

Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Edición de 2019

TIEMPO CLIMA AGUA



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1165

Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Edición de 2019



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1165

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: <http://public.wmo.int/es/recursos/meteoterm>.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de [http://](#), [https://](#), [ftp://](#), [mailto:](#), y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 1165

© Organización Meteorológica Mundial, 2019

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03

Fax: +41 (0) 22 730 81 17

Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-31165-8

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

[illegible]

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN	ix
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM	1
1.1 FINALIDAD Y ALCANCE	1
1.2 SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS	1
1.3 GOBERNANZA Y GESTIÓN	1
2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL WIGOS	4
2.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES.....	4
2.1.1 Sistema de identificadores del WIGOS	4
2.1.2 Consejo para los usuarios de los identificadores del WIGOS	4
2.1.3 Cómo registrar el identificador de estación del WIGOS en los informes de observación (en los formatos normalizados para la presentación de informes de la OMM).....	4
2.1.4 Consejo para las personas encargadas de la asignación de identificadores del WIGOS.....	4
2.1.5 Cómo asignar identificadores del WIGOS a las estaciones de observación	5
2.2 WIGOS-ID-BUFR.....	6
2.2.1 Cómo reducir la ambigüedad a través del uso sistemático de los identificadores de estación del WIGOS	7
2.2.2 Cómo elegir el identificador de estación del WIGOS que ha de utilizarse	7
2.2.3 Mensajes que solo contienen informes procedentes de estaciones que cuentan con un identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia.....	7
2.2.4 Mensajes que contienen informes procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia.....	7
2.2.5 Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS en un mensaje BUFR/CREX	8
2.2.6 Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS cuando el entorno de presentación de informes solo acepta claves alfanuméricas tradicionales.....	8
2.3 WIGOS-ID-Country	9
2.3.1 Principios para la asignación de identificadores de estación	9
2.3.2 Cómo especificar el identificador local	10
2.4 WIGOS-ID-WMOProg	12
2.4.1 Programas de observación con un sistema internacional para la asignación de identificadores de estación.....	12
2.4.2 Programas/redes de observación que no cuentan con un sistema internacional para la identificación de estaciones	15
2.5 WIGOS-ID-Partner	16
2.5.1 Asignación de emisores de identificadores para los identificadores de estación asociados a programas copatrocinados por la OMM	16
3. METADATOS DEL WIGOS.....	17
3.1 INTRODUCCIÓN	17
3.1.1 Terminología clave	18
3.1.2 Gestión de los metadatos del WIGOS de acuerdo con la Norma sobre metadatos del WIGOS.....	19
3.1.2.1 Determinación de funciones y responsabilidades	19
3.1.2.2 Utilización del mecanismo de OSCAR/Surface.....	19
3.2 ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LOS METADATOS DEL WIGOS	19
3.2.1 Características de la estación	20
3.2.1.1 Coordenadas de las estaciones.....	21

3.2.2	Observaciones/mediciones	21
3.2.2.1	Coordenadas de los instrumentos	23
3.2.3	Contactos de las estaciones.	23
3.2.4	Referencias bibliográficas	23
3.2.5	Documentos	23
3.3	ORIENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DIFERENTES TIPOS	
	DE ESTACIONES/PLATAFORMAS	24
3.3.1	Estaciones/plataformas terrestres	24
3.3.1.1	Observaciones en superficie in situ	24
3.3.1.2	Observaciones en altitud in situ	25
3.3.1.3	Observaciones de radares meteorológicos.	25
3.3.1.4	Otras observaciones de sistemas de teledetección en superficie	26
3.3.2	Estaciones/plataformas en la superficie del mar.	26
3.3.3	Estaciones/plataformas aéreas	27
3.3.4	Estaciones/plataformas submarinas.	27
3.3.5	Estaciones/plataformas sobre hielo	28
3.3.6	Estaciones/plataformas en lagos/ríos.	28
3.3.7	Satélites	28
	 4. CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS A LA OMM	
	UTILIZANDO OSCAR/SURFACE	30
	 5. DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN	31
5.1	INTRODUCCIÓN	31
5.2	ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN	31
	Principio 1. Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación.	31
	Principio 2. Responder a las necesidades de los usuarios	32
	Principio 3. Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales.	33
	Principio 4. Diseñar redes debidamente espaciadas	33
	Principio 5. Diseñar redes eficaces en función de los costos	35
	Principio 6. Lograr la homogeneidad de los datos de observación	36
	Principio 7. Diseñar mediante un enfoque escalonado	37
	Principio 8. Diseñar redes fiables y estables	38
	Principio 9. Facilitar los datos de las observaciones	39
	Principio 10. Proveer información que permita la interpretación de las observaciones	40
	Principio 11. Lograr redes sostenibles	40
	Principio 12. Gestionar el cambio.	41
	 Anexo. Explicación de términos relacionados con la orientación sobre las redes de observación	43
	 6. ORIENTACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM EN EL PLANO NACIONAL	44
6.1	Introducción	44
6.2	Ejecución del WIGOS en el plano nacional	44
6.2.1	Elaboración de una Estrategia nacional de observación: Comprensión de las necesidades y prioridades nacionales.	46
6.2.2	Elaboración de un Plan nacional de ejecución del WIGOS	46
6.2.3	Planificación	47
6.2.4	Gestión de los datos.	50
6.2.5	Recursos	50
6.3	Conclusión.	50
	 Anexo. Instrumentos de planificación y gestión.	52

7. ORIENTACIONES RELATIVAS AL WIGOS EN MATERIA DE ASOCIACIONES	
SOBRE DATOS – PARTE I	54
7.1 Introducción	54
7.2 Finalidad y alcance	54
7.3 Destinatarios previstos	55
7.4 Explicación de los términos	55
7.5 Principios	56
7.5.1 Intercambio de datos en beneficio mutuo	56
7.5.1.1 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales	56
7.5.1.2 Operadores distintos de los SMHN	57
7.5.2 Calidad de los datos de observación del WIGOS	58
7.5.3 Funciones y responsabilidades	59
7.5.3.1 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales	59
7.5.3.2 Asociaciones regionales y Centros Regionales del WIGOS	60
7.5.3.3 Asociados distintos de los SMHN	60
7.6 Orientaciones generales	61
7.6.1 Datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN de importancia para los sistemas de observación nacionales y el WIGOS	61
7.6.1.1 Necesidades del WIGOS	61
7.6.1.2 Necesidades nacionales de observación	61
7.6.2 Uso e intercambio de datos	62
7.6.3 Consideraciones jurídicas (responsabilidad jurídica)	63
7.6.4 Creación y mantenimiento de asociaciones en materia de observación	64
7.6.5 Acuerdos comerciales	64
7.6.5.1 Finalidad de la red	64
7.6.5.2 Valor a largo plazo	65
7.6.5.3 Propiedad y uso	65
7.6.5.4 Sostenibilidad	66
7.6.5.5 Rendición de cuentas	66
7.7 Orientaciones técnicas	66
7.7.1 Identificadores de estación del WIGOS	66
7.7.2 Metadatos del WIGOS	67
7.7.3 Ingreso y mantenimiento de metadatos del WIGOS en OSCAR/Surface	69
7.7.4 Mecanismos para el intercambio de datos de observación	69
7.7.4.1 Formato de intercambio	70
7.7.4.2 Mecanismos de acceso a los datos	71
7.7.5 Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS	72
7.7.6 Gestión técnica de las observaciones de uso restringido	72
7.7.7 Archivo	74
7.7.8 Ciberseguridad	74
Anexo. Modelo para la asimilación de datos de observación ajenos a los SMHN	76
8. ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL PILOTO DEL WIGOS	81
8.1 Introducción	81
8.2 Fundamentos	81
8.3 Descripción del proyecto	81
8.3.1 Objetivos	81
8.3.2 Mandato	82
8.3.3 Infraestructura	82
8.4 Asignación de recursos	82
8.4.1 Recursos humanos	82
8.4.2 Recursos financieros	83
8.5 Etapas de ejecución	83
8.5.1 Fase inicial	83
8.5.2 Fase piloto	83
8.6 Evaluación y gestión de riesgos	84
8.7 Gobernanza, gestión y ejecución	84

	<i>Página</i>
8.8 Seguimiento y evaluación	84
Anexo 1. Nota conceptual sobre el establecimiento de los centros regionales del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.	86
Anexo 2. Plantilla de presentación de una candidatura a centro regional del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.	87
 9. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL WIGOS PARA OBSERVACIONES EN SUPERFICIE	 89

INTRODUCCIÓN

Consideraciones generales

Esta es la segunda edición de la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación* (OMM-N° 1165). Se elaboró de conformidad con la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) prosiguiera en su fase preoperativa (2016-2019) y en virtud de la aprobación, por parte del Decimoséptimo Congreso, del *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen I, parte I, y el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), que entraron en vigor el 1 de julio de 2016. En esencia, en estas dos publicaciones se establece qué debe observarse, así como dónde, cuándo y cómo hacerlo a fin de satisfacer las necesidades de observación pertinentes de los Miembros.

Para complementar esas actividades, el Decimoséptimo Congreso pidió a la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que publicara un conjunto de directrices incorporadas en una Guía inicial, que se revisaría gradualmente y se mejoraría durante la fase preoperativa del WIGOS. Esta petición se formalizó en la decisión, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su sexagésima séptima reunión, de restablecer el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM que, entre otras cosas, se encargará de complementar los textos reglamentarios relativos al WIGOS con la información de orientación y las directrices técnicas necesarias incorporadas a la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación* (OMM-N° 1165). La primera edición de la Guía fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión en virtud de la Resolución 2 (EC-69) — Versión inicial de la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM*.

Por consiguiente, el objetivo de la versión inicial de la Guía era ayudar a los Miembros a que cumplieren diversas reglamentaciones nuevas que entraron en vigor el 1 de julio de 2016. La Guía fue elaborada por la Secretaría, específicamente por la Oficina de proyecto del WIGOS, que contó con los valiosos aportes de los expertos técnicos de los equipos especiales pertenecientes al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y las comisiones técnicas principales (la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)).

Finalidad y alcance

La presente edición de la Guía ofrece materiales que son pertinentes para algunas de las nuevas normas relativas al WIGOS. Los temas abordados abarcan el nuevo sistema de identificadores de estación del WIGOS, los nuevos requisitos para el registro de metadatos y para proveer el acceso a ellos de acuerdo con la Norma sobre Metadatos del WIGOS, el nuevo mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) que utilizarán los Miembros para enviar los metadatos a fin de que la OMM realice una compilación mundial, los nuevos principios para el diseño de redes de sistemas de observación, la ejecución del WIGOS a nivel nacional, las asociaciones sobre datos en el marco del WIGOS, los Centros Regionales del WIGOS, y el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS para las observaciones en superficie.

En las futuras versiones de la presente Guía se ofrecerán orientaciones detalladas y directrices técnicas sobre cómo poner en marcha, utilizar y gestionar los sistemas de observación componentes del WIGOS para realizar observaciones, de conformidad con el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen I, parte I, y el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). En esas versiones de la Guía se explicarán y se describirán prácticas, procedimientos y especificaciones del WIGOS, y estarán destinadas principalmente al personal técnico y administrativo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) encargado de las redes de estaciones de observación, a fin de ayudarle a preparar instrucciones de carácter nacional dirigidas a los observadores.

La Guía debería emplearse junto con las numerosas guías, documentos técnicos y publicaciones conexas complementarias de la OMM. Por ejemplo, la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-Nº 8) es la referencia autorizada para todas las cuestiones relacionadas con los instrumentos y los métodos de observación, y debe consultarse para obtener descripciones más detalladas y las mejores prácticas. El siguiente paso sobre cómo han de codificarse y comunicarse las observaciones se especifica en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306). Asimismo, la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 488) es la referencia autorizada para todas las cuestiones relacionadas con el Sistema Mundial de Observación (SMO).

Procedimientos para enmendar la Guía

En el apéndice a las disposiciones generales del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) figura una explicación detallada de los procedimientos para enmendar las Guías de la OMM cuya responsabilidad incumbe a la Comisión de Sistemas Básicos.

Lista de publicaciones conexas

En la elaboración de la presente Guía se adopta un enfoque “fino”, es decir que su única finalidad es difundir materiales nuevos y adicionales que complementan los textos de las Guías publicadas. Todas las orientaciones que guardan relación con los sistemas de observación en las Guías o los Manuales de la OMM constituyen efectivamente textos de orientación relacionados con el WIGOS.

A continuación figura una lista de las publicaciones conexas para la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación* (OMM-Nº 1165). Las publicaciones más pertinentes se indican por medio de un asterisco (*) después del nombre de la publicación. También se hace referencia a las publicaciones en las secciones de la presente versión de la Guía en los casos en que se desea destacar un punto concreto. Todas las publicaciones están disponibles en el siguiente sitio web: <http://library.wmo.int/opac/index.php>. La búsqueda puede realizarse usando los campos “OMM/Nº” u “OMM/DT Nº” con el número correspondiente de la publicación.

- a) *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volúmenes I a III*
- b) Manuales:
 - i) *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1 y I.2
 - ii) *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-Nº 386)
 - iii) *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407)
 - iv) *Manual del Sistema de información de la OMM* (OMM-Nº 1060)
 - v) *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160)*
- c) Guías:
 - i) *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-Nº 8)*
 - ii) *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100)*
 - iii) *Guide to Agricultural Meteorological Practices* (WMO-No. 134) (Guía de Prácticas Agrometeorológicas)
 - iv) *Guía de prácticas hidrológicas* (OMM-Nº 168), volumen I*

- v) *Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM-N° 305)
 - vi) *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488)*
 - vii) *Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional* (OMM-N° 1001)
 - viii) *Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales* (OMM-N° 1100)
 - ix) *Guía del Sistema de información de la OMM* (OMM-N° 1061)
 - x) *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-N° 1083), volumen I
 - xi) *Guide to Aircraft-Based Observations* (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves)
- d) Documentos técnicos/notas técnicas:
- i) *Baseline Surface Radiation Network (BSRN), Operations Manual*, World Climate Research Programme Publication Series No. 121 (WMO/TD-No. 1274) (Red de referencia para la medición de radiaciones en superficie — Manual de funcionamiento, Serie de publicaciones del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas)
 - ii) *Guía de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC (GSN) y de la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN)*, Informe del SMOC N° 144 (OMM/DT-N° 1558; versión de GCOS-73 actualizada en 2010)
 - iii) *International Meteorological Tables* (WMO-No. 188, TP 94) (Tablas meteorológicas internacionales) (1966)*
 - iv) *Manual on Sea Level Measurement and Interpretation*, JCOMM Technical Report No. 31 (WMO/TD-No. 1339), Volume IV (Manual de medición e interpretación del nivel del mar, Informe técnico de la CMOMM N° 31 (OMM/DT-N° 1339))
 - v) *Note on the Standardization of Pressure Reduction Methods in the International Network of Synoptic Stations*, Technical Note No. 61 (WMO-No. 154, TP 74) (Nota sobre la normalización de la reducción de la presión en la red internacional de estaciones sinópticas, Nota técnica N° 61)
 - vi) *WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016-2023*, GAW Report No. 228 (Plan de Ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM: 2016-2023, Informe de la VAG N° 228)*
- e) Directrices y otras publicaciones conexas:
- i) *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1192)
 - ii) *Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS* (OMM-N° 1224)
 - iii) *Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) Reference Manual* (WMO-No. 958) (Manual de referencia sobre la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves — AMDAR)
 - iv) Informes de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

- v) *The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Manual* (WIGOS Technical Report No. 2013-02, GCOS Report No. 170) (Manual de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC — Informe técnico del WIGOS N° 2013-02, Informe del SMOC N° 170)
 - vi) *The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Guide* (WIGOS Technical Report No. 2013-03, GCOS Report No. 171) (Guía de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC– Informe técnico del WIGOS 2013-03, Informe del SMOC N° 171)
 - vii) Manuales del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
 - viii) Catálogo de prácticas y normas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (Manuales y guías de la OMM, y normas de observación, como los manuales y las guías de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental)
 - ix) Publicaciones y documentos del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
 - x) *Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (2004–2011)* (OMM-N° 962)
-

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

1.1 FINALIDAD Y ALCANCE

En el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I, y en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) se especifica que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM constituye un marco para todos los sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la Organización a los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de todos los programas y actividades de la OMM.

1.2 SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS

Los sistemas de observación componentes del WIGOS son el Sistema Mundial de Observación del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el componente de observación del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global, incluidos sus componentes de superficie y espacial.

Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas copatrocinados, así como las contribuciones de la Organización al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y al Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra. Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, que son ambas iniciativas conjuntas de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC).

1.3 GOBERNANZA Y GESTIÓN

Ejecución y funcionamiento del WIGOS

La ejecución del WIGOS es una actividad integradora de todos los sistemas de observación de la OMM y sistemas copatrocinados, que respalda todos los programas y actividades de la Organización. El Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales, con el apoyo de sus órganos de trabajo respectivos, cumplen una función de gobernanza en la ejecución del WIGOS. Las comisiones técnicas se encargan de orientar los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS, bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).

La fase de ejecución del marco del WIGOS tuvo lugar en el período comprendido entre 2012 y 2015. Los planes y las actividades de ejecución siguieron una estructura basada en las diez principales esferas de actividad que vienen a continuación y que se representan de forma esquemática en la [figura 1.1](#):

- a) Gestión de la ejecución del WIGOS;
- b) Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las organizaciones y programas internacionales asociados;
- c) Diseño, planificación y evolución optimizada;

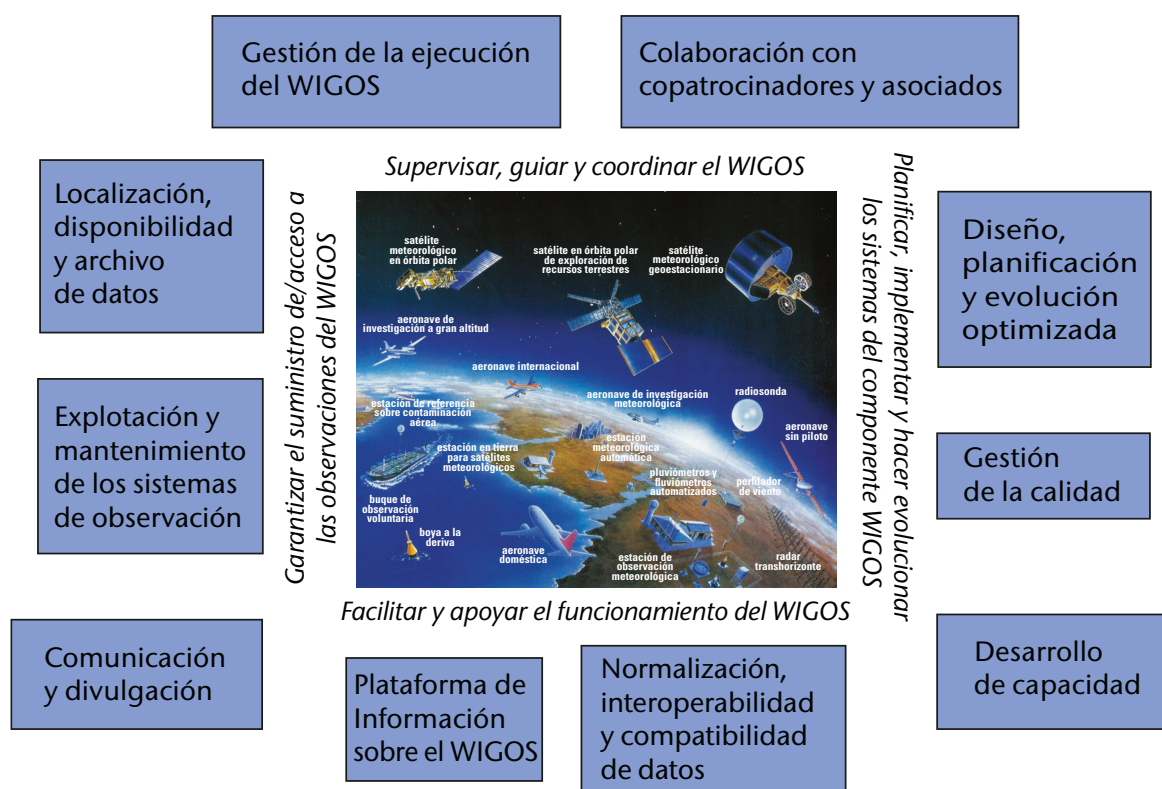


Figura 1.1. Las diez principales esferas de actividad para la ejecución del marco del WIGOS y su interrelación

- d) Explotación y mantenimiento de sistemas de observación;
- e) Gestión de la calidad;
- f) Normalización, interoperabilidad y compatibilidad de datos;
- g) Plataforma de Información sobre el WIGOS;
- h) Localización y archivo de datos, y disponibilidad de datos y metadatos;
- i) Desarrollo de capacidad;
- j) Comunicación y divulgación.

Sobre la base del marco del WIGOS, las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS, que apoyan la ejecución de las prioridades estratégicas de la OMM, se abordan en el período comprendido entre 2016 y 2019. Las cinco esferas prioritarias se enumeran a continuación y se representan esquemáticamente en la [figura 1.2](#):

- a) ejecución nacional del WIGOS;
- b) textos reglamentarios y material de orientación del WIGOS;
- c) Plataforma de Información sobre el WIGOS;
- d) Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS;
- e) Centros Regionales del WIGOS.

Siguiente etapa: fase preoperativa del WIGOS

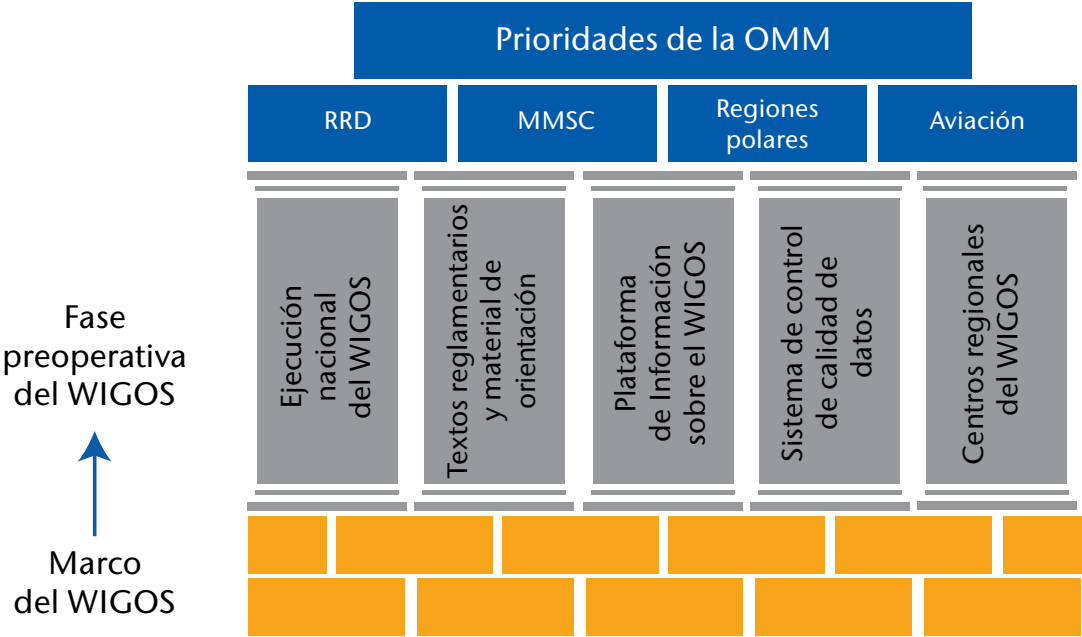


Figura 1.2. Las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS

2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL WIGOS

2.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES

2.1.1 Sistema de identificadores del WIGOS

El sistema de identificadores del WIGOS¹ se define en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), adjunto 2.1.

Cada estación de observación debe estar asociada al menos a un identificador de estación del WIGOS. El identificador de estación asocia la estación a sus metadatos del WIGOS.

La estructura de un identificador del WIGOS es la siguiente:

Serie del identificador del WIGOS (número)	Emisor del identificador (número)	Número de expedición (número)	Identificador local (caracteres)
---	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Solo se ha definido la serie 0 de los identificadores del WIGOS. Esta serie se utiliza para identificar las estaciones de observación.

2.1.2 Consejo para los usuarios de los identificadores del WIGOS

Los identificadores del WIGOS no tienen un significado en sí mismos. Los usuarios no deben interpretar ninguna tendencia que observen en esos identificadores; en el caso de los identificadores de estación del WIGOS, los usuarios deben consultar [OSCAR/Surface](#) para conocer los metadatos de la estación asociada al identificador.

2.1.3 Cómo registrar el identificador de estación del WIGOS en los informes de observación (en los formatos normalizados para la presentación de informes de la OMM)

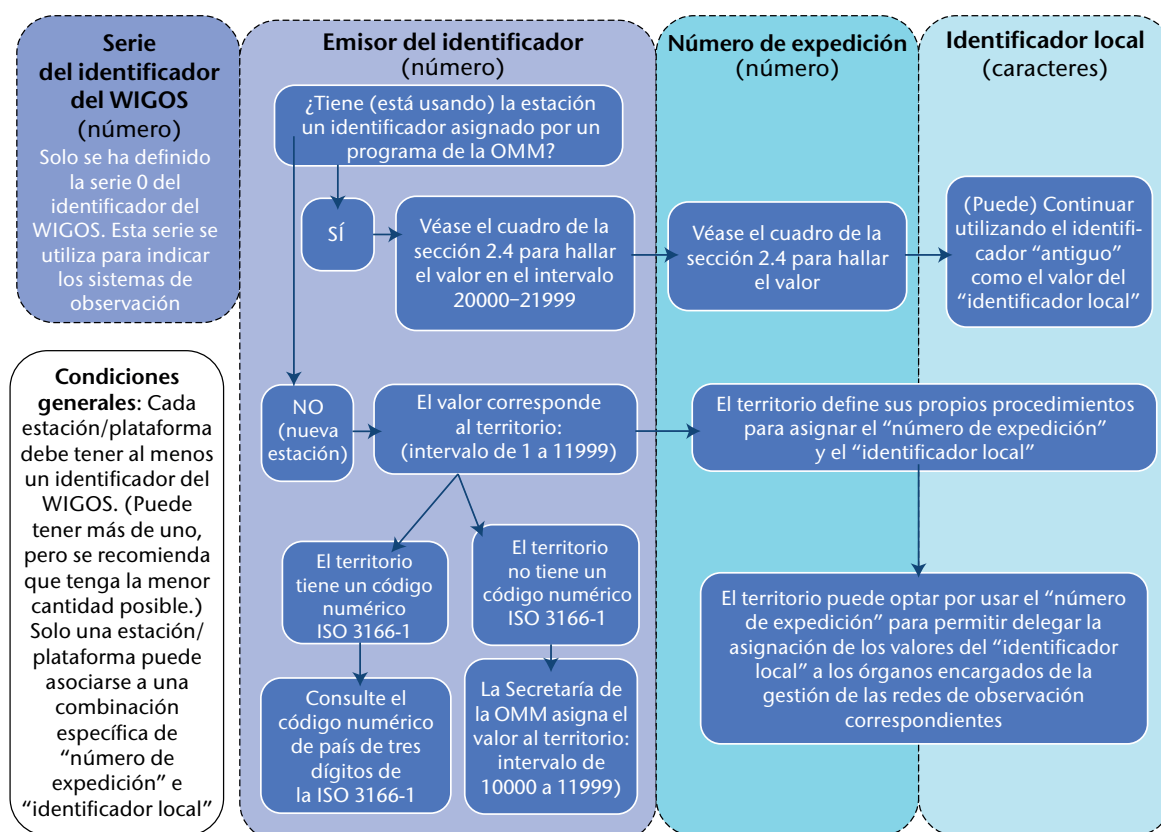
Los identificadores de estación del WIGOS no pueden representarse en el formato de las claves alfanuméricas tradicionales, como FM-12 SYNOP o FM-35 TEMP. Es necesario utilizar las claves determinadas por tablas (FM-94 BUFR o FM-95 CREX, o bien, en el futuro, las claves basadas en modelos). En la [sección 2.2](#) se brinda más información sobre la representación del identificador de estación del WIGOS en BUFR/CREX.

Los centros que no estén en condiciones de procesar las claves determinadas por tablas no tendrán acceso a los informes procedentes de estaciones que solo disponen de identificadores de estación del WIGOS.

2.1.4 Consejo para las personas encargadas de la asignación de identificadores del WIGOS

Como se ha mencionado antes, todas las estaciones de observación deben asociarse al menos a un identificador de estación del WIGOS. Cada identificador de estación del WIGOS solo puede asociarse a una estación de observación. Si necesita ayuda después de leer estas indicaciones, sírvase comunicarse con la Secretaría utilizando el siguiente correo electrónico: wigos-help@wmo.int.

¹ En este capítulo, la expresión “identificadores del WIGOS” se utiliza como abreviación de “identificadores de estación del WIGOS”.



Descripción del proceso de asignación de un identificador de estación del WIGOS

2.1.5 Cómo asignar identificadores del WIGOS a las estaciones de observación

El proceso para asignar un identificador de estación del WIGOS se ilustra en la figura que aparece en esta sección.

Las estaciones de observación a las que un programa de la OMM les haya asignado identificadores antes de la introducción de los identificadores de estación del WIGOS (es decir, antes del 1 de julio de 2016) pueden continuar usando dichos identificadores y no es necesario que se creen otros para ellas. Para estos medios de observación, el identificador de estación del WIGOS puede deducirse a partir del identificador preexistente a través de las tablas que figuran a continuación. Asimismo, en el caso de que la estación asuma nuevas responsabilidades (por ejemplo, una estación aeronáutica que comience a difundir información sinóptica de la Vigilancia Meteorológica Mundial), el identificador del WIGOS también puede utilizarse en ese nuevo contexto, aunque se haya originado de un identificador de estación asociado a un programa distinto (en este ejemplo, el informe sinóptico podría utilizar el identificador de estación del WIGOS originado a partir del [indicador de lugar de la Organización de Aviación Civil Internacional \(OACI\)](#)²).

Si bien una estación de observación puede tener más de un identificador de estación del WIGOS, se recomienda asociar la menor cantidad posible de identificadores a una estación. Por lo tanto, si una estación de observación ya está asociada a un identificador del WIGOS, o si está asociada a un identificador expedido por un programa de la OMM o de un asociado, no debe expedirse otro identificador de estación del WIGOS.

Un Miembro para el que exista un código numérico de país ISO 3166-1 podrá asignar su código de país como emisor del valor identificador de sus estaciones de observación recientemente establecidas. Por ejemplo, la Administración Meteorológica de Corea puede utilizar "410" como

² Los indicadores de lugar y sus significados figuran en el documentno "Indicadores de lugar" (Doc 7910) de la OACI.

emisor del número de identificador. Esta estructura prevé un rango abierto de números de estaciones que la República de Corea puede definir y asignar a su red en expansión (es decir, 0-410-0-XXXX).

En el [cuadro 2.1](#) figuran los valores del emisor del identificador que se han asignado para usarse en las estaciones de observación.

Cuadro 2.1. Emisor de valores de identificador asignados a las estaciones de observación

<i>Intervalo</i>	<i>Categoría del emisor</i>	<i>Método de asignación</i>	<i>Procedimientos para asignar el número de expedición y el identificador local</i>
0	Se reserva para uso interno de OSCAR	OSCAR asigna el valor	Determinados por OSCAR
1-9999	Estado o Territorio Miembro para el cual existe un código numérico de país según ISO 3166-1	Uso del código numérico de país de tres dígitos según ISO 3166-1 (por convención, en los identificadores del WIGOS no se muestran los ceros iniciales). Consúltase el sitio web de la ISO	El emisor determina sus propios procedimientos. En la sección 2.3 se brinda más información
10000-11999	Estado o Territorio Miembro para el cual no existe un código numérico de país según ISO 3166-1	La Secretaría de la OMM asigna un número disponible, previa petición	El emisor determina sus propios procedimientos. En la sección 2.3 se brinda más información
12000-19999	Se reserva para uso futuro	Por determinar	Por determinar
<i>Los identificadores de los intervalos 20000-21999 y 22000-39999 han de utilizarse solo para asignar identificadores del WIGOS a medios de observación que disponen de uno o más identificadores preexistentes</i>			
20000-21999	La Secretaría de la OMM para los identificadores asociados a los programas de la OMM	En la sección 2.4 se brinda más información	En la sección 2.4 se brinda más información
22000-39999	La Secretaría de la OMM para los identificadores asociados a los programas de las organizaciones asociadas	En la sección 2.5 se brinda más información	En la sección 2.5 se brinda más información
40000-65534	Se reserva para uso futuro	Por determinar	Por determinar
65535	Valor faltante (valor reservado en las claves determinadas por tablas)		

2.2 WIGOS-ID-BUFR

En esta sección se explica cómo representar el identificador de estación del WIGOS en las claves normalizadas de la OMM.

2.2.1 **Cómo reducir la ambigüedad a través del uso sistemático de los identificadores de estación del WIGOS**

Un medio de observación puede tener varios identificadores de estación del WIGOS. A través de OSCAR, es posible localizar todos los identificadores de estación del WIGOS asociados a ese medio de observación. En teoría, ello permite que cualquiera de los posibles identificadores del WIGOS pueda utilizarse en un informe de una observación; sin embargo, en la práctica, ello provocaría mucho trabajo adicional para todos los usuarios de la observación. Un criterio disciplinado en cuanto al uso de los identificadores de estación del WIGOS en los informes reducirá la labor de los usuarios finales.

2.2.2 **Cómo elegir el identificador de estación del WIGOS que ha de utilizarse**

Las prácticas que figuran a continuación harán que resulte más sencillo, para los usuarios de informes de observación, vincular las observaciones procedentes de un único medio de observación:

- a) Debe usarse el mismo identificador del WIGOS para todos los informes del mismo tipo procedentes de ese medio de observación. *Por ejemplo, siempre debe usarse el mismo identificador para los informes sinópticos de superficie.*
- b) Si existe, debe usarse el identificador de estación del programa de la OMM que está asociado al tipo de observación sobre la cual se informa para derivar el identificador de estación del WIGOS. *Por ejemplo, se utilizaría un identificador de estación del WIGOS asociado al identificador de estación terrestre de la Vigilancia Meteorológica Mundial para los informes sinópticos de superficie.*
- c) No es obligatorio introducir nuevos identificadores de estación del WIGOS si el medio de observación ya dispone de uno. *Por ejemplo, independientemente del tipo de observación que se comunica, si el medio de observación cuenta con un identificador del WIGOS originado de un identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, dicho identificador del WIGOS puede utilizarse para informar sobre cualquier tipo de observación. No obstante, siguiendo la práctica a), diferentes tipos de informes podrían emplear identificadores preexistentes diferentes.*

2.2.3 **Mensajes que solo contienen informes procedentes de estaciones que cuentan con un identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia**

En muchos casos, por ejemplo, para las observaciones en superficie procedentes de estaciones terrestres de la Vigilancia Meteorológica Mundial que existían antes de la introducción de los identificadores de estación del WIGOS, no es necesario realizar cambios para difundir informes de esas estaciones en las claves BUFR o CREX. Debe comunicarse el identificador actual como en el pasado.

Sin embargo, también se recomienda comunicar el identificador de estación del WIGOS derivado.

2.2.4 **Mensajes que contienen informes procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia**

Los nuevos medios de observación o aquellos que comunican nuevos tipos de observaciones deberán transmitir el identificador de estación del WIGOS completo. Los mensajes BUFR y CREX que contienen informes procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación preexistente adecuado para el tipo de informe deben incluir la secuencia BUFR/CREX 3 01 150 para representar el identificador de estación del WIGOS.

Si no se dispone de un identificador preexistente, el valor del identificador de estación en la secuencia BUFR/CREX normalizada debe establecerse como el valor que representa "faltante".

2.2.5 **Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS en un mensaje BUFR/CREX**

Al redactar un mensaje BUFR o CREX que haga referencia a los identificadores de estación del WIGOS, la secuencia 3 01 150 debe aparecer en el mensaje antes de la secuencia que describe la información procedente de esas estaciones.

En otras palabras, el contenido del mensaje debe presentarse en el siguiente orden:

< secuencia del identificador de estación del WIGOS (3 01 150)>
< secuencia de los datos que se comunican>

2.2.6 **Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS cuando el entorno de presentación de informes solo acepta claves alfanuméricas tradicionales**

Las claves alfanuméricas tradicionales no pueden representar los identificadores de estación del WIGOS. Además, las observaciones solo pueden intercambiarse en claves alfanuméricas tradicionales si a la instalación de las observaciones se le ha asignado un identificador convencional de la estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Las instalaciones de observación a las que no se haya asignado un identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial deberán intercambiar sus observaciones utilizando las claves determinadas por tablas.

En algunos casos, no obstante, tal vez sea necesario comunicar las observaciones a escala internacional procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y para las cuales el entorno técnico solo es compatible con las claves alfanuméricas tradicionales.

En ese caso, se recomienda aplicar una práctica nacional que se adecue a las limitaciones técnicas locales para identificar la estación de observación en los informes (o una práctica bilateral cuando se utilice un acuerdo para convertir las claves alfanuméricas tradicionales en claves determinadas por tablas destinadas al intercambio internacional). Estos informes nacionales deben convertirse en claves determinadas por tablas antes de intercambiarlos a escala internacional; la conversión debe incluir una transformación del método de identificación de la estación utilizado en el informe nacional al identificador de estación del WIGOS correspondiente a dicha estación. Es necesario cerciorarse de que no se distribuya el informe nacional a escala internacional.

Algunos ejemplos de una posible práctica nacional de un informe sinóptico de superficie podrían incluir el uso de cinco caracteres alfabéticos para el identificador o un identificador numérico comprendido en el intervalo de 99000 a 99999 (solo dos identificadores de ese intervalo, 99020 y 99090, se registraron en la publicación *Weather Reporting* (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A, en abril de 2016). Una tabla de consulta de ese identificador con respecto al identificador de estación del WIGOS posibilitaría que el centro que realiza la conversión inserte el identificador de estación del WIGOS.

La situación resulta más compleja para los informes de observación en altitud. En este caso, debe solicitarse la ayuda de la Secretaría de la OMM.

2.3 WIGOS-ID-COUNTRY

En esta sección se presentan las prácticas recomendadas para la asignación del número de expedición y el identificador local para los Estados y Territorios Miembros.

2.3.1 Principios para la asignación de identificadores de estación

- a) Los emisores de los identificadores tienen la responsabilidad de velar por que ningún medio de observación comparta con otro el mismo identificador de estación. Cabe señalar que la estructura de los identificadores de estación del WIGOS garantiza que los emisores no puedan crear identificadores que ya hayan sido asignados por otro emisor.
 - i) Los emisores de identificadores pueden optar por usar el número de expedición para permitirles delegar la tarea de asignar identificadores locales a otras organizaciones encargadas de la gestión de las redes de observación individuales correspondientes. El hecho de que cada organización asigne un número de expedición diferente permitirá que dichas organizaciones asignen identificadores locales a sus medios de observación.
 - ii) El emisor de los identificadores debe registrar qué números de expedición se han asignado, y qué organización se encarga de la gestión de los identificadores locales para cada uno.
- b) Las organizaciones que emiten identificadores locales (y números de expedición si no se les ha asignado uno) deben velar por que ningún medio de observación comparta con otro el mismo identificador de estación del WIGOS.
 - i) Al emitir el identificador local:
 - a. Si la organización se encarga de la asignación tanto de los números de expedición como de los identificadores locales debe velar por que ningún medio de observación comparta con otro la misma combinación de número de expedición e identificador local.
 - b. Si la organización solo se encarga de la asignación de identificadores locales, basta con que se asegure de no asignar el mismo identificador local a más de un medio de observación.
 - ii) La organización debe mantener un registro de los identificadores locales (y los números de expedición) que ha asignado (para tal fin puede utilizarse OSCAR).
 - a. La organización puede optar por usar un identificador nacional existente como identificador local para el medio de observación. Este criterio sistemático puede disminuir su carga administrativa.
 - b. En el pasado, los identificadores de estación podían reutilizarse cuando algunos medios de observación cerraban y otros se inauguraban. Si a la organización se le ha asignado un intervalo de números de expedición, podría considerar la posibilidad de usar números de expedición diferentes para distinguir los distintos emplazamientos, y de ese modo permitir que el identificador local conserve la vinculación con el otro emplazamiento.
 - c. Si bien no debe utilizarse un único identificador de estación del WIGOS para más de un medio de observación, una estación puede tener más de un identificador de estación del WIGOS. Por ejemplo, aunque todos los medios de observación que cuentan con identificadores de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial preexistentes disponen de un identificador de estación del WIGOS

que se basa en el identificador de la Vigilancia Meteorológica Mundial, la organización puede optar por crear un nuevo identificador que se asocie a un sistema de numeración nacional.

- d. El identificador de estación del WIGOS de un medio de observación cerrado no puede utilizarse nuevamente, a menos que dicho medio de observación vuelva a estar en funcionamiento.
- iii) La organización encargada de la asignación del identificador de estación del WIGOS debe velar por que el operador del medio de observación se haya comprometido a proporcionar y mantener los metadatos del WIGOS para dicho medio.
 - a. En los casos en que una estación cuenta con más de un identificador de estación del WIGOS, la organización que asigna el identificador local debe asociar todos los identificadores de estación al mismo registro de metadatos del WIGOS de modo que solo deba mantenerse un registro de metadatos del WIGOS. El mecanismo de OSCAR ofrecerá las herramientas necesarias para documentar esta vinculación.
 - b. Si se traslada un medio de observación fijo, la organización debe analizar si debería asignar un nuevo identificador de estación del WIGOS, si debería actualizar los metadatos del WIGOS de modo que indiquen que el medio de observación en el emplazamiento anterior ha cerrado y si debería crear un nuevo registro de metadatos del WIGOS para el emplazamiento nuevo. La organización debe aplicar un criterio meteorológico sobre los efectos que provocaría dicho cambio a la hora de optar por conservar el identificador de estación del WIGOS o por asignar uno nuevo. No es muy probable que el traslado a unos pocos metros revista importancia, pero el traslado al lado opuesto de una montaña se consideraría una nueva estación.

Nota: La estructura del identificador de estación del WIGOS significa que el intervalo de los identificadores de estación del WIGOS es, a efectos prácticos, ilimitado, lo cual elimina la necesidad de reutilizar identificadores de estación del WIGOS.

- c) Antes de asignar el identificador, debe consultarse en el sitio web [OSCAR/Surface](#) a fin de asegurarse de que no se haya asignado previamente.
- d) Se recomienda que las organizaciones documenten los procedimientos empleados para asignar los identificadores de estación del WIGOS en los sistemas de gestión de la calidad pertinentes.

2.3.2 **Cómo especificar el identificador local**

El identificador local puede tener hasta 16 caracteres en total. No debe incluir ni ir precedido por espacios en blanco, y deben ignorarse los espacios en blanco que los sistemas de tecnología de la información hayan agregado al final de los identificadores.

El identificador local solo puede incluir caracteres alfanuméricos. Los caracteres alfanuméricos son un conjunto de 62 caracteres que incluye todas las letras mayúsculas y minúsculas de la “a” a la “z” y todos los dígitos del 0 al 9. No está permitido utilizar símbolos y caracteres especiales en el conjunto de los caracteres alfanuméricos en el caso del indicativo local.

Los ceros iniciales incluidos en el identificador local son importantes y deben tratarse como parte de la cadena de caracteres. (Cabe señalar que ello difiere del tratamiento de los ceros iniciales incluidos en el emisor del identificador y el número de expedición del identificador del WIGOS, que se omiten del identificador de estación del WIGOS).

Ejemplo 1

- a) Analice el caso de un Miembro cuyos sistemas de observación están administrados por varias organizaciones distintas, entre ellas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio Hidrológico Nacional (SHN) y el Departamento de Transporte nacional. Cada una de estas organizaciones es independiente y cuenta con sus propias convenciones en vigor para indicar los medios de observación. Por ejemplo, el SMN utiliza los identificadores de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM para su red sinóptica, su propio sistema de numeración para otros medios de observación meteorológica y otro sistema de numeración para los medios de observación del clima.
- b) En este caso, el Miembro (como emisor de identificadores) puede optar por utilizar la siguiente convención para asignar los identificadores de estación del WIGOS. En todos los casos, si el medio de observación está cerrado no debe reatribuirse su identificador local (con el mismo número de expedición).

Número de expedición	Interpretación del número de expedición	Identificador local
1	Medio de observación sinóptica del SMN	El identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM (conformado por ceros iniciales si es necesario para que tenga cinco caracteres). Inicialmente, para asegurarse de que el programa informático de trazado pueda mostrar los identificadores locales, el Miembro opta por limitar su longitud a cinco caracteres y asignar nuevos identificadores de estación del WIGOS que no se encuentran en el conjunto de identificadores que la Vigilancia Meteorológica Mundial ha asignado al Miembro
2	Otros medios de observación del SMN	El identificador de estación nacional existente (conformado por ceros iniciales si es necesario). El identificador local para un nuevo medio de observación se crea a través de los procedimientos en vigor para los identificadores de estación nacionales
3	Medio de observación del clima del SMN	El identificador de estación climática existente (sin ceros iniciales porque esa era la convención aplicada para los identificadores de los medios de observación del clima en el pasado). Se asignan identificadores a los nuevos medios de observación empleando las prácticas en vigor

Número de expedición	Interpretación del número de expedición	Identificador local
100-200	Utilizado por el SMN para asignar los identificadores a sus medios de observación correspondientes. El SMN asigna un número a cada una de sus regiones. El SMN está organizado de acuerdo con las cuencas fluviales y utiliza su intervalo de números de expedición para subdelegar la asignación de los identificadores locales a cada autoridad de la cuenca fluvial correspondiente	El SMN utiliza su sistema de numeración de medios de observación de las cuencas fluviales existentes
1000-10000	Utilizado por el Departamento Nacional de Transporte para asignar sus identificadores de los medios de observación correspondientes. Cada carretera tiene su propio número de expedición.	Derivado de la distancia de viaje que hay que recorrer por carretera cuando se viaja de la capital nacional al medio de observación

Ejemplo 2

- Un Miembro ha puesto en marcha un sistema nacional de gestión de sus activos nacionales. Cada medio de observación debe estar registrado en ese sistema. Como resultado, se le ha asignado un número de activo utilizado para realizar el seguimiento de toda la información relacionada con el medio. Algunos de los activos son plataformas móviles (como las boyas fondeadas). Las plataformas de observación desechables (como las radiosondas) están asociadas al número de activo de su estación de base.
- El Miembro desea armonizar sus identificadores de estación del WIGOS con el sistema de gestión de activos nacionales. Opta por utilizar el número de activo nacional como identificador local. El Miembro expresa preocupación por el hecho de que los activos se puedan trasladar de un emplazamiento a otro. Por consiguiente, el Miembro usa el número de expedición para registrar los cambios realizados en los emplazamientos. Dado que también se desea registrar los emplazamientos anteriores, se decide usar inicialmente un número de expedición de 10000 e incrementarlo cada vez que se traslada un activo. Se emplean números de expedición inferiores a 10000 para registrar los emplazamientos históricos de ese activo. De esta forma, el Miembro garantiza que el número de activo no generará información errónea en los metadatos del WIGOS y la relación con el número de activo seguirá manteniéndose.

2.4 WIGOS-ID-WMOPROG

En esta sección se explica cómo asignar a los emisores de identificadores para los identificadores de estación asociados a los programas de la OMM.

2.4.1 Programas de observación con un sistema internacional para la asignación de identificadores de estación

En el cuadro 2.2 se define el valor del emisor del identificador en el intervalo 20000-21999 que ha de utilizarse para los identificadores de estación del WIGOS. Se emplea este intervalo para velar por que los medios de observación que cuentan con identificadores de estación preexistentes puedan ser asignados a un identificador de estación del WIGOS de modo que conserve una vinculación con el identificador preexistente. Todos los medios de observación nuevos recibirán

un identificador comprendido en el intervalo asignado al Miembro que se encarga del medio de observación. La versión más actualizada del cuadro 2.2 puede consultarse en <http://wis.wmo.int/WIGOSIdProgramme>.

Cuadro 2.2. Valor del emisor del identificador en el intervalo 20000-21999

Valores del emisor del identificador	Categoría del identificador de estación	Número de expedición	Identificador local
20000	Estación terrestre de la Vigilancia Meteorológica Mundial con un número de subíndice (SI) = 0	0: estación definida en la publicación <i>Weather Reporting</i> (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A, el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los diferentes medios de observación que utilizaron el identificador de la misma estación en el pasado	Utilizar el número de bloque II, y el número de estación iii, como un único número de cinco dígitos Iliii (con ceros iniciales) <i>Ejemplo:</i> La estación 60351 estaría representada por 0-20000-0-60351.
20001	Estación terrestre de la Vigilancia Meteorológica Mundial con un número de subíndice (SI) = 1	0: estación definida en la publicación <i>Weather Reporting</i> , volumen A, el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los diferentes medios de observación que utilizaron el identificador de estación en el pasado	Utilizar el número de bloque II, y el número de estación iii, como un único número de cinco dígitos Iliii (con ceros iniciales) <i>Ejemplo:</i> La estación de observación en altitud 57816 estaría representada por 0-20001-0-57816.
20002	Plataforma marina de la Vigilancia Meteorológica Mundial (boyas a la deriva o fondeadas, plataforma, etc.)	0: plataforma para la cual se utilizó el identificador el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir las diferentes plataformas que utilizaron el mismo identificador en momentos diferentes	Utilizar la combinación de la región/ número de plataforma $A_1 b_w n_b n_b$ <i>Ejemplos:</i> La boya de acopio de datos 59091 estaría representada por 0-20002-0-59091. La lista de boyas de acopio de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial tiene dos boyas con el identificador 13001. A la boya utilizada más recientemente en el momento en que se introdujeron los identificadores de estación del WIGOS se le asigna el número 0-20002-0-13001 y para la segunda boya se emite el identificador 0-20002-1-13001.

<i>Valores del emisor del identificador</i>	<i>Categoría del identificador de estación</i>	<i>Número de expedición</i>	<i>Identificador local</i>
20003	Identificador de buque basado en el distintivo de llamada de la Unión Internacional de Telecomunicaciones	0: el buque al que se le asignó más recientemente el identificador el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los diferentes buques que utilizaron el mismo identificador de buque en momentos diferentes	Distintivo de llamada de buques <i>Ejemplo:</i> El (ahora obsoleto) buque meteorológico C7R estaría representado por 0-20003-0-C7R.
20004	Identificador de buque, asignado a escala nacional	0: el buque al que se le asignó más recientemente el identificador el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los diferentes buques que utilizaron el mismo identificador de buque en momentos diferentes	Identificador de buque <i>Ejemplo:</i> El buque ficticio XY123AB estaría representado por 0-20004-0-XY123AB.
20005	Identificador de aeronave de AMDAR	0: la aeronave a la que se le asignó más recientemente el identificador el 1 de julio de 2016. Cualquier otro número: para distinguir las diferentes aeronaves que utilizaron el mismo identificador de aeronave en momentos diferentes	Identificador de aeronave <i>Ejemplo:</i> La aeronave EU0246 estaría representada por 0-20005-0-EU0246.
20006	Identificadores de campo de aviación de la OACI	0: el campo de aviación al que se le asignó más recientemente el identificador el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los diferentes campos de aviación que utilizaron el mismo identificador de campo de aviación en momentos diferentes	Identificador de campo de aviación de la OACI <i>Ejemplo:</i> El aeropuerto de Ginebra (LSGG) estaría representado por 0-20006-0-LSGG.

Valores del emisor del identificador	Categoría del identificador de estación	Número de expedición	Identificador local
20007	Número del buque de la Organización Marítima Internacional (OMI) (número de casco)	0: el buque al que se le asignó más recientemente el número OMI el 1 de julio de 2016 Cualquier otro número positivo: para distinguir los buques que utilizaron el mismo identificador de la OMI en momentos diferentes	Identificador de buque <i>Ejemplo:</i> El buque 9631369 estaría representado por 0-20007-0-9631369.
20008	Identificador de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VAG)	0: la estación a la que se le asignó más recientemente el identificador de la VMM el 1 de julio de 2016	Identificador de la VMM de tres caracteres <i>Ejemplo:</i> Jungfrauoch JFJ estaría representado por 0-20008-0-JFJ.
20009	Programa de Satélites de la OMM	0	Identificador de satélite de tres dígitos con ceros iniciales (registrado en la tabla de cifrado común C-5 del <i>Manual de claves</i> (OMM-Nº 306), volumen I.1) <i>Ejemplo:</i> METEOSAT 10 (con el identificador 057) estaría representado por 0-20009-0-057.
20010	Radares meteorológicos de la OMM	0	Clave exclusiva utilizada para referenciar la información relativa a un solo radar en la base de datos de radares de la OMM (esta clave no se publicó anteriormente) <i>Ejemplo:</i> La estación con el número de registro 121 estaría representada por 0-20009-0-121.
20011-21999	Se reserva para uso futuro	Por determinar	Por determinar

2.4.2 Programas/redes de observación que no cuentan con un sistema internacional para la identificación de estaciones

Los siguientes programas/redes de observación no cuentan con un sistema internacional preexistente para la asignación de identificadores de estación y no se les habían asignado emisores de los identificadores. Los Miembros que se encargan de las estaciones en apoyo a estos programas de observación deben asignar identificadores del WIGOS a través de su sistema nacional.

Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar: Los identificadores de estación se asignan de acuerdo con convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el identificador de otro programa de la OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre), debe utilizarse el identificador del WIGOS que corresponde a dicho identificador del Programa.

Red mundial de tsunámetros: Los identificadores de estación se asignan de acuerdo con convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el identificador de otro programa de la OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre), debe utilizarse el identificador de la estación del WIGOS que corresponde a dicho identificador del Programa.

2.5 WIGOS-ID-PARTNER

2.5.1 Asignación de emisores de identificadores para los identificadores de estación asociados a programas copatrocinados por la OMM

En el cuadro 2.3 se definen los valores del emisor del identificador en el intervalo 22000-39999 que ha de utilizarse para los identificadores de la estación del WIGOS.

Nota: Todavía no se ha expedido ningún número de emisor del identificador en este intervalo.

Cuadro 2.3. Emisor del identificador en el intervalo 22000-39999

<i>Valores del emisor del identificador</i>	<i>Categoría del identificador de la estación</i>	<i>Número de expedición</i>	<i>Identificador local</i>
22000	Identificadores para los sistemas marinos administrados a través del Centro de apoyo al programa de observaciones <i>in situ</i> de la CMOMM (JCOMMOPS)	Determinado por el JCOMMOPS	Determinado por el JCOMMOPS
	Nota: El JCOMMOPS coordina algunos sistemas de observación marina para evitar incompatibilidades técnicas		
22001-39999	Se reserva para uso futuro	Por determinar	Por determinar

3. METADATOS DEL WIGOS

3.1 INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de los metadatos del WIGOS resulta fundamental para lograr una planificación y una gestión eficaces de los sistemas de observación del WIGOS. Estos metadatos también son decisivos para el proceso de examen continuo de las necesidades y actividades similares en el ámbito nacional.

Los metadatos del WIGOS son metadatos de interpretación y descripción o sobre observaciones, es decir, información que permite interpretar los valores de los datos en contexto y permite que todos los usuarios utilicen de forma eficaz las observaciones de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.

El Sistema de información de la OMM (SIO) es la infraestructura mundial coordinada responsable de las funciones de telecomunicaciones y de gestión de datos. El SIO facilita: i) la recopilación y difusión de datos y productos para los cuales la puntualidad y la operatividad son esenciales; ii) la localización, el acceso y la recuperación de datos; y iii) la entrega puntual de datos y productos. Los metadatos del WIGOS proporcionan conocimientos sobre las condiciones y los métodos utilizados para realizar las observaciones que se difunden a través del SIO.

Los metadatos del WIGOS describen la estación o la plataforma en las que se realizó la observación, los sistemas o las redes a los que contribuyen la estación o la plataforma, los instrumentos y métodos de observación utilizados y los calendarios de observación a fin de respaldar la planificación y la gestión de los sistemas de observación del WIGOS.

Además, los metadatos del WIGOS describen la variable observada, las condiciones en las que se realizó la observación, el modo en que se efectuó o se clasificó la medición, y el método de proceso de los datos, a fin de que los usuarios tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación. El principio c) de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) describe la pertinencia de los metadatos de la siguiente forma:

Los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores relativos a la interpretación de los datos (por ejemplo, los metadatos) deberán documentarse y recibir tanta atención como los datos mismos. (*The Global Observing System for Climate: Implementation Needs* (GCOS-200), recuadro 8)

Los metadatos pueden ser estáticos, por ejemplo, la exposición de un instrumento en una estación fija. Los metadatos pueden cambiar con cada observación, por ejemplo, el emplazamiento de una estación móvil, en cuyo caso esos metadatos deben comunicarse junto con las observaciones a las que se aplican.

La Norma sobre metadatos del WIGOS especifica los elementos relativos a los metadatos que existen y que han de registrarse y difundirse. Se puede consultar más información sobre la norma en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160) y en la publicación *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1192). Dicha Norma se ha aplicado en OSCAR/Surface, que constituye el repositorio autorizado oficial de la OMM sobre metadatos relativos a las observaciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas en superficie que se necesitan para el intercambio internacional. OSCAR/Surface es uno de los componentes de la Plataforma de Información sobre el WIGOS.

Los Miembros de la OMM deben enviar y mantener los metadatos de observación en OSCAR/Surface y los Miembros pertinentes de la OMM deben hacerlo en OSCAR/Space, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). En OSCAR también se reciben los metadatos de diversos

sistemas de observación copatrocinados. OSCAR/Surface sustituye y amplía considerablemente la publicación *Weather Reporting* (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A. Ello destaca el alcance mucho más amplio de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.

En el presente capítulo se proporciona orientación sobre cómo registrar los metadatos relacionados con las observaciones realizadas en superficie y cómo enviarlas a OSCAR/Surface.

3.1.1 Terminología clave

Ámbito de observación. El componente del sistema Tierra que se observa: atmosférico (en tierra, mar, hielo), oceánico y terrestre.

Datos de observación. Resultado de la evaluación de uno o más elementos del entorno físico.

Emplazamiento. Término que también hace referencia al lugar donde se realizan las observaciones. Sin embargo, en general se utiliza cuando se tienen en cuenta las condiciones medioambientales del lugar.

Estación/plataforma de observación. Lugar desde el que se realizan observaciones; se trata de todo tipo de estaciones y plataformas de observación, bien sea de superficie o espaciales, terrestres, en mares, lagos o ríos, o en la atmósfera, fijas o móviles, y desde las que se realizan observaciones in situ o a distancia, empleando uno o más sensores, instrumentos o tipos de observación (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I). En muchos contextos este concepto se abrevia como “estación”.

Medio de observación. Puede usarse como sinónimo de “estación/plataforma de observación”.

Mensurando. Magnitud de la medición que se pretende medir (*Vocabulario internacional de metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*, JCGM 200:2012).

Nota: En general, es el resultado de una medición realizada con un instrumento.

Metadatos observacionales (o de observación). Datos descriptivos sobre los datos de observación y/o las plataformas/estaciones de observación; información necesaria para evaluar e interpretar observaciones o para apoyar el diseño y la gestión de sistemas y redes de observación (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I).

Observación. Evaluación de uno o más elementos del entorno físico (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I)

Nota: Se trata de la acción de medir o clasificar la variable. Este término también suele utilizarse para hacer referencia a los datos obtenidos de la observación, aunque el término “datos de observación” se define como el resultado de una observación (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I).

Red de observación. Más de una estación o/ plataforma de observación, que colaboran entre sí para proporcionar un conjunto coordinado de observaciones (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I).

Sistema de observación. Una o más estaciones /plataformas que colaboran para proporcionar un conjunto coordinado de observaciones (*Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I).

Variable (observada). Variable que se pretende medir [mensurando], observar o derivar, incluido el contexto biogeofísico (*Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192)).

3.1.2 **Gestión de los metadatos del WIGOS de acuerdo con la Norma sobre metadatos del WIGOS**

3.1.2.1 ***Determinación de funciones y responsabilidades***

Deben desempeñarse las siguientes funciones y responsabilidades generales a nivel nacional:

- a) director de metadatos de redes: se encarga de mantener los metadatos observacionales de las redes de forma actualizada, correcta y completa y de realizar el control de calidad correspondiente;
- b) director de metadatos observacionales: se encarga de codificar y transmitir los metadatos del WIGOS, velando por que los metadatos cumplan la Norma sobre metadatos del WIGOS;
- c) responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma: se encarga de registrar y mantener los metadatos de la estación/plataforma.

Es posible que no se utilicen los nombres de los puestos especificados, pero deben desempeñarse las funciones pertinentes.

3.1.2.2 ***Utilización del mecanismo de OSCAR/Surface***

La principal herramienta de la OMM que presta asistencia para desempeñar las funciones detalladas anteriormente es la base de datos sobre la capacidad del componente de superficie de OSCAR.

La Norma sobre metadatos del WIGOS se aplica a través del mecanismo de OSCAR/Surface, lo cual significa que los Miembros deben transferir sus metadatos del WIGOS, ya sea en tiempo casi real o con una menor frecuencia, a OSCAR/Surface para las observaciones que intercambien a escala internacional. Los Miembros han de recopilar y guardar todos los metadatos prescritos. Asimismo, OSCAR/Surface contiene algunos campos de metadatos adicionales, que no se especifican explícitamente en la Norma sobre metadatos del WIGOS, como la densidad demográfica. Los Miembros deben incluir la mayor cantidad posible de campos adicionales en OSCAR/Surface.

Cabe señalar que OSCAR/Surface ofrece una interfaz para el envío manual de metadatos. Esta interfaz está disponible a través de Internet usando cualquier explorador. También pueden enviarse metadatos de equipo a equipo.

En el [capítulo 4](#) de la presente versión inicial de la Guía se ofrece más orientación sobre cómo utilizar OSCAR/Surface.

3.2 **ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LOS METADATOS DEL WIGOS**

La Norma sobre metadatos del WIGOS es una norma centrada en las observaciones. Sin embargo, en general las observaciones se agrupan en función de la estación/plataforma de observación en la que se ubican uno o más sensores o instrumentos.

Los siguientes elementos de metadatos de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios. Los números iniciales aluden a los elementos especificados en dicha norma y los números entre paréntesis hacen referencia a las secciones del presente capítulo:

- 1-01 Variable observada — mensurando (3.2.2)
- 1-03 Extensión temporal (3.2.1 y 3.2.2)
- 1-04 Extensión espacial (3.2.2 y 3.3.1)
- 2-02 Vinculación a programas o redes (3.2.1 y 3.2.2)
- 3-03 Nombre de la estación/plataforma (3.2.1)

- 3-04 Tipo de estación/plataforma (3.2.1)
- 3-06 Identificador único de la estación/plataforma (3.2.1)
- 3-07 Localización geoespacial (3.2.1, 3.2.1.1, 3.3.1 y 3.3.1.2)
- 3-09 Estado de funcionamiento de la estación (3.2.1)
- 5-01 Fuente de la observación (3.2.2)
- 5-02 Método de medición u observación (3.2.2)
- 6-08 Calendario de la observación (3.2.2)
- 7-03 Período de notificación de los datos (3.2.2)
- 7-14 Calendario de intercambio internacional (3.2.2)
- 9-01 Organización supervisora (3.2.1 y 3.2.2)
- 9-02 Política de datos y limitaciones de uso (3.2.2)
- 10-01 Contacto (coordinador designado) (3.2.3)

Los siguientes elementos de metadatos de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios cuando se cumplen las condiciones pertinentes (que se conocen como “elementos condicionales”):

- 1-02 Unidad de medición (3.2.2)
- 3-01 Región de procedencia de los datos (3.2.1 y 3.3.1.1)
- 3-02 Territorio de procedencia de los datos (3.2.1 y 3.3.1.1)
- 4-02 Sistema de clasificación de la cobertura superficial (3.2.2)
- 5-05 Distancia vertical del sensor (3.2.2 y 3.3.1.1)
- 5-06 Configuración del instrumental (3.2.2)
- 5-08 Resultado del control del instrumento (3.2.2)
- 5-12 Localización geoespacial (3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.2.1 y 3.3.1.2)
- 5-15 Exposición de los instrumentos (3.2.2)
- 6-07 Hora diurna de referencia (3.2.2)
- 7-04 Intervalo espacial de la notificación de datos (—)
- 7-11 Dato de referencia (3.2.2 y 3.3.1.1)
- 8-02 Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre (3.2.2 y 3.3.1.4)
- 8-04 Sistema de marcado de la calidad (3.2.2 y 3.3.1.4)
- 8-05 Trazabilidad (3.2.2 y 3.3.1.4)

En OSCAR/Surface, los metadatos se agrupan en función de cinco encabezamientos, uno para cada una de las subsecciones que figuran a continuación (3.2.1 a 3.2.5).

Notas:

1. Cada vez que aparece el número con el formato x-yy en la presente Guía, hace referencia al número del elemento de metadatos especificado en la Norma sobre metadatos del WIGOS. Cuando se mencione un elemento de metadatos sin este número, significa que no forma parte de dicha norma.
2. Los usuarios de OSCAR/Surface pueden ver, o no, determinados campos cuando navegan por las distintas estaciones de la base de datos dependiendo de si el campo se cumplimentó cuando la estación se creó/editó.

3.2.1 Características de la estación

En esta sección se incluye información básica sobre la estación/plataforma con los siguientes elementos obligatorios: el nombre de la estación (3-03 Nombre de la estación/plataforma); la fecha de creación (1-03 Extensión temporal); el tipo de estación (3-04 Tipo de estación/plataforma); el identificador de estación del WIGOS (3-06 Identificador único de la estación/plataforma); la Región de la OMM (3-01 Región de procedencia de los datos); el país/territorio (3-02 Territorio de procedencia de los datos); las coordenadas, es decir, la latitud, la longitud, la elevación y el método de geoposicionamiento utilizado); 9-01 la Organización supervisora, y 2-02 las Vinculaciones a programas o redes oficiales de la estación, incluido el estado declarado (3-09 Estado de funcionamiento de la estación).

En esta sección también se incluyen algunos elementos que no son obligatorios, tales como los que describen las características medioambientales de la estación/plataforma y sus entornos:

4-07 Zona climática); la cobertura superficial predominante (4-01 Cobertura superficial); 4-06 la Rugosidad de la superficie; 4-03 la Topografía o batimetría; las actividades/libro de registro de la estación/plataforma (4-04 Actividades en el medio de observación), y la descripción del emplazamiento (4-05 Información sobre el emplazamiento) que podría incluir imágenes (galería de fotos) de la estación/plataforma. Este último campo se ha usado en OSCAR/Surface para reflejar comentarios heredados de la publicación *Informes meteorológicos* (OMM-Nº 9), volumen A.

En las características de la estación se puede incluir información complementaria que no correspondan a ninguno de los elementos de metadatos de la Norma, como el alias de la estación, la(s) clase(s) de estación, el huso horario, la URL de la estación (una referencia o dirección a un recurso en Internet), otros enlaces (URL) y la población por 10 km²/50 km² (en unidades de mil).

3.2.1.1 **Coordenadas de las estaciones**

El método utilizado para especificar las coordenadas de las estaciones (3-07 Localización geoespacial) se describe en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2. La [figura](#) de esta sección muestra los diversos elementos de metadatos relacionados con la localización geoespacial de la estación (3-07) frente a la localización geoespacial del instrumento (5-12) y a sus referencias respecto de la altura.

3.2.2 **Observaciones/mediciones**

Cada observación en una estación específica se describe sucintamente en función de los siguientes elementos :

- la variable (1-01 Variable observada — mesurando);

Coordenadas del instrumento: localización geográfica del sensor del instrumento; altura sobre el nivel medio del mar



Distancia vertical del sensor por encima o por debajo de la superficie de referencia: altura en metros por encima o por debajo de la superficie de referencia, como el suelo

Localización geográfica de la instalación de observación: se refiere al instrumento principal o punto administrativo; altura sobre el nivel medio del mar

Nota: Los instrumentos marinos se refieren generalmente al nivel medio del mar o a la marea astronómica más baja para los instrumentos costeros. La distancia vertical para los sensores marinos es negativa si el sensor está debajo del mar o de la superficie del lago

Elementos de metadatos para la localización de la estación y la localización del instrumento, incluidas las referencias a la altura

- la geometría (1-04 Extensión espacial);
- la vinculación a programas o redes (2-02).

Para cada variable en una estación específica en particular hay un subconjunto de los siguientes elementos de metadatos obligatorios y condicionales:

- la fecha inicial (1-03 Extensión temporal);
- la fuente de observación (5-01);
- la distancia con respecto a una superficie de referencia (5-05 Distancia vertical del sensor);
- la exposición de los instrumentos (5-15);
- la configuración del instrumental (5-06 Configuración del instrumental);
- la organización supervisora (9-01).

En esta sección, pueden aparecer uno o más despliegues¹. La información se estructura en dos grupos de elementos de metadatos: “características de los instrumentos” y “generación de datos”.

En el grupo “características de los instrumentos” figurarán los siguientes elementos obligatorios:

- el método de observación (5-02 Método de medición u observación);
- las coordenadas (5-12 Localización geoespacial);
- el procedimiento de evaluación de la incertidumbre (8-02 Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre);
- el registro de aseguramiento de la calidad (5-08 Resultado del control del instrumento).

En el grupo “generación de datos” figurarán los siguientes elementos obligatorios:

- el calendario (6-08 Calendario de observación) con indicación de intervalo de meses (desde – hasta), días (desde – hasta) y horas (desde – hasta);
- la hora diurna de referencia (6-07);
- si está destinado al intercambio internacional (Sí/No);
- el calendario para el intercambio internacional (7-14), combinado con 6-08;
- la política de datos (9-02 Política de datos y limitaciones de uso);
- la unidad de medición (1-02);
- el intervalo temporal de la notificación de datos (7-03 Período de notificación de los datos);
- el dato de referencia (7-11);
- el sistema de marcado de la calidad (8-04);
- la trazabilidad (8-05).

¹ Una serie de datos representa la totalidad de las observaciones de la misma variable tomadas en una estación. Un despliegue es un subconjunto de esas observaciones y representa aquellas que fueron tomadas sin grandes interrupciones y aproximadamente en las mismas condiciones.

Otros metadatos, considerados como elementos opcionales de la *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192), pueden incluirse en este grupo, junto con información complementaria que deba facilitarse en caso de estar disponible.

Suelen asociarse varias observaciones a una única estación/plataforma. Las observaciones de una estación/plataforma figuran en orden alfabético inglés.

Ciertos elementos de metadatos que abarcan las características del emplazamiento pueden ser pertinentes solo para tipos específicos de observaciones. Por ejemplo, 4-02 Sistema de clasificación de la cobertura superficial se aplica principalmente a las observaciones de la temperatura del aire en superficie, la humedad, la irradiancia y las precipitaciones.

3.2.2.1 **Coordenadas de los instrumentos**

Debe aplicarse un método similar al que se especificó en la [sección 3.2.1.1](#) para las coordenadas de los distintos instrumentos (5-12 Localización geoespacial). Si los instrumentos se ubican en un único punto de observación, las coordenadas de la estación/plataforma pueden emplearse como una aproximación. Cuando sea necesario, el emplazamiento geoespacial concreto del instrumento (componente de detección) debe registrarse de acuerdo con la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2. Además se registra la altura o la profundidad del instrumento por encima o por debajo de la superficie de referencia, cuando sea pertinente.

3.2.3 **Contactos de las estaciones**

Se registran los detalles de los contactos de la estación (10-01 Contacto – coordinador designado). Entre los detalles puede incluirse a alguien con una función pertinente, como el director de la estación o la red, el titular de los datos o metadatos, o la organización responsable de la política de datos.

3.2.4 **Referencias bibliográficas**

Cuando el despliegue o las series de datos, o los métodos relacionados con el despliegue o las series de datos, se hayan publicado o referenciado anteriormente, por ejemplo, a nivel nacional o a través de Internet, las referencias se registran en esta sección. En OSCAR/Surface pueden cargarse documentos. No existe una correspondencia directa entre esta sección y un elemento de metadatos específico de la norma.

3.2.5 **Documentos**

En esta sección se ofrece un acceso a los documentos relativos a la estación/plataforma o las variables observadas. Dichos documentos pueden incluir correspondencia, certificados de calibración de instrumentos y descripciones de redes, entre otros documentos. Esta sección puede relacionarse con el elemento 4-05 Información del emplazamiento y puede considerarse un archivo histórico de la documentación complementaria sobre los cambios realizados en la estación/plataforma, sus instrumentos y las condiciones de observación.

3.3 **ORIENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTACIONES/PLATAFORMAS**

Mientras que la orientación proporcionada en la [sección 3.2](#) tiene como finalidad servir a los Miembros en la gestión de los metadatos de cualquier tipo de estación/plataforma, el objetivo de la presente sección es ofrecer más orientaciones pertinentes para tipos específicos de estaciones/plataformas.

Como se ha mencionado antes, la localización geoespacial de la estación/plataforma debe identificar el emplazamiento de referencia de dicha estación/plataforma mientras que las coordenadas geográficas de los instrumentos se especifican por separado para cada instrumento de la estación/plataforma. Los cambios de las coordenadas siempre deben reflejar un nuevo emplazamiento de la estación/plataforma o del instrumento. Es necesario conservar los valores históricos de las coordenadas de la estación/plataforma.

3.3.1 **Estaciones/plataformas terrestres**

En esta sección se describen los aspectos de los metadatos de los principales tipos de observaciones realizadas en la tierra. Se estructuran de acuerdo con la geometría (1-04 Extensión espacial – punto, perfil o volumen) y la tecnología (*in situ* o teledetección) utilizadas para las observaciones.

La localización geoespacial (3-07) de la estación/plataforma puede hacer referencia a la observación que ha existido durante el período más prolongado o puede relacionarse con el punto administrativo o la(s) principal(es) esfera(s) de aplicación (2-01). Las coordenadas deben centrarse en el instrumento, y la altitud del suelo debe ser la superficie natural (inalterada) del suelo.

Las estaciones/plataformas terrestres incluyen las observaciones que se realizan en una posición fija en relación con la superficie terrestre, una observación móvil en la tierra o las que transfieren los datos a un medio de observación terrestre. Estos medios pueden encontrarse cerca de la superficie terrestre (como un muelle o en un pilote clavado en la tierra). Las estaciones móviles pueden permanecer en un emplazamiento fijo o pueden desplazarse durante el período de las observaciones.

3.3.1.1 **Observaciones en superficie *in situ***

Las observaciones de las variables en una estación de observación en superficie *in situ*, tales como la velocidad o la dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión atmosférica, las precipitaciones, el tiempo presente o las nubes, realizadas por los instrumentos o el observador ubicados en esta estación se describen de forma individual. Si bien dichas observaciones se realizan *in situ*, deben representar una zona que rodee la estación en función de las condiciones medioambientales de exposición del instrumento.

Algunos instrumentos pueden medir más de una variable observada al mismo tiempo. Debe describirse cada variable observada y el instrumento común puede identificarse a través de un número de serie común. Entre algunos ejemplos de dichos instrumentos se incluyen algunos sensores de humedad (que facilitan datos de la humedad y la temperatura), algunos anemómetros sónicos (pueden facilitar datos de la velocidad y la dirección del viento, la temperatura virtual del aire) y los instrumentos denominados “multifunción” (por ejemplo, que facilitan datos de la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección del viento y la presión).

“En superficie *in situ*” hace referencia a las observaciones realizadas cerca de la superficie terrestre, sobre la tierra, por ejemplo en las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) y las estaciones meteorológicas manuales. La estación más simple puede realizar solamente una observación (por ejemplo, la cantidad de lluvia), mientras que otras pueden incluir observaciones de diversas variables, como la temperatura del aire, la humedad, el viento, la temperatura del suelo y la intensidad y la cantidad de lluvia.

Los siguientes elementos condicionales de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios para las estaciones fijas:

- 3-01 Región de procedencia de los datos
- 3-02 Territorio de procedencia de los datos
- 5-05 Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (especificado), como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra el sensor o la superficie del mar
- 7-11 Dato de referencia: obligatorio para las observaciones obtenidas que dependen de un dato local.

3.3.1.2 **Observaciones en altitud *in situ***

Las observaciones en altitud *in situ* incluyen principalmente las observaciones realizadas con instrumentos sujetos a globos meteorológicos (radiosondas) o aeronaves no tripuladas (también denominados drones). El seguimiento con globos para obtener datos sobre los vientos (por ejemplo, a través de radares o radioteodolitos) se considera también una observación en altitud *in situ*. La medición de las radiosondas, que suele denominarse sondeo, suministra un perfil completo desde el punto de lanzamiento hasta el estallido del globo. Para garantizar que los usuarios dispongan de los datos de forma oportuna, el sondeo suele dividirse en varios mensajes aunque se incluye el mismo metadato en todas las partes de los mensajes transmitidos. Las observaciones realizadas a través de radiosondas con paracaídas, cohetes y cometas también están comprendidas en esta categoría, pero en una ulterior publicación de las normas sobre metadatos se añadirán orientaciones específicas sobre estos sistemas.

La mayoría de los metadatos de estos sistemas también se incorporan en el mensaje BUFR definido por la OMM y se comunican junto con los datos de cada sondeo. Habida cuenta de que las observaciones resultarían inútiles sin estos metadatos, el responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma y el director de metadatos de redes deben cerciorarse de que los metadatos transmitidos sean válidos y exactos para cada sondeo comunicado. A fin de evitar confusiones, los metadatos comunicados en mensajes BUFR deben coincidir perfectamente con los elementos de la Norma sobre metadatos del WIGOS y con la información introducida en OSCAR.

Es común que el punto de lanzamiento del globo tenga coordenadas geoespaciales diferentes de la estación/plataforma, lo cual puede repercutir significativamente en los usuarios de los datos. Es importante que ambos conjuntos de coordenadas geoespaciales se incluyan en la base de metadatos de estaciones/plataformas y que las coordenadas incluidas en los mensajes BUFR correspondan al emplazamiento de lanzamiento del globo. Esto se relaciona con el elemento 5-12 Localización geoespacial del instrumento, mientras que el elemento 3-07 Localización geoespacial de la estación hace referencia al medio de observación principal.

Muchos sistemas de radiosondas ya no incluyen un sensor de presión y, por lo tanto, la presión y la altura geopotencial se obtienen de la altitud del Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). La presión atmosférica puede obtenerse artificialmente de una estimación del estado de la atmósfera sobre la base de los cálculos recomendados por la OMM o utilizando la atmósfera tipo internacional estática predefinida. Los metadatos que definen la fuente de las mediciones de la presión y la altura geopotencial son obligatorios y deben incluirse en todos los mensajes BUFR. Esto se relaciona con el elemento 7-01 Métodos y algoritmos de proceso de los datos, que es un elemento opcional de la Norma.

3.3.1.3 **Observaciones de radares meteorológicos**

Los radares meteorológicos son sistemas de observación por teledetección activa utilizados para realizar observaciones en tiempo real y de alta resolución desde un área de grandes

dimensiones (hasta un radio de 250 km). Las observaciones mediante radares meteorológicos se han realizado especialmente para la detección de la precipitación, la clasificación de hidrometeoros y la estimación cuantitativa de la precipitación. Con algunos radares de vigilancia meteorológica también pueden obtenerse la velocidad y la dirección del viento por efecto Doppler. Las coordenadas de la estación/plataforma de radar, la altura del emplazamiento, la altura de la torre, la frecuencia, la polarización, los parámetros de barrido y otras características de las observaciones de radares meteorológicos constituyen elementos de metadatos que están incorporados en la base de datos de radares de la OMM (<http://wrd.mgm.gov.tr/Home/Wrd>). Los Miembros deben continuar recopilando y actualizando los metadatos de sus radares meteorológicos para enviarlos a dicha base (administrada por el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía). Los metadatos relativos a los radares meteorológicos se transfieren de dicha base a OSCAR/Surface a través de procedimientos de equipo a equipo. Los metadatos de radares no pueden editarse manualmente en OSCAR/Surface.

3.3.1.4 ***Otras observaciones de sistemas de teledetección en superficie***

Otras observaciones de teledetección en superficie incluyen todas las observaciones que se realizan por medio de instrumentos de teledetección ubicados en una estación fija, a excepción de los radares meteorológicos. Los métodos de observación de estos sistemas son muy variados, pero de ellos se obtiene principalmente un perfil de medición que es característico de la atmósfera sobre los emplazamientos. Entre algunos ejemplos de los sistemas comprendidos en esta categoría se incluyen los radares perfiladores del viento, los lidares, los sodares, los radiómetros, los receptores terrestres del GNSS y los radares de alta frecuencia. Por lo tanto, en esta categoría se tienen en cuenta las tecnologías de teledetección activa y pasiva.

La mayoría de los metadatos relativos a estos sistemas se incorporan en el mensaje BUFR definido por la OMM y, en consecuencia, solo se comunican junto con los datos de cada sondeo. El responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma y el director de metadatos de redes deben cerciorarse de que los metadatos transmitidos de cada sondeo comunicado sean válidos y exactos.

En estos sistemas suelen aplicarse técnicas avanzadas de marcado para identificar las mediciones que no cumplen los criterios de calidad de los datos, y es obligatorio incluir esta información en los metadatos que se transmiten con cada mensaje. Esto se relaciona con los elementos 8-01 a 8-05 de la Norma sobre metadatos del WIGOS (Categoría 8: Control de calidad).

3.3.2 **Estaciones/plataformas en la superficie del mar**

Las observaciones de la superficie del mar se realizan desde diversas estaciones/plataformas. Estas incluyen boyas fondeadas, boyas a la deriva, buques e instalaciones en alta mar. Asimismo, los radares terrestres (costeros) de alta frecuencia (que miden dirección y velocidad de las corrientes de superficie) pueden incluirse en esta categoría. Las variables que se miden con mayor frecuencia son la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, la dirección y velocidad del viento, la temperatura de la superficie del mar, la altura de las olas, los períodos de las olas, la dirección de las olas, el nivel del mar, la dirección y velocidad de las corrientes y la salinidad.

Las observaciones realizadas desde buques generalmente incluyen la temperatura del aire y el agua del mar, la presión atmosférica, la humedad, y la dirección y la velocidad del viento, las cuales suelen medirse de forma automática. Las observaciones manuales realizadas desde buques también incluyen la altura de las olas, los períodos de las olas, la dirección de las olas, el techo de las nubes (nubosidad) y la visibilidad.

Las observaciones de la superficie del mar también se están realizando desde vehículos autónomos de superficie. Estos vehículos son propulsados por el viento o la acción de las olas y miden la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, la dirección y velocidad del viento, y la temperatura y salinidad de la superficie del mar.

La organización a cargo de la plataforma comunica la posición de las boyas en el momento de la observación. Las posiciones de los buques también se comunican en el momento de la observación, aunque muchos buques no informan sobre su identidad real debido a consideraciones económicas. Los vehículos autónomos comunican su posición obtenida en el momento de la observación. Las observaciones se comunican bajo la responsabilidad de la organización que controla a distancia los vehículos.

3.3.3 Estaciones/plataformas aéreas

Las observaciones realizadas desde aeronaves, que conllevan mediciones que generan una o más variables meteorológicas, se realizan en intervalos programados previamente a escala temporal y espacial en una serie de emplazamientos (en un espacio tridimensional). En la práctica, estas observaciones se efectúan a bordo de las aeronaves que se denominan estaciones/plataformas de observación desde aeronaves. Estas series de observaciones proporcionan perfiles cerca de los aeródromos o están compuestas por series de observaciones equidistantes en altitudes constantes.

En general, los datos se comunican en función de tres categorías de estaciones/plataformas de observación desde aeronaves a través de diferentes sistemas de retransmisión de datos. Entre ellos se incluyen los siguientes ejemplos:

- a) Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) de la OMM: aeronaves que proporcionan datos meteorológicos de acuerdo con las normas y especificaciones de la OMM;
- b) Contrato de vigilancia dependiente automática de datos de la OACI: aeronaves que proporcionan datos con arreglo a reglamentaciones y acuerdos de cooperación con la OACI;
- c) Otras estaciones/plataformas de observación desde aeronaves: datos obtenidos de sistemas de observación desde aeronaves que no son controlados por la OMM ni por la OACI (denominados datos de terceros). La disponibilidad de los datos depende de los acuerdos celebrados entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y el proveedor de datos para determinar si los datos pueden incorporarse al SIO, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico.

Los datos obtenidos de las estaciones/plataformas de observación desde aeronaves exigen que los directores de metadatos de redes mantengan una base de metadatos relativos a los modelos y tipos de aeronaves, información sobre sensores y los programas informáticos para el proceso de datos. Además, se establecerá un requisito para los metadatos de la posición de los aeropuertos en relación con la creación y la finalización de perfiles.

Fuente: Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y [Guide to Aircraft-Based Observations](#) (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves).

3.3.4 Estaciones/plataformas submarinas

Las observaciones submarinas pueden realizarse de varias maneras, por ejemplo, a través de cadenas de termistores y dispositivos fijados a cables inductivos, batitermógrafos no recuperables, perfiladores de corriente acústicos Doppler, flotadores de la Red de estaciones para la oceanografía geostrófica en tiempo real e instrumentos de medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad. Se utilizan sensores de la presión del agua instalados en el fondo del mar para medir las variaciones que se producen en la columna de agua que indican la presencia de una ola de baja amplitud (tsunami) generada por una perturbación submarina (actividad sísmica). Se está generalizando una nueva tecnología: los planeadores submarinos autónomos perfiladores, que son vehículos submarinos no tripulados. Las variables observadas por estos dispositivos incluyen la temperatura y presión del agua, la salinidad, la dirección y

velocidad de las corrientes, la fluorescencia y el oxígeno disuelto. La medición de todas estas variables se realiza en profundidad, según sea la profundidad en la que se ubiquen los sensores o los planeadores.

Las observaciones submarinas obtenidas de las boyas fondeadas utilizan la posición de las mismas boyas y son comunicadas por la organización a cargo de estas. Las posiciones de los batitermógrafos no recuperables se registran en el punto de lanzamiento y son comunicadas por el vehículo (buque o aeronave) de lanzamiento. Los perfiladores de corriente acústicos Doppler y los instrumentos de medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad suelen estar fijos en un emplazamiento específico que la organización a cargo del dispositivo comunica en el momento de la observación. La organización a cargo del dispositivo comunica la posición de los flotadores de ARGO en el momento de la observación. Las observaciones realizadas desde vehículos submarinos no tripulados se comunican utilizando la posición del vehículo cuando este comienza su excursión submarina y son transmitidas por la organización que controla el vehículo.

3.3.5 Estaciones/plataformas sobre hielo

Nota: Las orientaciones específicas sobre las estaciones/plataformas sobre hielo se encuentran en proceso de elaboración.

3.3.6 Estaciones/plataformas en lagos/ríos

Los registros de la altura de la escala o escala limnimétrica de lagos/ríos y del caudal fluvial son fundamentales para la gestión de los recursos hídricos, los conocimientos sobre la variabilidad del flujo fluvial a escala temporal y espacial, y la calibración de los modelos hidrológicos utilizados en la predicción de los flujos fluviales y las crecidas. Las alturas de la escala pueden medirse de varias maneras, por ejemplo, a través de la observación directa de un limnómetro o por medio de la detección automática a través de flotadores, transductores, manómetros de burbuja de gas y métodos acústicos. Los caudales fluviales suelen calcularse a través de la conversión de un registro de la relación altura de la escala y caudal fluvial, usando una curva de gasto obtenida de forma empírica u otros modelos hidráulicos. Los procedimientos generales para el aforo de caudales se recomiendan en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 1044), Volumes I and II (Manual sobre el aforo de caudales, volúmenes I y II).

3.3.7 Satélites

Las observaciones con satélites proporcionan información de todas las regiones del mundo. Estas observaciones brindan datos sobre las características de las superficies y las condiciones atmosféricas en función del tipo de instrumento. La información primordial sobre los satélites es la órbita y el tipo de órbita (órbita geoestacionaria o polar), la altura del satélite, los intervalos de observación local, los tipos de tecnologías aplicadas (activa/pasiva, óptica/microondas, reproductor de imágenes/sondas) y las características del instrumento (las bandas medidas, las huellas, el método de medición como la exploración mecánica o la exploración de barrido transversal, la anchura de barrido si corresponde y el período de retorno, entre otros aspectos).

La exactitud y la coherencia de las observaciones espaciales realizadas desde satélites meteorológicos y medioambientales operativos pertenecientes al Sistema Mundial de Observación (SMO) resultan fundamentales para las aplicaciones relacionadas con el medioambiente, la predicción meteorológica y la vigilancia del clima. Para ello, a través del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS), iniciativa de colaboración internacional que pusieron en marcha en 2005 la OMM y el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS), se elaboran métodos comunes y se aplican procedimientos operativos tendientes a velar por la garantía de la calidad y la comparabilidad de las mediciones satelitales realizadas a distintas horas y en diferentes emplazamientos por medio de una serie de instrumentos de diversos operadores satelitales. Esto se logra mediante una estrategia de calibración integral que incluye los siguientes componentes: a) la monitorización del

funcionamiento de los instrumentos; b) la intercalibración operativa de los instrumentos satelitales; c) la vinculación de las mediciones a normas y referencias absolutas; y d) la recalibración de datos archivados. Se logra la intercalibración de las intercomparaciones resultantes cuando las mediciones se remiten a normas y referencias absolutas. El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial contribuye a la integración de los datos de satélites en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).

Los satélites meteorológicos suelen transportar varios instrumentos que se instalan para las aplicaciones específicas requeridas por una diversa comunidad de usuarios. De hecho, debido a esa variedad de instrumentos y el programa de observación específico elegido, los metadatos conexos tendrán una naturaleza diferente de las observaciones clásicas realizadas en superficie (véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-Nº 8)). Como resultado, los metadatos de las observaciones satelitales se recopilan en otra base de datos: [OSCAR/Space](#).

4. CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS A LA OMM UTILIZANDO OSCAR/SURFACE

La base de datos sobre la capacidad del componente de superficie de OSCAR es la principal herramienta de la OMM para ayudar a los Miembros a comunicar los metadatos del WIGOS de acuerdo con el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160).

Se puede encontrar orientación pormenorizada sobre cómo utilizar OSCAR/Surface en el Manual de usuario disponible, en inglés, en: <https://oscar.wmo.int/surface/> y en la biblioteca electrónica de la OMM: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20824#.XMBe0q6WYkj.

El Manual de usuario de OSCAR/Surface (OSCAR/Surface User Manual) incluye dos secciones principales. La sección 2, titulada “Cómo buscar información en OSCAR/Surface” (Finding Information in OSCAR/Surface), ofrece orientación para buscar en la base de datos estaciones e información sobre observaciones disponibles. Esta sección es útil tanto para los usuarios registrados como para los usuarios anónimos. La sección 3, titulada “Cómo modificar información en OSCAR/Surface” (Changing information in OSCAR/Surface), contiene información sobre cómo gestionar las estaciones en la base de datos. Esta sección es pertinente principalmente para los usuarios registrados, por ejemplo, los contactos de las estaciones y los coordinadores nacionales.

5. DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

Los principios para el diseño de redes de observación se especifican en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), apéndice 2.1. Los 12 principios son breves y, por lo tanto, abstractos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que diseñan y perfeccionan sus redes de sistemas de observación necesitan orientaciones más concretas sobre cómo cumplir estos principios. Por consiguiente, en el presente capítulo se proporciona un conjunto de directrices o recomendaciones más específicas sobre su interpretación y aplicación.

Algunas recomendaciones se aplican a varios principios. Para facilitar la interpretación, estos puntos se repiten cada vez que corresponda.

En algunos casos, en el presente capítulo, se utilizan términos relativamente abstractos. En ocasiones esos términos se originan en una esfera específica de la observación meteorológica, como los sistemas de observación terrestres. Los términos “diseño de las redes” y “redes de observación”, por ejemplo, se utilizan con frecuencia y se aceptan a la hora de describir el proceso de creación de una red de emplazamientos de observación terrestres en un país, por lo que se consideran aspectos como la distancia adecuada entre las estaciones, otras condiciones de los emplazamientos o la frecuencia de las observaciones. El término “diseño de las redes” puede utilizarse y, de hecho, ya se utiliza en el ámbito de las observaciones realizadas desde el espacio. Sin embargo, esta aplicación adicional aún no se ha adoptado de forma generalizada. Por lo tanto, es importante reconocer que muchas directrices y recomendaciones especificadas en el presente capítulo, cuando se refieren, por ejemplo, a “diseño de las redes” o “redes de observación”, no se restringen necesariamente a los sistemas de observación terrestres, sino que deben aplicarse a todos los sistemas de observación.

A los efectos de generalizar la aplicación de determinadas directrices y recomendaciones, a veces se utilizan definiciones y términos abstractos o conceptuales, por ejemplo, “red integrada de estaciones”. En el [anexo al presente capítulo](#) se clarifican dichos términos abstractos.

5.2 ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN

Nota: Los principios para el diseño de redes de observación se reproducen entre paréntesis y en cursiva debajo del nombre de cada principio por motivos de conveniencia.

Principio 1. Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de muchas esferas de aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM.)

Nota: Una esfera de aplicación de la OMM es una actividad que implica utilizar directamente las observaciones en una cadena de actividades de modo que los Servicios Meteorológicos Nacionales u otras organizaciones puedan prestar servicios que contribuyan a la seguridad pública y el bienestar socioeconómico y el desarrollo de los respectivos países, en un ámbito específico relacionado con el tiempo, el clima y el agua. El concepto de una esfera de aplicación de la OMM se utiliza en el marco del examen continuo de las necesidades¹ de la Organización y describe una actividad homogénea para la cual es posible reunir un conjunto coherente de necesidades de observación de los usuarios acordadas por expertos de la comunidad que trabajan operativamente en esta esfera.

¹ El examen continuo de las necesidades se describe en el [Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM](#) (OMM-N° 1160), apéndice 2.3.

- a) Al diseñar las redes de observación, deberían tenerse en cuenta las necesidades de las esferas de aplicación de la OMM, como se regulan en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). En particular, consúltense el proceso de [examen continuo de las necesidades del WIGOS](#), la base de datos del WIGOS sobre necesidades de los usuarios en materia de observaciones ([OSCAR/Requirements](#)) y la [Declaración de orientaciones \(Statements of Guidance\)](#) para todas las esferas de aplicación. A modo de ejemplo, en el diseño de las redes de observación que se instrumentan principalmente en apoyo de las esferas de aplicación de las predicciones meteorológicas operativas también deberían tenerse en cuenta las necesidades de otras esferas de aplicación, como la vigilancia del clima.
- b) Cuando sea viable, las redes de observación deberían diseñarse y ponerse en funcionamiento de modo tal que se atiendan las necesidades de distintas esferas de aplicación. Se reconoce que las distintas aplicaciones presentan necesidades diferentes, y con frecuencia en conflicto; cuando se instrumenta una red de observación para satisfacer principalmente las necesidades de una aplicación, puede ser necesario hacer concesiones en su capacidad para atender las necesidades de otras aplicaciones. Sin embargo, las necesidades de otras aplicaciones deberían examinarse activamente durante el diseño de las redes.
- c) Como parte de la gestión de una red de observación, debería aplicarse un procedimiento de consultas con los usuarios a través del cual se determinen, se examinen y se analicen de forma simultánea las necesidades de las diferentes esferas de aplicación (véase el [principio 2](#)).
- d) Para satisfacer las necesidades de sus programas, la OMM crea asociaciones con otros órganos que se ocupan de las observaciones a través de programas copatrocinados (véase el preámbulo del [Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación](#) (Reporte técnico del WIGOS N° 2013-4)). Estas asociaciones deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar las redes de observación.
- e) Las asociaciones con otras organizaciones (tales como las de transporte por carretera o generación de energía eléctrica), incluidas las organizaciones asociadas que se encargan de las observaciones, deberían aprovecharse por medio de un diseño de redes de observación integrado y para diversos fines, con miras a lograr sinergias entre las redes o los ámbitos y la mejora de la eficacia en función de los costos.

Principio 2. Responder a las necesidades de los usuarios

(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades declaradas de los usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad y la estabilidad necesarias.)

Nota: Las necesidades de los usuarios en materia de observación se documentan y se cuantifican en el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación ([OSCAR/Requirements](#)). Las necesidades de los usuarios declaradas en OSCAR son de “alto nivel” en el sentido de que no tienen por objeto reflejar todas las necesidades detalladas que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema de observación específico. Por lo tanto, las necesidades declaradas en OSCAR/Requirements deberían tenerse en cuenta, pero no son suficientes para brindar una descripción completa de las necesidades de los sistemas de observación.

- a) Las comunidades de usuarios deberían participar en el diseño de las redes de observación. Para garantizar que las redes de observación respondan a las necesidades principales de los usuarios, entre las decisiones específicas sobre el diseño de la red de observación debería incluirse una etapa de consultas con los representantes pertinentes de las esferas de aplicación. Debería aplicarse un procedimiento destinado a realizar una recopilación y una síntesis documentadas de las necesidades detalladas de los usuarios.
- b) A la hora de diseñar sus redes de observación, los Miembros deberían tener en cuenta las acciones enumeradas en el [Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de](#)

observación (Reporte técnico del WIGOS N° 2013-4), así como los análisis de deficiencias obtenidos de la *Declaración de orientaciones* sobre el examen continuo de las necesidades en relación con todas las esferas de aplicación.

- c) Los Miembros deberían realizar otros estudios destinados a evaluar la viabilidad de satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de observaciones especificadas en OSCAR, así como otras necesidades regionales que tal vez no estén incluidas en OSCAR y las necesidades nacionales, con las tecnologías disponibles actualmente y teniendo en cuenta los recursos necesarios y la eficacia en función de los costos (véase también el *principio 5*).
- d) Los datos de observación deberían procesarse a un nivel que ha de establecerse en consulta con los usuarios (por ejemplo, datos brutos de instrumentos o datos de instrumentos calibrados o variables geofísicas recuperadas), lo cual debería incluir un acuerdo sobre el control de calidad y los formatos, entre otros aspectos. El nivel adecuado de proceso de datos dependerá de las necesidades de los usuarios y de las aplicaciones previstas. Deberían asignarse los recursos adecuados a estas necesidades de proceso de datos. Asimismo, deberían asignarse los recursos adecuados, cuando así lo justifiquen las necesidades de los usuarios, al archivo de los datos brutos y los metadatos, de modo que dichos datos puedan reprocesarse en una fecha posterior.

Principio 3. Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales

(Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían tener en cuenta también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.)

- a) Los Miembros diseñan y crean redes nacionales de observación para responder principalmente a sus necesidades y requisitos nacionales y, en muchos casos, de común acuerdo con otros Miembros y de conformidad con los textos reglamentarios y el material de orientación de la OMM. No obstante, al instrumentar estas redes nacionales, los Miembros deberían tener en cuenta las necesidades de las aplicaciones mundiales y regionales. Por ejemplo, los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar pequeñas concesiones o ajustes adicionales (por ejemplo, en materia de almacenamiento, políticas, disponibilidad, documentación e intercambio de datos) de modo que los datos resulten útiles para otros Miembros.
- b) Deberían adoptarse las normas relativas al WIGOS para las redes de observación que se instrumentan principalmente con el fin de responder a las necesidades nacionales.
- c) Los procedimientos nacionales a través de los cuales se reúnen y se evalúan las necesidades de los usuarios a escala nacional (véase el *principio 2, inciso a*)) deberían diseñarse de modo que se satisfagan de forma simultánea las necesidades regionales y mundiales.
- d) Para cada red/emplazamiento nacional, debería mantenerse un documento de definición de la red/emplazamiento que contenga los siguientes datos:
 - i) la capacidad de observación prevista de la red/emplazamiento;
 - ii) los resultados proyectados; y
 - iii) las necesidades de los usuarios a las que responde la red/emplazamiento.

Principio 4. Diseñar redes debidamente espaciadas

(En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel supongan el requisito de uniformidad espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería tener en cuenta las necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de las observaciones.)

- a) En general, las redes de observación mixtas deberían diseñarse de modo tal que suministren observaciones básicas que sean cuasiuniformes espacialmente para las variables observadas y que procedan de un análisis de los requisitos de resolución tridimensional previstos en [OSCAR](#). Las deficiencias deberían evaluarse de acuerdo con el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). (Para obtener orientación sobre el diseño de redes mixtas, véase también el [principio 5](#)).
- b) Sin embargo, en el caso de algunas esferas de aplicación, la representatividad de las observaciones puede constituir un eje impulsor del diseño más importante que la homogeneidad espacial y temporal. En dichos casos, la densidad de una red de observación debería ajustarse en función de la variabilidad de los fenómenos observados en una región determinada, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de una mayor densidad de algunas observaciones en zonas montañosas y costeras en las que existen pendientes pronunciadas en las variables geofísicas. Asimismo, las redes de observación deberían diseñarse con un espaciamiento espacial y temporal de modo que permita captar los fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores, a menudo de corta duración, y resolver los cambios relacionados con el clima (por ejemplo, diurnos, estacionales e interanuales de larga duración).
- c) Al examinar las prioridades relativas a la realización de otras observaciones, debería prestarse atención a las regiones y ámbitos con escasez de datos, a las variables observadas deficientemente, a las regiones sensibles a los cambios y a las regiones que presentan fenómenos medioambientales que ponen en peligro a las poblaciones. Dado que esas regiones no siempre se encuentran en el territorio del país que necesita las observaciones, se genera la necesidad de realizar observaciones en zonas que se ubican fuera del territorio del país o del grupo de países que proveen los fondos (por ejemplo, los fondos de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) para el Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques – Europa y el Mecanismo de cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)).
- d) Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones y las deficiencias de otros sistemas en los alrededores, por ejemplo, las mediciones que utilizan la misma tecnología en países vecinos o las mediciones procedentes de redes que emplean tecnologías diferentes, tanto en superficie como las realizadas desde el espacio.
- e) Las observaciones en superficie² deben ser representativas de aplicaciones específicas. En general, deberían evitarse los emplazamientos representativos de las características locales (por ejemplo, en pendientes pronunciadas, en depresiones, cerca de accidentes del terreno pronunciados, como edificios, influencias topográficas y crestas), a menos que se emplacen para un propósito o aplicación específicos.
- f) Las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden proporcionar mediciones valiosas para subsanar las deficiencias en materia de observación. En muchas zonas es posible que esas sean las únicas observaciones disponibles, en particular en lo que respecta a elementos que requieren de mediciones de mayor densidad, como las precipitaciones y los fenómenos extremos, entre ellos el granizo y las tormentas de viento. Los SMHN deberían investigar la posibilidad de organizar colaboraciones con otras organizaciones de sus respectivos países para complementar las redes existentes, compartir los recursos y subsanar las deficiencias. Para las observaciones de este tipo, debería prestarse atención a los posibles problemas relacionados con la política de datos y deberían seguirse las orientaciones proporcionadas en el [principio 3, inciso a\)](#).
- g) Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas para evaluar los efectos y las ventajas de las observaciones, por ejemplo, la demostración del impacto de la densidad de las observaciones. Dichas herramientas (por ejemplo, los Experimentos de los sistemas de observación, los Experimentos de simulación de sistemas de observación o los estudios

² Véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-N° 8), volumen I, anexo 1.D. Clasificación de emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie.

de sensibilidad de las predicciones a las observaciones) están disponibles en el modelo de predicción numérica del tiempo y han sido debidamente probadas. Se fomenta la creación de herramientas equivalentes para otras esferas de aplicación.

Principio 5. Diseñar redes eficaces en función de los costos

(Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación mixtas.)

- a) Las redes de observación deberían diseñarse utilizando las tecnologías o combinaciones tecnológicas más adecuadas y eficaces en función de los costos. Deberían consultarse los documentos de orientación de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y de otras comisiones técnicas en relación con las tecnologías disponibles. Por ejemplo, podría hacerse referencia a la [Guía de prácticas climatológicas](#) (OMM-Nº 100), capítulo 2, 2.5; la [Guide to Agricultural Meteorological Practices](#) (WMO-No. 134) (Guía de prácticas agrometeorológicas), capítulo 2, 2.2.4 y 2.4.1.11.3; y la [Guía del Sistema Mundial de Observación](#) (OMM-Nº 488), parte III, 3.1.
- b) Cuando sea posible, deberían perfeccionarse los avances realizados en las redes de observación y propiciar la consolidación de las subredes existentes, aprovechando las tecnologías actuales y nuevas e integrando las nuevas redes en las capacidades actuales del WIGOS.
- c) Las redes de observación deberían evolucionar en respuesta a las necesidades cambiantes de los usuarios. Los diseños deberían ser lo suficientemente flexibles como para facilitar una ampliación, o reducción, gradual sin tener que rediseñar por completo las redes.
- d) Deberían crearse asociaciones con otras organizaciones encargadas de las observaciones, o mantenerse las actuales, para aprovechar las posibles sinergias, compartir los costos y ofrecer redes para fines múltiples más eficaces en función de los costos. Entre otras organizaciones posibles se incluyen los asociados de la OMM (véase el preámbulo del [Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación](#) (Reporte técnico del WIGOS Nº 2013-4)) u organizaciones nacionales gubernamentales o no gubernamentales.
- e) Las redes de observación deberían diseñarse, cuando sea posible, sobre la base de los resultados obtenidos de estudios científicos en los que se evalúen los impactos, la importancia y el valor de las observaciones para las aplicaciones a las que contribuyen. También deberían realizarse estudios complementarios sobre los impactos en función de los costos a fin de abordar la rentabilidad de los posibles sistemas de observación a la hora de diseñar las redes.
- f) Las redes de observación en superficie y desde el espacio deberían diseñarse y ponerse en marcha de forma tal que se complementen con las actividades adecuadas y las iniciativas de colaboración entre las comunidades encargadas de dichas redes, con miras a velar por que las observaciones obtenidas de cada red se utilicen para aumentar sus ventajas y eficacia.
- g) Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones disponibles de otras redes cercanas, por ejemplo, de países vecinos, o las mediciones de redes que utilizan otras tecnologías.
- h) Para optimizar las ventajas en el territorio propio de un Miembro, una red eficaz de observación puede requerir inversiones fuera del territorio de dicho Miembro. Para ello, podrían concretarse iniciativas de colaboración regional.
- i) El diseño de las redes podría incluir la necesidad de observaciones visuales/manuales y observaciones de fenómenos que no se detectarían/determinarían necesariamente de forma adecuada por medio de sistemas automatizados o que son más eficaces en función de los costos si se detectan de forma manual.

Para sistemas de observación espaciales

- j) Los sistemas de observación espaciales que cumplen los requisitos de calibración y estabilidad pueden seguir siendo eficaces en función de los costos durante períodos más prolongados que los previstos en el diseño. Los operadores deberían analizar la posibilidad de continuar poniendo en funcionamiento dichos sistemas con un nivel más bajo de mantenimiento tras superar el período de vida útil previsto en el diseño.

Principio 6. Lograr la homogeneidad de los datos de observación

(Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los datos de observación sirva para los usos previstos.)

- a) Solo deberían aplicarse tecnologías de observación que tengan un desempeño que esté caracterizado adecuadamente, a fin de velar por que se alcancen niveles de calidad en las observaciones que se correspondan con las necesidades de los usuarios.
- b) Las redes de observación deberían instrumentarse para cumplir los objetivos de ejecución acordados.
- c) Las redes y las estaciones de observación deberían evaluarse periódicamente aplicando criterios objetivos para garantizar el cumplimiento de las normas de ejecución deseadas.
- d) Como parte de las operaciones habituales, la calidad y la homogeneidad de los datos deberían evaluarse periódicamente a través de un programa constante de supervisión del desempeño de la red, lo cual puede incluir verificaciones automatizadas y manuales.
- e) Además debería realizarse un seguimiento integral de la disponibilidad, la oportunidad y la calidad de los datos. Para los tipos de observación adecuados, ello debería incluir el seguimiento en relación con las predicciones a corto plazo de la predicción numérica del tiempo. También debería realizarse dicho seguimiento para ayudar a detectar los posibles tipos de errores, por ejemplo, datos faltantes o no oportunos, observaciones codificadas incorrectamente y mediciones sumamente erróneas.
- f) Los resultados del seguimiento podrían difundirse de varias maneras, por ejemplo, a través de portales en línea, informes periódicos (examen de los datos estadísticos generales sobre el funcionamiento) o informes sobre fallos (centrados en los errores detectados en emplazamientos específicos).
- g) Cuando se realizan reemplazamientos de las estaciones o actualizaciones de los instrumentos, debería preverse, cuando sea posible, un período suficiente de superposición entre los sistemas antiguos y nuevos, teniendo en cuenta las esferas de aplicación proyectadas (véase el [principio 12](#)).
- h) La disponibilidad de metadatos completos es fundamental para evaluar la homogeneidad de las observaciones (véase el [principio 10](#)).
- i) Para numerosas aplicaciones como la vigilancia del clima, es importante que la calibración, la supervisión de la calibración y la intercalibración estén diseñadas como parte de la red de observación. Para las aplicaciones en tiempo (casi) real, es importante que la información relativa a la calibración se difunda en tiempo (casi) real. También es importante que se archiven los datos brutos para que puedan reprocesarse posteriormente, a fin de propiciar su homogeneidad.
- j) Deberían realizarse intercomparaciones y la validación de las observaciones realizadas con diferentes tecnologías para profundizar los conocimientos sobre la incertidumbre de las observaciones o el rendimiento relativo (sesgo, desviación estándar, errores flagrantes).

- k) Si bien algunas observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden recopilarse usando formatos no normalizados, cuando sea posible todas las observaciones deberían difundirse aplicando las normas de calidad y los formatos normalizados, y de conformidad con los procedimientos normalizados de difusión.
- l) Las observaciones deberían difundirse de forma tal que se conserven la calidad y la procedencia de las mediciones originales.
- m) Los Miembros deberían dar prioridad al mantenimiento de las operaciones de las estaciones/emplazamientos/sistemas de observación que tengan series de datos a largo plazo, en especial para las aplicaciones climáticas.
- n) En el caso de las aplicaciones relativas a la vigilancia del clima, las estaciones en superficie deberían emplazarse en lugares que tengan una muy baja probabilidad de verse afectados por los cambios a lo largo del tiempo en el entorno natural o creado por el hombre.

Principio 7. Diseñar mediante un enfoque escalonado

(El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la cual la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y utilizarse para mejorar la calidad de las demás observaciones.)

Nota: Además de mejorar la calidad y la utilidad de las observaciones, mediante este sistema de diseño también pueden profundizarse los conocimientos sobre la calidad de las observaciones.

- a) El enfoque escalonado³ debería incluir, como mínimo, una red con pocas estaciones de referencia (por ejemplo, la Red de referencia de observación en altitud del SMOC) que pueda utilizarse como parámetro de referencia para las demás estaciones. Las estaciones de referencia deberían calibrarse de conformidad con el Sistema Internacional de Unidades (SI) o las normas reconocidas por la comunidad con incertidumbres totalmente cuantificadas, contar con el máximo nivel de solidez (por ejemplo, duplicar o triplicar los sensores de las variables principales, como la temperatura y las precipitaciones) y estar debidamente situadas en los emplazamientos que se vean menos afectados por la urbanización u otras influencias ajenas al clima; asimismo, deberían disponer de un sistema cíclico de mantenimiento y sustitución de instrumentos, el máximo nivel de recopilación de metadatos, incluida la documentación de fotografías, y un seguimiento constante de los resultados del sistema para resolver los posibles problemas relacionados con los instrumentos o el medio ambiente.
- b) Las estaciones similares a las de las redes “de referencia” del SMOC (Red de observación en superficie del SMOC, Red de observación en altitud del SMOC) pueden conformar un estrato de datos intermedio con una calidad que se encuentre entre la de las estaciones de referencia y la de la red integral de estaciones de observación⁴.
- c) En el ámbito de las observaciones realizadas desde el espacio, la redundancia de satélites debería utilizarse cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad del suministro de datos de determinadas órbitas. Con relación a las observaciones terrestres, incluso en las estaciones que no sean de referencia, la redundancia de instrumentos debería utilizarse cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad de las observaciones y la exactitud de las mediciones.

³ Para obtener más información sobre el enfoque escalonado, véase GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN): Justification, requirements, siting and instrumentation options, GCOS-112 (WMO/TD No. 1379).

⁴ Véase GAIA-CLIM Report / Deliverable D1.3, Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring: Report on System of Systems Approach and Rationale (Informe GAIA-CLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias para una vigilancia integrada del clima sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre el sistema del enfoque de sistemas y fundamentos), disponible en inglés en el siguiente enlace: <http://www.gaia-clim.eu/workpackagedocument/d13-report-system-systems-approach-adopted-and-rationale>.

- d) Además de las constelaciones de satélites heliosincrónicos en órbitas geoestacionarias y órbitas terrestres bajas, las redes de observación espaciales deberían incluir satélites de órbita muy excéntrica para cubrir de forma permanente las regiones polares, satélites en órbita terrestre baja con alto o bajo ángulo de inclinación para realizar un muestreo completo de la atmósfera mundial y plataformas en altitudes más bajas, como los nanosatélites con una vida útil corta, para subsanar la ausencia de cobertura.
- e) Puede intercalarse una red de estaciones de otros SMHN o de otras fuentes con un subconjunto de estaciones de gran calidad para lograr una cobertura más completa.
- f) El diseño de las redes debería incluir consideraciones relativas a las competencias y la formación necesarias del personal, que se prevé que serán diferentes en los distintos niveles de la estructura escalonada. Deberían aprovecharse los conocimientos especializados del personal que trabaja en las estaciones de referencia para brindar orientación a otras partes de la red.

Principio 8. Diseñar redes fiables y estables

(Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.)

- a) En el diseño y la puesta en marcha de las redes de observación debería garantizarse el cumplimiento de prácticas y procedimientos normalizados de operación, incluidos los procedimientos adecuados de mantenimiento y calibración.
- b) Deberían definirse objetivos de calidad de los datos para cada red. Deberían adoptarse decisiones relativas al nivel de control de calidad que ha de aplicarse. Es posible que el control de calidad automático sin una evaluación manual resulte un método más eficaz en función de los costos, pero en algunos casos puede dar lugar a una menor calidad.
- c) Los criterios de selección del emplazamiento de la estación o la órbita del satélite deberían basarse en el propósito y el nivel de la red. Deberían examinarse los criterios relacionados con el período durante el cual funcionará la estación o el satélite, las fuentes de energía disponibles, las opciones de transmisión de datos y otros factores asociados a la homogeneidad y al medio ambiente local.
- d) La formación profesional debería ajustarse al nivel correspondiente de la red. Las redes básicas conformadas por observaciones manuales deberían centrarse en sólidas técnicas y métodos de observación para el registro y la difusión de datos. En el caso de las redes automatizadas, la formación profesional debería centrarse en mayor medida en el mantenimiento y el funcionamiento de los instrumentos y los métodos automáticos de recopilación de datos. La puesta en marcha de las redes de referencia requerirá el máximo nivel de formación profesional y normas más rigurosas de calibración, inspección, mantenimiento y gestión.
- e) Las redes de observación, tanto terrestres como espaciales, y sus sistemas de telecomunicaciones deberían diseñarse de modo que sean resistentes a la exposición a fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos y otras condiciones medioambientales de extrema intensidad (por ejemplo, tormentas geomagnéticas y desechos espaciales en el caso de los satélites).
- f) Cuando sea posible, debería utilizarse una combinación de fuentes de alimentación estándar y de reserva (por ejemplo, fuentes de energía sostenibles como las solares, hidráulicas y eólicas para las estaciones terrestres y otras fuentes adecuadas para los satélites), a fin de garantizar un funcionamiento ininterrumpido de las plataformas de observación en todas las condiciones medioambientales.
- g) Cuando sea posible, los datos deberían facilitarse a los centros mundiales de recopilación en los casos en que pueda realizarse el seguimiento de los datos y suministrarse comentarios

en tiempo casi real en relación con la calidad de los datos, la frecuencia y las características de los errores de observación, los porcentajes de informes, y la integridad y oportunidad de los datos.

- h) Los procedimientos de seguimiento descritos en el [principio 6](#) también deberían ayudar en la evaluación de la fiabilidad y la estabilidad actuales y a largo plazo de las redes.
- i) Debería supervisarse el funcionamiento de las operaciones de las redes de observación y de sus componentes y estar respaldado por la gestión de los incidentes o fallos, a fin de mejorar la fiabilidad y la estabilidad de las redes.
- j) A los efectos de la vigilancia del clima, debería prestarse atención al mantenimiento de las estaciones o las órbitas de satélites a través de registros duraderos e ininterrumpidos, y al mantenimiento de la homogeneidad en cuanto a los procedimientos de emplazamiento, instrumentación y observación.
- k) El almacenamiento de datos en paralelo y a largo plazo (por ejemplo, en el emplazamiento) debería diseñarse de modo que se aumente la difusión en tiempo real, lo cual ayudará a velar por que se preserven las observaciones originales (por ejemplo, en el emplazamiento), para que se pueda dar el mayor nivel de calidad y de integridad requerido para las aplicaciones climáticas.
- l) Los emplazamientos de las estaciones y las órbitas de los satélites deberían elegirse en las zonas que tengan menos probabilidades de verse afectadas por distintos factores, como las nuevas construcciones que obligarían a buscar un nuevo emplazamiento para la estación.

Principio 9. Facilitar los datos de las observaciones

(Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que se faciliten las observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y oportunidad para responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.)

- a) Deben subsanarse las deficiencias de la disponibilidad de datos en relación con las necesidades declaradas de los usuarios. Los Miembros deberían i) procurar recopilar y difundir las observaciones que se realizan pero no se recopilan de forma centralizada en la actualidad, ii) intercambiar los datos a escala mundial de acuerdo con el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), y iii) reducir la demora en la entrega de los datos.
- b) Deberían crearse mecanismos destinados a reducir al mínimo las pérdidas de datos de observación actuales y fomentar la recuperación de los registros históricos destinados a las aplicaciones climáticas.
- c) Deberían utilizarse métodos de difusión variados y superpuestos (por ejemplo, a través de diversas vías) que estén en consonancia con las normas del *Reglamento Técnico*, a fin de mejorar la continuidad del suministro de datos a los usuarios.
- d) Deberían examinarse los conceptos de sistemas en la nube y otros métodos para ampliar la capacidad de telecomunicación, a fin de gestionar el rápido crecimiento del volumen de datos de los sistemas de observación por teledetección y exploración bidimensional y tridimensional (tales como satélites y radares).
- e) A fin de facilitar la disponibilidad de los datos y su acceso, deberían utilizarse formatos de datos normalizados determinados por la OMM para el intercambio de datos.

Para las aplicaciones climáticas

- f) Todos los datos brutos y los subconjuntos acordados de datos procesados deberían recopilarse en un registro documentado y permanente de datos y metadatos de acuerdo con normas comunes (véase la publicación *Guideline for the Generation of Datasets and Products Meeting GCOS Requirements* (GCOS Report No. 143 (WMO/TD-No. 1530)) (Pautas para la creación de conjuntos de datos y productos que satisfagan los requisitos del SMOC)) y deberían archivarse en un centro mundial de datos u otro centro de datos reconocido.
- g) Se requiere de una capacidad operativa sostenida para confeccionar y mantener el registro de datos archivados durante el funcionamiento de la red de observación y posteriormente.
- h) Deberían asignarse los recursos necesarios para garantizar el reproceso adecuado de los datos de observación a fin de responder a las necesidades de las aplicaciones climáticas.

Principio 10. Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

(Las redes de observación deberían diseñarse y explotarse de forma tal que los detalles y el historial de los instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus procedimientos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la comprensión e interpretación de los datos de observación (es decir, los metadatos) se documenten y se traten con el mismo cuidado que los datos propiamente dichos.)

- a) Las prácticas utilizadas para la gestión de los metadatos deberían respetar las normas sobre metadatos del WIGOS de acuerdo con las especificaciones del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) y de la *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192).
- b) Los Miembros deberían respetar los procedimientos normalizados para recopilar, verificar, compartir y distribuir los metadatos del WIGOS que se requieren para el intercambio internacional, con miras a garantizar un uso homogéneo adecuado de los datos de observación y conocimiento de su calidad y trazabilidad; los Miembros deberían registrar metadatos adicionales del WIGOS y facilitarlos previa solicitud.
- c) Los metadatos de la estación deberían crearse en el momento de la instalación de la red y deberían actualizarse periódicamente para incluir la información relativa al emplazamiento de la estación, el entorno circundante, el tipo de instrumentación y los parámetros de calibración, las prácticas relativas a las observaciones y el mantenimiento. Cuando sea posible, deberían obtenerse imágenes fotográficas de la estación y el entorno y archivarse de forma anual.
- d) Los metadatos del WIGOS deberían actualizarse cada vez que se realicen cambios, entre ellos los cambios realizados en las medidas de protección y exposición, los cálculos medios, las horas de observación, el uso de la tierra, los tipos de instrumentos, el control de calidad, la homogenización y los procedimientos de recuperación de datos.
- e) Cuando sea posible, debería informarse con antelación a los usuarios sobre los cambios realizados en los instrumentos y el procesamiento de datos.

Principio 11. Lograr redes sostenibles

(Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio del diseño y la financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por conducto de la transición de los sistemas de investigación a sistemas operacionales.)

Nota: En este contexto, “sostenible” significa que la red puede mantenerse a mediano y largo plazo. Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones operativas y se exige para la vigilancia del clima. En otros principios se analizan los requisitos relativos a la solidez necesaria de los sistemas y al nivel adecuado de calidad de sus datos.

- a) Cuando corresponda, algunos sistemas basados en investigaciones, a saber, aquellos que tengan una madurez y rentabilidad suficientes, deberían evolucionar para obtener financiación a largo plazo y, a la vez, mantener o mejorar la disponibilidad y la calidad de las observaciones.
- b) La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas tecnologías de observación a operaciones a largo plazo requiere de una coordinación minuciosa entre los proveedores de datos y los usuarios (tanto de investigaciones como de operaciones).
- c) Los Miembros deberían velar por que la financiación de las redes sostenibles sea suficiente a largo plazo, teniendo en cuenta las evoluciones y los cambios necesarios (por ejemplo, en relación con la tecnología) (véase el [principio 12](#)).
- d) La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas tecnologías de observación a operaciones a largo plazo debería incluir el diseño de sistemas sólidos y sostenibles que garanticen una recopilación de datos, control de calidad, archivado y acceso adecuados.
- e) Los Miembros deberían adoptar medidas destinadas a difundir los datos preoperativos a los usuarios en la medida de lo posible para facilitar una utilización y adopción tempranas de los nuevos datos, una vez que estén operativos.
- f) Debería celebrarse un acuerdo por escrito sobre la recopilación operativa y el archivo de las observaciones con un centro de archivo reconocido.
- g) Al elegir los emplazamientos, las estaciones o las órbitas de satélites, los planificadores y administradores de la red deberían analizar los emplazamientos cuya permanencia pueda garantizarse a través de acuerdos a largo plazo (por ejemplo, arrendamiento o compra de los emplazamientos de observación terrestre).
- h) También puede consultarse otro material de orientación útil: *GAIA-CLIM Report/Deliverable D1.3, Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring: Report on System of Systems Approach and Rationale* (Informe GAIA-CLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias para una vigilancia integrada del clima sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre el sistema del enfoque de sistemas y fundamentos) (véase la nota al pie 4 para información de referencia).

Principio 12. Gestionar el cambio

(El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición del sistema antiguo al nuevo.)

Nota: Al examinar los cambios que podrían ajustarse a la estrategia de la OMM, debería hacerse referencia al [Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación](#) (Reporte técnico del WIGOS N° 2013-4).

- a) Antes de la ejecución, deberían evaluarse los efectos de los nuevos sistemas o de los cambios realizados en los sistemas existentes en las aplicaciones de los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades en materia de observaciones de los usuarios de todas las esferas de aplicación.
- b) Debe establecerse un período adecuado de superposición entre el sistema de observación antiguo y el nuevo⁵ (es decir, realizar observaciones en paralelo) para mantener la homogeneidad y la uniformidad de las observaciones con el correr del tiempo.

⁵ Véanse el [Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM](#) (OMM-N° 1160), sección 2.4-6-3; la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-N° 8), volumen III, sección 1.1.3; la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N° 100), sección 2.6.7, y la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488), secciones 3.2.1.4.4.4 y 3.7.4.

- c) Es necesario contar con bancos de pruebas y proyectos pilotos a través de los cuales los sistemas nuevos puedan probarse y evaluarse, y para que puedan elaborarse las directrices relacionadas con la transición operativa (incluidas la elaboración y la difusión de los nuevos metadatos necesarios).
- d) Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas que evalúen los efectos y las ventajas de las observaciones en determinadas esferas de aplicación para brindar apoyo a la gestión de los cambios (véase el [principio 4](#)).

Para las aplicaciones climáticas

- e) A fin de evitar deficiencias en el registro a largo plazo, debería garantizarse la continuidad de las mediciones principales a través de estrategias adecuadas.
 - f) Cuando no sea posible establecer un período de superposición entre el sistema antiguo y el nuevo, deberían utilizarse otros métodos como las observaciones pareadas (emplazamiento conjunto de los instrumentos originales y de los nuevos).
 - g) Al introducir cambios, debería conservarse la mayor cantidad posible de similitudes entre el sistema antiguo y el nuevo (por ejemplo, una exposición similar del emplazamiento para los sistemas terrestres, una posición orbital similar para los sistemas espaciales, y procedimientos, instrumentos y sensores similares).
-

ANEXO. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA ORIENTACIÓN SOBRE LAS REDES DE OBSERVACIÓN

Nota: Las definiciones oficiales de los términos se publican en el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49) y no en las guías.

Una **red integrada de estaciones** consiste en estaciones para fines múltiples o estaciones de diferentes tipos en la misma zona geográfica, que aplica las prácticas acordadas por la OMM.

Una **red de estructura escalonada** es una red diseñada de conformidad con un modelo jerárquico y normalizado de redes, según los parámetros del sector. Los escalones se utilizan para organizar las subredes en grupos dentro de una red de dominio. Cada red de dominio está compuesta por uno o más escalones que forman una jerarquía o se distribuyen en grupos de escalones divididos. Un escalón define un conjunto de subredes individuales que comparten la misma definición de subred.

Los **terceros** son personas u organizaciones que sin ser una parte de un contrato o una transacción participan en dicho contrato o transacción. En general, el tercero no tiene derechos legales en la materia de que se trate, a menos que el contrato se haya realizado en beneficio del tercero.

6. ORIENTACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM EN EL PLANO NACIONAL

6.1 INTRODUCCIÓN

La finalidad de este capítulo es prestar apoyo a los Miembros de la OMM en la elaboración de sus estrategias nacionales de observación y sus planes nacionales de ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) con el fin de que puedan diseñar, planificar y desarrollar su Sistema Nacional de Observación como componente nacional de observación del WIGOS.

Este capítulo se ajusta al reglamento técnico del WIGOS y al material de orientación elaborado bajo la dirección del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.

6.2 EJECUCIÓN DEL WIGOS EN EL PLANO NACIONAL

Para que el WIGOS cumpla con su visión de “un sistema de observación integrado, coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible las necesidades cambiantes de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientalmente conexos”, son necesarias medidas y compromisos a nivel mundial, regional y nacional.

Se espera que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros desempeñen una función integradora clave a nivel nacional, tanto fortaleciendo sus propios sistemas de observación conforme a las reglas y la orientación proporcionada por el marco del WIGOS, como estableciendo asociaciones nacionales y ejerciendo una función de liderazgo nacional sobre la base de su experiencia en materia de adquisición, proceso y difusión de datos de observación para la predicción y la vigilancia ambiental.

La función de liderazgo de los SMHN en los sistemas de observación integrados y la colaboración con los socios nacionales son fundamentales para el éxito de la ejecución del WIGOS. Este sistema proporciona una oportunidad de reforzar el papel de los SMHN en todos los aspectos de sus mandatos nacionales, en particular en la coordinación nacional y el intercambio de observaciones entre todos los ámbitos pertinentes (meteorología, clima, hidrología, meteorología del espacio, oceanografía, composición atmosférica, criosfera, medioambiente, etc.), y de afianzar su condición de proveedores preferentes de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales.

La participación activa de todas las partes interesadas pertinentes, usuarios y asociados, es una gran oportunidad para construir relaciones más fuertes. Es necesaria una comunicación bidireccional productiva, tanto formal como informal, periódica y puntual con las partes interesadas.

Los SMHN trabajan en un entorno que está experimentando grandes avances tecnológicos y un aumento de la demanda de servicios cada vez más diversos por parte de usuarios cada vez más sofisticados y preparados. Los avances tecnológicos y las tendencias asociadas, como los “macrodatos” y la “externalización abierta”, la aparición de redes de observación comerciales, los proveedores de datos y de servicios, y la asequibilidad de la tecnología digital son, todos ellos, factores que podrían alterar radicalmente la situación y que requieren una rápida adaptación y un cambio de comportamiento, tanto por parte de los SMHN como del sector privado.

El sector privado puede aportar su contribución al acelerar la adopción de innovaciones tecnológicas, y puede ayudar a los SMHN a prestar servicios personalizados más eficientes,

atractivos y accesibles. Los SMHN se beneficiarán de la colaboración con asociados del sector privado para introducir esos métodos innovadores en sus propias actividades. Existen muchas posibilidades de lograr la optimización y la eficiencia a través de la integración de redes, la capacidad informática y la prestación de servicios.

Para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (2019), todos los Miembros deberían estar listos para usar el WIGOS. De conformidad con el plan para la fase preoperativa del WIGOS¹ esto incluye:

- a) [OSCAR/Surface](#): metadatos WIGOS completos de todas las estaciones de observación para todos los componentes del WIGOS cuyas observaciones se intercambian a escala internacional;
- b) Conformidad de los [metadatos WIGOS](#)²;
- c) [Identificadores de estación WIGOS](#): aplicados³;
- d) Sistema de control de calidad de datos del WIGOS: información acerca del proceso nacional para tratar los problemas relativos a la calidad de los datos recibida del sistema de control de calidad del WIGOS existente;
- e) Adopción de todos los sistemas de observación operados por los SMHN y asociados interesados;
- f) Establecimiento de mecanismos nacionales de gobernanza, coordinación y ejecución del WIGOS;
- g) Designación de coordinadores nacionales para el WIGOS y coordinadores nacionales para el OSCAR.

Otros resultados esperados pueden ser, como mínimo:

- a) Un sistema de observación integrado nacional perfeccionado que suministre datos de observación mejores y mejor documentados para cubrir las necesidades de los servicios nacionales de manera más rentable;
- b) Una mayor integración y una intensificación del libre intercambio de observaciones de la OMM y de otras fuentes no pertenecientes a la Organización, más allá de las fronteras nacionales y regionales;
- c) Una mejora progresiva de la disponibilidad y la calidad de los datos y metadatos de observación del WIGOS;
- d) Una mayor notoriedad y un reforzamiento del papel de los SMHN a nivel nacional;
- e) Una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;
- f) Una mayor cultura de observancia del *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I – Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y *Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM* (OMM-Nº 1160);
- g) Una mayor capacidad técnica y humana de los Miembros para la planificación, la ejecución y el funcionamiento del WIGOS.

Para conseguir los resultados anteriores, están previstas las siguientes actividades clave a nivel nacional:

¹ [Informe final abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo Ejecutivo](#) (OMM-Nº 1168), Resolución 2.

² Véase el [Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM](#) (OMM-Nº 1160), sección 2.5.

³ Véase el [Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM](#) (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1.

- a) Un análisis de los requisitos, las necesidades y las prioridades estratégicas nacionales, actuales y futuros, y de las mayores carencias en las observaciones, los sistemas, los procesos, las capacidades, etc.;
- b) Un análisis de las implicaciones nacionales del marco conceptual de integración, asociaciones e intercambio de datos del WIGOS, los reglamentos técnicos pertinentes del WIGOS y la cultura de cumplimiento, etc.;
- c) La elaboración de un Plan nacional de ejecución del WIGOS;
- d) Un análisis crítico de las capacidades y las carencias (sistemas, procesos, personal, redes, gobernanza y problemas de cumplimiento);
- e) La especificación de los productos, los resultados y los hitos previstos, y de los indicadores de ejecución clave para la ejecución del WIGOS a nivel nacional;
- f) El establecimiento de la gobernanza y las relaciones clave.

6.2.1 **Elaboración de una Estrategia nacional de observación: Comprensión de las necesidades y prioridades nacionales**

La elaboración de una Estrategia nacional de observación permitirá al SMHN cubrir mejor las necesidades y demandas de los usuarios, y contribuirá a garantizar que cuenta con la mejor base para planificar sus inversiones en sistemas, ciencia y personal. También le permitirá tomar decisiones fundamentadas sobre la base de las necesidades de los usuarios para futuras planificaciones. Los cuatro principios fundamentales de la Estrategia son: 1) productos y servicios adaptados a la demanda y a las necesidades de los usuarios; 2) un enfoque escalonado de la ejecución; 3) asociaciones eficaces; y 4) aprovechamiento de los puntos fuertes.

La Estrategia reconocerá al SMHN como activo nacional estratégico que contribuye a la seguridad del transporte, la alimentación, el agua, la energía y la salud (pilares clave del Marco Mundial para los Servicios Climáticos), además de ser vital para el desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la reducción del riesgo de desastres. Para ello, la Estrategia nacional de observación deberá adaptarse perfectamente a la visión global, la misión y el plan estratégico del SMHN. También deberá establecer el marco para las asociaciones que se buscan al ejecutar el WIGOS⁴.

La Estrategia nacional de observación proporciona el marco estratégico global para ejecutar el WIGOS y debería tomar en consideración las necesidades y los objetivos de los usuarios y de la comunidad de observación ambiental más amplia, que comprende las comunidades de observación marina, atmosférica, hidrológica y criosférica, y que se pueden considerar asociadas en la ejecución del WIGOS.

Se pueden encontrar ejemplos de estrategias nacionales de observación en:

- a) www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/Principal_Docs/OSS_eBook.pdf;
- b) <http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub233.pdf>.

6.2.2 **Elaboración de un Plan nacional de ejecución del WIGOS**

El Plan nacional de ejecución del WIGOS se basa en la Estrategia nacional de observación, y determina los productos y resultados previstos, las prioridades, las actividades, los hitos, el calendario, los recursos, las responsabilidades y los indicadores principales de ejecución necesarios para:

⁴ Véase también el *Manual de planificación estratégica integrada de la OMM* (OMM-Nº 1180) .

- a) el establecimiento de mecanismos nacionales (y subregionales/transfronterizos, cuando proceda) de gobernanza, coordinación y gestión del WIGOS para planificar, ejecutar y coordinar los sistemas nacionales de observación existentes;
- b) el establecimiento de asociaciones/relaciones nacionales clave;
- c) el diseño, la planificación y la evolución del sistema mixto de observación nacional, incluidas la detección y mitigación de las deficiencias graves (examen continuo de las necesidades a nivel nacional)⁵;
- d) el análisis de las deficiencias de los sistemas, procesos, personal, gobernanza y temas de cumplimiento relacionados con el WIGOS;
- e) la explotación de manera sostenida y normalizada de las redes y los sistemas nacionales de observación de acuerdo con el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Información de la OMM y el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160);
- f) la aplicación en régimen operativo de las normas de metadatos del WIGOS mediante aportaciones a la base de datos OSCAR/Surface y la actualización de su contenido;
- g) la aplicación en régimen operativo de los identificadores de estaciones del WIGOS;
- h) el control de la disponibilidad y la calidad de sus observaciones mediante el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS y la adopción de las medidas correctivas cuando proceda (gestión de incidentes);
- i) el seguimiento y la evaluación sistemáticos y rigurosos de las capacidades del WIGOS;
- j) el aumento de la integración y el libre intercambio de observaciones provenientes de los SMHN y de otras fuentes;
- k) el desarrollo y la aplicación de un marco de datos y de información⁶;
- l) la implantación de un sistema moderno de gestión y aplicación del ciclo de vida de los datos;
- m) la disponibilidad y la protección de las frecuencias radioeléctricas adecuadas para las operaciones y la investigación meteorológicas y medioambientales conexas;
- n) la creación de una estrategia eficaz de movilización de recursos;
- o) la creación de una plan de gestión de riesgos;
- p) la creación de un plan de personal y/o un plan de desarrollo de capacidad del personal encargado de gestionar y explotar las redes y los sistemas de observación nacionales.

El Plan nacional de ejecución del WIGOS es un plan para implantar el marco nacional del WIGOS, no para solucionar todos los problemas. Es una herramienta para empezar a planificar la mejora de las observaciones. Debería ser realista y alcanzable.

6.2.3 Planificación

La planificación es el primer paso del llamado **círculo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)**, cuyo objetivo principal es garantizar la mejora continua de un servicio o producto

⁵ Véanse el *Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), sección 2.2.2 y el capítulo 5 de la presente Guía.

⁶ Véase un ejemplo en: http://www.bom.gov.au/inside/BoMDataFramework_Final.pdf.

determinado, en el caso del WIGOS, las observaciones que llegan a la comunidad de la OMM. En la ejecución del WIGOS es importante mantener una visión integrada de las necesidades de los usuarios y las capacidades correspondientes basada en el proceso de examen continuo de las necesidades.

Para adoptar completamente el marco conceptual del WIGOS a nivel nacional es necesario mantener un enfoque integrado del diseño, la planificación y la ejecución del conjunto completo de los sistemas nacionales de observación. En la práctica, eso significa la ejecución de un sistema de observación nacional mixto (es decir, un sistema de sistemas) optimizado para cubrir diversas necesidades de los usuarios lo más eficaz y eficientemente posible y únicamente con la redundancia y el solapamiento necesarios para proporcionar resiliencia y continuidad.

La aplicación de un proceso de examen continuo de las necesidades a nivel nacional ayudará a los Miembros a entender y evaluar las necesidades de los usuarios, definir las características de las observaciones requeridas y diseñar las soluciones del sistema que suministre esas observaciones; se trata de una herramienta para la evolución coordinada del Sistema Nacional de Observación que permite a los Miembros afrontar esas necesidades de una manera integrada.

Así, un proceso de planificación estratégica y operacional amplio permitirá el desarrollo de enfoques escalonados del diseño, la elaboración y la aplicación de sistemas, procesos y redes nuevos o mejorados, con el apoyo de análisis comerciales y propuestas presupuestarias bien estructurados. Obviamente, las deficiencias presupuestarias pueden limitar o retrasar la posibilidad de llevar a cabo los planes globales, pero aun así, la información obtenida a través del proceso de examen continuo de las necesidades servirá para fundamentar las decisiones acerca de la prioridad en el uso de los recursos existentes.

La planificación incluye una estrecha colaboración y coordinación con todos los usuarios para evaluar sus necesidades; la revisión de los componentes existentes del Sistema Nacional de Observación; la evaluación de su adecuación a las necesidades actuales y futuras; la detección de las oportunidades futuras; la priorización; y, por último, la decisión con respecto a una estrategia que se adapte a los recursos disponibles.

Para cumplir los requisitos del WIGOS a escala nacional es necesario la estrecha colaboración y cooperación entre el SMHN y otros organismos nacionales pertinentes, el establecimiento y la ejecución de mecanismos adecuados y la definición de los principios de las asociaciones y de las políticas de datos, si bien siempre respetando la propiedad. Concretamente se trata de intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y marítimos/oceanográficos cuando constituyan entidades nacionales separadas, así como de aplicar mecanismos nacionales a programas de observación internacionales relacionados como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y la Red Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS).

Además de cumplir los requisitos a escala nacional, el SMHN debe asumir los compromisos internacionales como parte del diseño, desarrollo y ejecución del Sistema Nacional de Observación. Entre los agentes impulsores que más pueden influir en el diseño, el funcionamiento y los productos requeridos del Sistema en el futuro están:

- a) la necesidad de un enfoque holístico para la planificación y el desarrollo del Sistema y la mejora de la integración de sus componentes;
- b) el aumento de la demanda de servicios meteorológicos en general, en contraste con la disminución de la disponibilidad de financiación pública para mantener las infraestructuras necesarias;
- c) el mayor énfasis en la vigilancia y los servicios climáticos, sumado a las peticiones continuadas de servicios meteorológicos;
- d) el aumento de las necesidades de gestión de calidad, normalización e interoperabilidad, eficiencia y rentabilidad;

- e) oportunidades técnicas disponibles o futuras.

El Plan nacional de ejecución del WIGOS debería reflejar la situación nacional del Miembro, en términos del mandato de su SMHN, las necesidades de la comunidad de usuarios y la exigencia de estrechar lazos con los asociados a fin de poner en marcha un sistema de observación integrado con el que satisfacer las necesidades nacionales en materia de servicios. El Plan debería vincular al SMHN con sus asociados nacionales en aras de una mayor integración y un mayor intercambio libre de las observaciones, incluidas las que proceden de fuentes diferentes de la OMM.

No existe un enfoque único. Los Miembros de la OMM y sus SMHN difieren en cuanto a tamaño y disponibilidad de recursos, ya sean financieros, técnicos o científicos, de manera que, naturalmente, sus planes nacionales de ejecución del WIGOS serán diferentes tanto en contenido como en estilo. Al tiempo que los Miembros pueden aprender de los planes y las experiencias de otros a través de estudios de caso y talleres, dispondrán de material de orientación adicional de la OMM que les ayude a entender las distintas etapas del proceso de planificación.

Para elaborar sus planes nacionales de ejecución del WIGOS, los Miembros deben guiarse por las Principales esferas de actividad del Plan de ejecución del marco del WIGOS que comprenden los elementos fundamentales del marco del WIGOS, así como por los [planes de ejecución regionales del WIGOS](#) de las respectivas asociaciones regionales.

La lista de verificación para la autoevaluación del WIGOS se creó con la finalidad de ayudar a los Miembros a comprender mejor el marco WIGOS que tendrán que ejecutar en sus países; a evaluar su nivel de preparación para esa ejecución y los retos a que se enfrentan, pero especialmente a ser conscientes de que el WIGOS es un cambio natural a mejor. La lista de verificación para la autoevaluación también es útil en la evaluación de las prioridades, los planes, las deficiencias y las capacidades de los Miembros, y sentará las bases que permitan elaborar un plan nacional viable para el WIGOS.

Se alienta a los Miembros a que utilicen la lista de verificación para la autoevaluación del WIGOS; se pueden encontrar algunos ejemplos cumplimentados en: <https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/checklist.html>.

Existe una amplia gama de otros materiales de ayuda para los Miembros en relación con el WIGOS, como el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y planes pertinentes para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) el Sistema de observación hidrológica de la OMM, la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)⁷. En conjunto, estos materiales ayudan a detectar prioridades nacionales y carencias en las observaciones, los sistemas, los procesos y las capacidades, y sientan las bases para la elaboración de un plan nacional para el WIGOS. La armonización de los planes para el WIGOS con la planificación nacional para el MMSC, el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre (PDDR), el Sistema de Información de la OMM (SIO) y otras prioridades de la OMM es una gran oportunidad para:

- a) garantizar que las necesidades de observación específicas para la planificación nacional se tienen en cuenta del modo más eficaz posible;
- b) aprovechar eficiencias y sinergias, y evitar la duplicación de los esfuerzos y los posibles conflictos;
- c) optimizar y armonizar la creación de capacidad y las oportunidades de proyecto; y
- d) demostrar a las partes interesadas y a los donantes la profesionalidad y el enfoque integrado del SMHN.

⁷ Los enlaces correspondientes se incluirán a su debido tiempo.

6.2.4 **Gestión de los datos**

La gestión cuidadosa de los datos y sus metadatos asociados es un aspecto fundamental de cualquier red o sistema de observación, con centros de vigilancia en tiempo real y centros de análisis en diferido. Un componente clave de esta gestión de datos y metadatos es la vigilancia ininterrumpida de la corriente de datos, con comentarios y medidas correctivas cuando sea necesario. Esto incluye la vigilancia puntual de la calidad de las observaciones por parte de los centros de vigilancia y la pronta notificación (es decir, la gestión de las incidencias) a los operadores y los administradores de los sistemas de observación de los errores tanto aleatorios como sistemáticos, de modo que se puedan emprender medidas correctivas de manera tempestiva. Se necesita un sistema operativo capaz de rastrear, detectar y notificar a los administradores y operadores de las redes, en tiempo lo más real posible, las irregularidades en las observaciones, especialmente los errores sistemáticos dependientes del tiempo.

6.2.5 **Recursos**

En una época de aumento de la demanda de información y servicios meteorológicos, y disminución de los recursos, es de vital importancia destinar los recursos disponibles a crear el mayor beneficio. El análisis de las deficiencias del proceso de examen continuo de las necesidades contribuirá a detectar cuáles son las prioridades.

El éxito de la ejecución del WIGOS dependerá fundamentalmente de que se asegure que se destinan los recursos adecuados para la gestión técnica del programa y las necesidades específicas de la red. Son cruciales la adquisición de datos y metadatos, los sistemas de procesamiento y gestión que facilitan el acceso, el procesamiento, la vigilancia, el uso y la interpretación de los datos con la ayuda de los metadatos asociados.

Asimismo, es importante reconocer que las actividades del WIGOS se consideran fundamentalmente responsabilidad de los Miembros individuales de la OMM, y que los costes deberían cubrirse con recursos nacionales. La ejecución del WIGOS requiere la planificación, el establecimiento de prioridades y el esfuerzo decidido durante un número considerable de años. La experiencia de los Miembros ha mostrado que los cambios sustanciales en el sistema nacional de observación dependen de ajustes significativos en los compromisos de los recursos. Esos ajustes no son fáciles sin una planificación y un establecimiento de prioridades con la antelación suficiente.

6.3 **CONCLUSIÓN**

Establecer un 'sistema de sistemas' global que cubra las necesidades observacionales de múltiples usuarios y esferas de aplicación requiere un esfuerzo, y cada Miembro tendrá que evaluar su magnitud y sopesar los costos y los beneficios. Con la participación de las organizaciones que no forman parte del Sistema Meteorológico e Hidrológico Nacional en un 'sistema de sistemas' nacional, el SMHN puede consolidar y reforzar su papel como autoridad meteorológica nacional, especialmente en áreas en las que puede que todavía no esté firmemente establecido, como por ejemplo la vigilancia climática y la prestación de servicios climáticos. La integración no implica la implantación de una política única. Si existen oportunidades para cubrir múltiples necesidades con una única solución se puede obtener una eficacia real, pero por norma la integración consiste más bien en encontrar un equilibrio óptimo entre necesidades y soluciones.

A medida que el proceso de integración avance se detectarán y se resolverán carencias y déficits, incompatibilidades, deficiencias en las capacidades del sistema de observación nacional y

duplicación de esfuerzos. Es la forma más rentable y eficiente de hacer un mejor uso de las infraestructuras existentes y aumentar la puntualidad, la calidad y la utilización de la información observacional para mejorar los servicios y la toma de decisiones.

ANEXO. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

1. EL CÍRCULO DE DEMING (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR)

El círculo de Deming es una herramienta eficiente para la mejora continua. La metodología se aplica a los procesos estratégicos de alto nivel y a las actividades operacionales sencillas. Consiste en:

- a) **Planificar:** planificar la mejora sobre la base del [análisis de las deficiencias](#) (qué es necesario hacer; dónde, cuándo y cómo hacerlo; quién debería hacerlo);
- b) **Hacer:** ejecutar el plan;
- c) **Verificar:** realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados en relación con el plan, las necesidades, las políticas y los objetivos;
- d) **Actuar:** emprender acciones y medidas para mejorar el proceso y los resultados.

El círculo de Deming es un ciclo continuo que puede aplicarse a cualquier proceso individual o a lo largo de un grupo de procesos de la organización. Se puede encontrar más información en:

<http://asq.org/learn-about-quality-resourcespdca-cycle.html>,
<http://9001quality.com/plan-do-check-act-pdca-iso-9001/>,
<http://9001quality.com/continual-improvement-process-iso-9001/>.

2. ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS

El análisis de deficiencias es una técnica para determinar las medidas que hay que adoptar para pasar del estado actual al estado deseado en un futuro. Recibe también el nombre de “análisis de deficiencias y necesidades” o “análisis de necesidades”.

Normalmente el análisis de deficiencias tiene cinco pasos: 1) revisar el estado actual; 2) determinar los requisitos del sistema propuesto [estado deseado] y 3) comparar ambos estados para 4) determinar las implicaciones y 5) los requisitos que implica pasar de un estado [actual] al otro [futuro]. Las deficiencias fundamentales detectadas en las capacidades de observación permitirán proponer actividades para suplir esas deficiencias donde se reflejarán las prioridades y se tendrán en cuenta los recursos disponibles. (Véase también [Guidelines on the Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological Services](#) (WMO-No. 1195) (Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los Servicios Hidrológicos nacionales)).

3. PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES

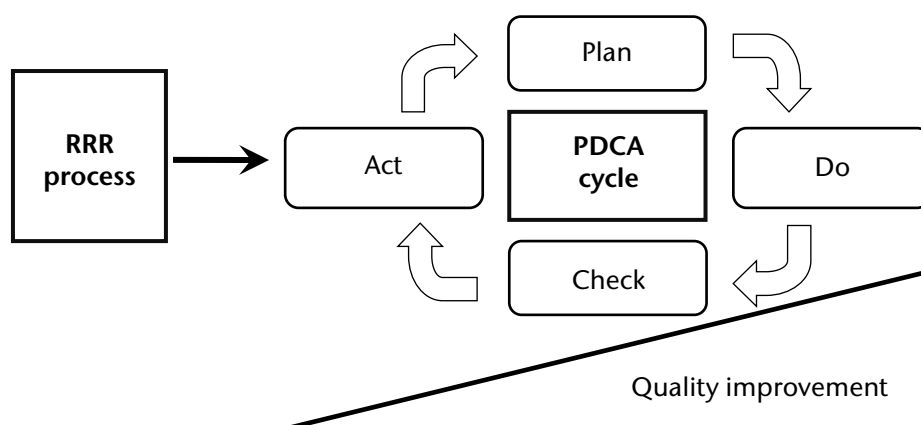
El proceso de examen continuo de las necesidades descrito en el *Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), sección 2.2.4, se utiliza para comparar las necesidades de observación de los usuarios con las capacidades de los sistemas de observación actuales y proyectados para el suministro de datos. El proceso consta de cuatro etapas:

- 1) un examen continuo de las necesidades de observación de los usuarios;
- 2) un examen continuo de las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y de las oportunidades tecnológicas disponibles o futuras;

- 3) un examen crítico de hasta qué punto las capacidades de 2) satisfacen las necesidades de 1);
- 4) una declaración de orientación basada en 3).

El proceso de examen continuo de las necesidades dará lugar “continuamente” a nuevas declaraciones de orientación que aplicar en la gestión del Sistema Nacional de Observación. Se trata de un proceso directamente vinculado a la etapa “Actuar” del círculo de Deming.

La relación entre el proceso de examen continuo de las necesidades y el círculo de Deming se muestra en la figura siguiente:



El examen continuo de las necesidades y el círculo de Deming

7. ORIENTACIONES RELATIVAS AL WIGOS EN MATERIA DE ASOCIACIONES SOBRE DATOS – PARTE I

7.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) proporciona el marco para que la OMM defina y gestione las observaciones relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, así como otras observaciones necesarias para los programas de la Organización y para respaldar los intereses más generales de los Miembros de la OMM. Desde la perspectiva del sistema Tierra, el WIGOS está diseñado para gestionar las observaciones mediante una amplia gama de sistemas de observación espaciales y en superficie de todos los campos físicos. Diversos agentes adquieren estas observaciones con la finalidad de generar un conjunto mixto e integrado de observaciones que esté disponible para muchos usuarios y que constituya una base adecuada para numerosos servicios y aplicaciones científicas. Es necesario contar con un conjunto amplio e integrado de observaciones que abarquen los ámbitos atmosférico, terrestre y oceánico, de modo que se respalde la amplia variedad de asuntos nacionales e internacionales importantes, entre ellos el cambio climático, el desarrollo sostenible y la salud humana y del ecosistema.

La ejecución del WIGOS se centra inicialmente en la integración de los actuales sistemas de observación de la OMM¹, que administran principalmente, aunque no de forma exclusiva, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus asociados consolidados. No obstante, el WIGOS también promueve y propicia la integración de las observaciones de otros asociados, como otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de investigación, redes de voluntarios, el sector privado y ciudadanos particulares. Se sabe que, aunque esas partes interesadas recopilan observaciones de las variables del sistema Tierra que pueden ser útiles, hasta el momento su incorporación en los sistemas de observación de la OMM se ha visto limitada debido a la ausencia de un marco integrador y a diversos impedimentos técnicos. Actualmente el WIGOS proporciona el marco y las herramientas que permiten integrar esas observaciones y, así, contribuir de forma más eficaz a los intereses nacionales y mundiales.

Asimismo, la ejecución del WIGOS ofrece una oportunidad para que los Miembros coordinen mejor y fortalezcan sus capacidades nacionales de observación en apoyo de las prioridades de cada país. El WIGOS proporciona herramientas de análisis de las deficiencias y necesidades en materia de observación, a la vez que alienta a los SMHN y otros operadores de sistemas de observación para que coordinen sus actividades encaminadas a subsanar dichas deficiencias y necesidades. Los SMHN, en representación de los Miembros, propician y facilitan la adopción del WIGOS en sus respectivos países, y se invita a otros operadores de sistemas de observación a que estudien esta oportunidad junto con ellos.

7.2 FINALIDAD Y ALCANCE

Este capítulo constituye la parte 1 de las *Orientaciones relativas al WIGOS en materia de asociaciones sobre datos*, que se complementará posteriormente con otros textos. En el presente capítulo, se ofrecen orientaciones sobre cómo incorporar en el WIGOS las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN y se estudian los beneficios mutuos del intercambio de datos y los desafíos asociados a esa integración. Por otra parte, se destacan las funciones y expectativas de los SMHN en la labor tendiente a promover y facilitar el proceso de integración.

¹ Entre ellos cabe mencionar el Sistema Mundial de Observación (SMO), los componentes de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) y las contribuciones de la OMM a los sistemas copatrocinados (el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT)), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (GEOSS).

Esta parte se centra en las observaciones meteorológicas en superficie, aunque los principios y las orientaciones generales pueden aplicarse, en líneas generales, a otros tipos de observaciones. Se optó por elegir este enfoque inicial porque se considera que las estaciones meteorológicas en superficie son las fuentes más abundantes y de fácil acceso de observaciones adicionales y, por lo tanto, permiten mejorar los conjuntos globales de observaciones en el ámbito nacional (y, a su vez, mundial). Paralelamente, varias comunidades de la OMM (como la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)) están liderando la incorporación de las observaciones conexas en el WIGOS, incluidas las observaciones procedentes de las organizaciones asociadas.

7.3 DESTINATARIOS PREVISTOS

Si bien el presente capítulo está dirigido principalmente a los SMHN a fin de brindarles apoyo en la ejecución del WIGOS a escala nacional, también reviste interés para audiencias distintas de los SMHN.

Las secciones 7.5 y 7.6 están especialmente orientadas a los Representantes Permanentes ante la OMM, los directores de los SMHN y los altos directivos en calidad de promotores y ejecutores nacionales del WIGOS. En estas secciones figuran los principios y las orientaciones generales para la creación y el mantenimiento de asociaciones con los operadores de sistemas de observación. Esos principios también son importantes para las organizaciones distintas de los SMHN que consideren la posibilidad de establecer una asociación en materia de datos con sus SMHN.

La sección 7.7 tiene como principales destinatarios a los encargados de los sistemas de observación de los SMHN, en cuanto a su función de directores y facilitadores técnicos de la ejecución del WIGOS en el plano nacional. En esta sección se ofrecen orientaciones de carácter técnico sobre cómo incorporar los datos de observación procedentes de otras fuentes respetando el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160). Asimismo, esta sección reviste importancia para que los directores técnicos de organizaciones distintas de los SMHN comprendan las repercusiones técnicas del intercambio de sus datos de observación con los SMHN.

7.4 EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Dentro del WIGOS, “observaciones” y “datos de observación” hacen referencia al resultado de la evaluación de uno o más elementos del entorno físico. Estos términos incluyen los metadatos de observación, es decir, datos descriptivos sobre las observaciones que son necesarios para llevar a cabo las siguientes funciones: a) evaluar e interpretar las observaciones, o b) apoyar el diseño y la gestión de sistemas y redes de observación. Las observaciones y los metadatos pueden estar disponibles en formato electrónico o en papel, aunque, en la actualidad, hacen referencia principalmente a datos electrónicos administrados mediante la tecnología de la información y las comunicaciones.

En la presente publicación, “datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN” hace referencia a observaciones y metadatos reunidos por organizaciones distintas de los SMHN. “Operadores distintos de los SMHN”, “proveedores distintos de los SMHN” y “asociados” hacen referencia a organizaciones o personas ajenas a los SMHN que administran sistemas o redes de observación. El carácter de la relación entre un operador de un SMHN y uno distinto de los SMHN puede variar considerablemente, desde una asociación en beneficio mutuo hasta un contrato comercial. No obstante, el término genérico “asociación” se utiliza en la presente publicación para abarcar la variedad completa de este tipo de relaciones.

7.5 PRINCIPIOS

7.5.1 Intercambio de datos en beneficio mutuo

La integración de las observaciones provenientes de distintas fuentes en el WIGOS complementa las observaciones de los SMHN y, en última instancia, se traduce en mejores servicios de los SMHN y en beneficios más amplios para los Miembros. No obstante, también es importante que haya incentivos para que los operadores distintos de los SMHN compartan sus observaciones con un SMHN y, posiblemente, con la comunidad internacional de la OMM. Un principio clave para lograr asociaciones exitosas y duraderas en materia de observaciones es el reconocimiento del beneficio mutuo sobre la base de los intereses comunes de las organizaciones y el fortalecimiento de la colaboración.

7.5.1.1 *Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales*

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales reciben, por lo general, el apoyo de los gobiernos nacionales para que creen y administren un sistema de observación que les permita cumplir su mandato básico. Según la situación nacional específica, el SMHN suele ser el encargado de las observaciones meteorológicas y climáticas, y es posible que también lo sea de las observaciones hidrológicas, oceánicas y de otra índole. El aumento de la demanda de servicios y productos hidrometeorológicos en escalas espaciales con cada vez mayor definición ha generado una demanda creciente de observaciones más integradas y de mayor densidad espacial en todos estos ámbitos. Por otra parte, muchos SMHN enfrentan cada vez más desafíos logísticos y económicos a la hora de respaldar los sistemas de observación actuales, y quizás no pueden por sí solos poner en marcha redes de observación que atiendan estas nuevas necesidades. En este contexto, es lógico que los SMHN busquen otros operadores como fuentes de datos de observación. En líneas más generales, los gobiernos de los Miembros siempre buscan enfoques más eficaces en función de los costos para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, oportunidades como el WIGOS que les permitan maximizar el valor de las capacidades nacionales de observación vigentes.

El objetivo primordial que se procura alcanzar al integrar más datos de observación en el WIGOS es ir al compás de las expectativas de los usuarios y mejorar la calidad y el valor de los servicios y productos de los Miembros y de la ciencia. Más allá de los intereses nacionales, se encuentra el objetivo más general de mejorar la calidad de la ciencia y los servicios mundiales a través del intercambio internacional de datos de observación en toda la OMM. En este contexto, entre los incentivos disponibles para que los SMHN fomenten asociaciones en materia de datos de observación se encuentran los siguientes:

- a) subsanar las deficiencias en las observaciones:
 - i) aumentar la densidad y la puntualidad de las observaciones, especialmente en lugares que tengan importantes repercusiones o en regiones con escasa densidad de observaciones, o en el caso de parámetros que los SMHN no observan;
 - ii) mejorar el acceso a las observaciones de las condiciones actuales en tiempo real para conocer mejor la situación y obtener predicciones inmediatas;
- b) lograr eficiencia en función de los costos:
 - i) obtener acceso a las observaciones a bajo costo o sin costo alguno;
 - ii) lograr acceso a emplazamientos de observación que cuenten con infraestructura para el suministro eléctrico y las comunicaciones;
 - iii) acceder a emplazamientos de observación vigilados y seguros de fuentes ajenas a los SMHN (por ejemplo, para evitar actos de vandalismo);

- iv) reducir los gastos de funcionamiento y de infraestructura a través de la contratación de operaciones fuera de la estación;
- c) fortalecer las capacidades nacionales de observación:
 - i) crear un sistema nacional de observación más completo y sólido en apoyo a una amplia variedad de aplicaciones de los SMHN y otras aplicaciones nacionales;
 - ii) mejorar la evaluación de la calidad de las observaciones y el control de la calidad mediante el uso de fuentes de observación diversas o redundantes;
 - iii) mejorar la calidad general y la fiabilidad de las observaciones nacionales a través del contacto con operadores distintos de los SMHN, formación, promoción de normas y, posiblemente, políticas o reglamentaciones nacionales;
- d) fortalecer el liderazgo y la visibilidad de los SMHN:
 - i) ejercer y demostrar liderazgo nacional a través de una amplia colaboración y coordinación, que incluya al público en general;
 - ii) fortalecer el compromiso de los SMHN y la eficacia de su misión, y
 - iii) reducir las reclamaciones o las críticas por medio de la colaboración activa con otras organizaciones y el público en general.

7.5.1.2 ***Operadores distintos de los SMHN***

Los operadores distintos de los SMHN han invertido en sistemas de observación para satisfacer las necesidades específicas de sus organizaciones o por otros motivos. Muchos también reconocen que las observaciones pueden beneficiar a la comunidad en general. Entre los operadores distintos de los SMHN se encuentran otras organizaciones gubernamentales, instituciones de investigación, el sector comercial, instituciones académicas, organizaciones de voluntarios y ciudadanos particulares. Las necesidades de estos operadores varían ampliamente según el tipo de organización y sus necesidades. En consecuencia, los incentivos para compartir los datos de observación con los SMHN o en el ámbito internacional con Miembros de la OMM son también muy diversos.

Los incentivos disponibles para que los operadores distintos de los SMHN establezcan asociaciones en materia de datos de observación incluyen los siguientes:

- a) necesidades operacionales: los datos de observación que se comparten con los SMHN y la OMM mejoran los productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que satisfacen sus intereses o necesidades operacionales;
- b) acceso a otras observaciones: se proporcionan datos de observación a los SMHN para potenciar el acceso a un conjunto más extenso de observaciones de otras fuentes nacionales o para tener acceso a los datos mundiales de observación que intercambian los Miembros de la OMM;
- c) oportunidad comercial: el sector comercial desea vender o ceder mediante licencia datos de observación a los SMHN para obtener una ganancia o recuperar gastos;
- d) asociación con un programa destinado al bien público: la contribución visible que brindan los datos de observación a un programa nacional o internacional reconocido y destinado al bien público aporta una importante credibilidad a muchos programas de observación y suele aprovecharse para justificar la financiación;

- e) aseguramiento de la calidad y gestión de datos de observación: se suministran datos de observación a cambio de una evaluación de la calidad acreditada por parte de los SMHN o para su conservación a largo plazo en archivos climáticos;
- f) apoyo técnico: se suministran datos de observación a cambio de la orientación y la asistencia acreditadas que brindan los SMHN en cuestiones técnicas, por ejemplo, equipos, configuraciones de estaciones, normas, calibración y mantenimiento;
- g) voluntariado: las organizaciones o los ciudadanos suministran datos de observación como una contribución al bien público o con fines de registro científico, y
- h) apoyo a las operaciones: las organizaciones procuran transferir las operaciones de las estaciones a los SMHN cuando quizás cuentan con los recursos para comprar equipos, pero no disponen de la capacidad técnica para ponerlos en funcionamiento.

Muchas asociaciones en materia de datos de observación son de carácter voluntario y se basan en el interés mutuo y la buena voluntad de los participantes para que la asociación funcione. De todos modos, es común y muy recomendable que haya acuerdos bien documentados que definan y gestionen la asociación. El contenido, la formalidad y la capacidad de ejecución de estos acuerdos pueden variar en gran medida: abarcan desde memorandos de entendimiento de máximo empeño hasta cartas de acuerdo o contratos jurídicamente vinculantes. En la sección 7.6.4 (Creación y mantenimiento de asociaciones en materia de observación) se ofrece más información.

7.5.2 Calidad de los datos de observación del WIGOS

La calidad es uno de los motivos de preocupación expresados con mayor frecuencia con respecto a las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN. El conocimiento de la calidad de las observaciones constituye un factor importante para la credibilidad y autoridad de los productos y servicios de los SMHN y la OMM; en consecuencia, muchos consideran que el uso de los datos de observación de otros que no cuentan con un sólido conocimiento de los procedimientos de recolección y proceso representa un riesgo para la calidad general de los SMHN y los programas de la OMM.

Históricamente, la OMM ha seguido un enfoque de “calidad controlada y documentada” con respecto a la calidad de los datos de observación. La calidad se gestiona mediante prácticas recomendadas y normas técnicas integrales y bien definidas, y se espera que los SMHN y otros operadores las cumplan. De este modo, se controla la calidad a través de un proceso riguroso. Muchos operadores distintos de los SMHN no conocen los requisitos de calidad de la OMM, o no pueden o no quieren cumplirlos, ya que suele considerarse que son demasiado exigentes o costosos para sus necesidades internas. Como resultado, se desconoce en gran medida la calidad real de muchos datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN.

Por otra parte, hay muchas organizaciones distintas de los SMHN que administran sistemas bien controlados conforme a normas estrictas y brindan datos de observación de gran calidad y bien documentados, por ejemplo, para aplicaciones hidrológicas y climáticas, o relacionadas con la energía eólica, la información meteorológica sobre las carreteras y la aviación. Algunas organizaciones también realizan sus actividades conforme a lo establecido en la norma ISO/IEC 17025:2005 (*Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración*) para satisfacer sus necesidades comerciales. Otro ejemplo de una norma en materia de calidad de los datos de observación es la publicación *Quality Assessment Using METEO-Cert – The MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic Weather Stations* (Instrument and Observing Methods Report No. 126) (Evaluación de la calidad con METEO-Cert: Procedimiento de Clasificación de Estaciones Meteorológicas Automáticas de MeteoSwiss) que se aplica a estaciones de operadores distintos de los SMHN en el momento de la inspección.

A fin de abordar el tema de la calidad de los datos de observación, el WIGOS ha adoptado un enfoque basado en el principio de calidad reconocida y documentada. A través de este enfoque, se procura maximizar los metadatos descriptivos asociados a una observación de modo que el

usuario comprenda cómo se generan los datos de observación y evalúe si son idóneos para la aplicación prevista. Por ejemplo, el usuario podrá evaluar si una observación cumple las normas de aviación o si es adecuada para la vigilancia del clima a largo plazo.

Ese enfoque puede ajustarse a diversos sistemas y prácticas de observación y se adapta a la variabilidad que hay en el mundo real entre los datos de observación de distintos operadores de sistemas de observación, lo que resulta especialmente útil para respaldar a los operadores cuando el cumplimiento de las normas de funcionamiento y equipos es desigual o inexistente. Mediante este enfoque también se sustenta el uso fundamentado de las mismas observaciones para diversas aplicaciones. La principal herramienta que respalda el enfoque de “calidad reconocida” es la [Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM](#) (OMM-N° 1192) (véase también la sección 7.7.2 más adelante).

7.5.3 Funciones y responsabilidades

Para lograr una integración y un uso satisfactorios de las observaciones de diversas fuentes es importante que haya una adecuada colaboración y coordinación de actividades entre distintas entidades en el marco del WIGOS, tales como los SMHN, las asociaciones regionales, los Centros Regionales del WIGOS y los asociados distintos de los SMHN que contribuyen con datos al WIGOS.

7.5.3.1 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

Los SMHN, en calidad de autoridades nacionales en materia de información meteorológica, hidrológica y climática, desempeñan una función de liderazgo a nivel nacional en lo que respecta a la mejora continua de las capacidades nacionales de observación que se basan en los principios, prácticas y procedimientos del WIGOS.

Entre las funciones principales de los SMHN con respecto a las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN se incluyen las siguientes:

- a) encabezar la ejecución del WIGOS a escala nacional a través de la elaboración de una estrategia nacional de observación y un plan nacional de ejecución del WIGOS;
- b) gestionar la asignación de identificadores de estación del WIGOS para las estaciones nacionales;
- c) lograr la participación de los operadores nacionales distintos de los SMHN y alentarlos para que contribuyan con sus observaciones a un conjunto consolidado de datos de observación en beneficio de todos, en los ámbitos regional, nacional o mundial;
- d) expresar claramente y estudiar, junto con los operadores distintos de los SMHN, los beneficios que se obtienen al aportar e intercambiar sus datos de observación con los SMHN y los programas de la OMM;
- e) elaborar y mantener acuerdos con operadores distintos de los SMHN a través de mecanismos adecuados (como memorandos de entendimiento o contratos) que establezcan claramente los beneficios de la asociación y especifiquen las funciones y responsabilidades de los participantes;
- f) propiciar y respaldar el uso de las normas (como la Norma sobre metadatos del WIGOS) y herramientas (como OSCAR/Surface) del WIGOS en la mayor medida posible para las observaciones nacionales;
- g) evaluar la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad de las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN para prestar apoyo a los programas nacionales y mundiales;

- h) en el caso de las observaciones de un gran valor mundial, ayudar a que los operadores distintos de los SMHN cumplan la Norma sobre metadatos del WIGOS para propiciar la compatibilidad de los metadatos;
- i) apoyar las actividades de divulgación y formación relacionadas con el WIGOS, por ejemplo, sobre las normas, las prácticas y los procedimientos recomendados del WIGOS y los mecanismos para el intercambio de datos de observación;
- j) respaldar la gestión y el intercambio eficaces de datos de observación, y
- k) propiciar y apoyar la instrumentación de mecanismos adecuados de ciberseguridad.

7.5.3.2 ***Asociaciones regionales y Centros Regionales del WIGOS***

Las asociaciones regionales y los Centros Regionales del WIGOS gozan de un lugar privilegiado que les permite respaldar la ejecución del WIGOS más allá de las fronteras nacionales.

Entre las funciones principales de las asociaciones regionales con respecto a las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN se incluyen las siguientes:

- a) gestionar la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica Regional (RCBR) y la transición de estas redes a la Red Regional Básica de Observaciones (RBON);
- b) detectar obstáculos y oportunidades de importancia regional en los que sería beneficioso lograr una coordinación transfronteriza de las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN (por ejemplo, a través de cuencas internacionales; véase el proyecto del WIGOS para el sur de Sudamérica en la cuenca del Río de la Plata (estudio de caso WIGOS-SAS)), y
- c) crear mecanismos de coordinación regionales y subregionales para respaldar las actividades transfronterizas del WIGOS, entre ellas, la coordinación de los datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN, y, posiblemente, coordinar la respuesta a los problemas e incidencias relacionados con datos de observación identificados mediante el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS.

Asimismo, los Centros Regionales del WIGOS cumplirán una función fundamental en el avance de la ejecución de este sistema en el marco de la región (o subregión) y proporcionarán coordinación regional y apoyo técnico a los Miembros.

7.5.3.3 ***Asociados distintos de los SMHN***

La contribución de observaciones que aportan las organizaciones distintas de los SMHN es, por lo general, voluntaria; no obstante, se espera que brinden apoyo para contar con un WIGOS eficaz. Se alienta a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a que respalden a los asociados distintos de los SMHN en sus funciones.

Entre las funciones principales de los asociados distintos de los SMHN se incluyen las siguientes:

- a) identificar e intercambiar observaciones pertinentes para satisfacer las necesidades nacionales y respaldar las prioridades nacionales y, posiblemente, intercambiar observaciones en el ámbito internacional;
- b) suministrar metadatos del WIGOS para garantizar un uso adecuado de las observaciones;
- c) mantener actualizados los metadatos del WIGOS a través de OSCAR/Surface, en colaboración con los SMHN;

- d) crear y mantener acuerdos con los SMHN (u otras organizaciones colaboradoras) en los que se establezcan claramente los beneficios de la asociación y se especifiquen las funciones y responsabilidades de los participantes, y
- e) aplicar en la mayor medida posible las normas y recomendaciones nacionales y de los SMHN y la OMM en lo que respecta a la recopilación de observaciones y la gestión de los datos.

7.6 ORIENTACIONES GENERALES

7.6.1 Datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN de importancia para los sistemas de observación nacionales y el WIGOS

El objetivo general que se procura alcanzar mediante el acceso a datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN es aumentar la cantidad de observaciones pertinentes que prestan apoyo a los programas de la OMM y sus Miembros. Cabe preguntarse qué tipos de datos de observación deberían buscarse y qué factores deberían considerarse al evaluar las oportunidades que brindan los datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN.

7.6.1.1 Necesidades del WIGOS

Las necesidades de observación en apoyo de los programas de la OMM se establecen a través de un proceso de [examen continuo de las necesidades](#), y las deficiencias graves en el sistema de observación se especifican en las declaraciones de orientaciones. Para los Miembros, la referencia fundamental para determinar los sistemas y las necesidades de observación del WIGOS es la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR).

La base de datos [OSCAR/Requirements](#) es el depositario oficial de las [necesidades](#) de observación de [variables](#) geofísicas que respaldan todas las actividades de la OMM y sus diversos programas copatrocinados. En dicha base de datos, se ofrece un listado de las necesidades en materia de observación relativas a las esferas de aplicación de la OMM que se indican en el [Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM](#) (OMM-Nº 1160). La base de datos también brinda una descripción de las variables geofísicas, así como de las cifras mínimas y deseables para determinar la incertidumbre de la medición, la resolución, la frecuencia y la puntualidad.

El [módulo OSCAR/Surface](#) es el depositario oficial de los metadatos del WIGOS para todas las plataformas y estaciones de observación en superficie registradas en la OMM. En el módulo, se proporciona una descripción de los emplazamientos de observación (a través de los metadatos del WIGOS) junto con un mapa interactivo que muestra la ubicación geográfica de dichos emplazamientos. Para intercambiar observaciones en el ámbito internacional, es obligatorio que las estaciones estén registradas en OSCAR/Surface.

Estas herramientas también pueden usarse como apoyo para evaluar si los sistemas de observación actuales son adecuados para satisfacer las necesidades de las esferas específicas de aplicación y para definir las deficiencias geográficas y de parámetros. Se prevé incorporar un cierto nivel de automatización en la herramienta de análisis de la versión futura de OSCAR para ayudar aún más en dichas evaluaciones.

7.6.1.2 Necesidades nacionales de observación

Los Miembros de la OMM tienen con frecuencia otras necesidades en materia de observación además de las especificadas en OSCAR para prestar apoyo a sus programas y prioridades nacionales. Por lo general, se necesitan observaciones para suministrar información geográfica más detallada o para respaldar aplicaciones de gran repercusión en el ámbito nacional, por

ejemplo, en relación con la agricultura, el transporte y la predicción de crecidas. Estos requisitos están impulsados por las necesidades de una aplicación específica, el medioambiente y la climatología a nivel local y la importancia nacional de la aplicación.

Las necesidades nacionales o locales en materia de observación pueden estar formalizadas o no; sin embargo, la importancia en el ámbito local suele ser un incentivo para que las organizaciones distintas de los SMHN creen sus propias capacidades de observación, por ejemplo, para organismos de gestión del agua o la agricultura. En consecuencia, los actuales sistemas de observación ajenos a los SMHN suelen ajustarse de manera adecuada a los intereses locales o nacionales y es probable que sean muy importantes también para los SMHN. Dichas observaciones también pueden ayudar a subsanar las deficiencias en las necesidades de la OMM, por lo que debería buscarse la oportunidad de intercambiar estos datos a nivel internacional. Los emplazamientos de observación administrados por ciudadanos u otros emplazamientos independientes también pueden complementar las observaciones de asociados institucionales más formales.

7.6.2 Uso e intercambio de datos

Los Miembros de la OMM, en calidad de signatarios del Convenio de la Organización, se han comprometido a “facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología” (extraído de [Documentos Fundamentales N° 1](#), Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, artículo 2.a)).

Asimismo, a través de la aprobación de la [Resolución 40 \(Cg-XII\)](#), se han comprometido a “ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y afines”, y, a través de la [Resolución 25 \(Cg-XIII\)](#), a “extender y mejorar, siempre que sea posible, el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos hidrológicos, en consonancia con las necesidades de los programas científicos y técnicos de la OMM”. La [Resolución 60 \(Cg-17\)](#) amplía aún más estos principios para abarcar el intercambio de datos de observaciones climáticas en apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).

Además de estos compromisos a largo plazo, los Miembros de la OMM también aprobaron el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), en cuyo apéndice 2.1 se enumeran los principios para el diseño de redes de sistemas de observación. El principio 9 establece de manera explícita que deberían facilitarse los datos de las observaciones a otros Miembros de la OMM: “Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que se faciliten las observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y oportunidad para responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales”.

Por lo tanto, es evidente que el argumento a favor del incremento de los datos de observación que se intercambian es muy sólido y, de hecho, constituye la infraestructura de apoyo en la que se basan los servicios de los SMHN. No obstante, también es evidente que aún hay importantes impedimentos que afectan al libre intercambio de datos de observación. Un principio fundacional del WIGOS era ampliar los sistemas mundiales de observación más allá de los que históricamente administraban los SMHN e incluir redes gestionadas por otras entidades, ya sea públicas o privadas. Estas redes adicionales pueden funcionar de conformidad con una amplia gama de políticas de datos:

- Algunos gobiernos se han comprometido a publicar datos financiados por los contribuyentes a través de una licencia de datos abiertos, ya sea mediante los auspicios de una Carta Internacional de Datos Abiertos o por medio de un instrumento equivalente. Esto simplifica el uso y el intercambio de datos, incluidos los datos de observación, provenientes de estas fuentes porque hay pocas restricciones que limiten su utilización o reutilización.
- Cada vez más, los operadores privados de datos ofrecen sus observaciones (normalmente, observaciones en superficie, observaciones mediante radiocultación de señales GPS y

datos desde aeronaves) a los SMHN para su uso en la generación de productos y servicios. Las condiciones de licencia suelen ser más restrictivas que las de la categoría anterior y es posible que no permitan la difusión y el intercambio. Se alienta a los Miembros a que impulsen unas condiciones de licencia que apoyen, como mínimo, las obligaciones de los Miembros con respecto al intercambio de datos de observación y que, siempre que sea viable, permitan un intercambio abierto o lo más amplio posible.

- Se ha registrado un aumento considerable en la cantidad de datos de observación generados por ciudadanos particulares en los últimos años. Con frecuencia, los operadores de los portales de datos a los cuales las personas envían sus observaciones les imponen políticas de datos (por ejemplo, el sitio [WeatherObservationsWebsite](#) (WOW) de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, también utilizado por la Oficina de Meteorología de Australia). El intercambio de estos datos de observación entre los SMHN puede resultar dificultoso; no obstante, por lo general, las observaciones pueden visualizarse sin costo alguno y pueden descargarse a través de Internet.

A medida que los SMHN analizan la mejor forma de ejecutar el WIGOS en su contexto nacional, debería realizarse una evaluación integral para comprender qué datos de observación deberían facilitarse en apoyo de los intereses y las prioridades nacionales. Esto podría luego dar forma a un plan de ejecución nacional que permita aprovechar las asociaciones actuales, crear nuevas asociaciones cuando fuera necesario y garantizar que se concreten los beneficios de dichas observaciones.

7.6.3 Consideraciones jurídicas (responsabilidad jurídica)

Muchos operadores distintos de los SMHN que aportan observaciones a los SMHN o a los programas de la OMM lo hacen para contribuir al bien público de manera voluntaria y en la medida de lo posible. En general, estas organizaciones colaboradoras esperan no incurrir en ningún riesgo jurídico como consecuencia de alguna observación incorrecta o faltante. Esta expectativa es razonable y debería ser un principio que los SMHN apoyen. Por ejemplo, el operador de un buque de observación voluntaria no debería exponerse al riesgo de una demanda judicial por responsabilidad civil en el caso de que una observación inexacta o faltante contribuyera de alguna manera a una incidencia marítima. Si se exigiera que los colaboradores voluntarios de datos de observación asumieran los riesgos jurídicos de sus observaciones, se limitaría su disposición para contribuir y, en consecuencia, se reducirían los beneficios para todos.

Los metadatos del WIGOS ayudarán a los usuarios a evaluar sus limitaciones y los usos adecuados de los datos de observación, mientras que los procedimientos de control de calidad de los SMHN y el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS procurarán determinar los problemas relacionados con la calidad y la disponibilidad de las observaciones. No obstante, el riesgo de procesos decisorios inadecuados y de exposición a una acción judicial como resultado de datos de observación deficientes provistos por un operador externo es aún posible.

Las reglamentaciones nacionales protegen a la mayoría de los Miembros, sus SMHN y otras organizaciones gubernamentales contra dichas responsabilidades. Sin embargo, por lo general, esta inmunidad no puede transferirse a organizaciones no gubernamentales, por lo que los SMHN deberían procurar hallar mecanismos en el marco de la legislación nacional que reduzcan el riesgo de responsabilidad de los asociados no gubernamentales a fin de evitar este posible obstáculo. En el caso de los datos que los SMHN pueden adquirir y, posteriormente, distribuir a través de un acuerdo de asociación, quizás sea posible transferir esos riesgos de los asociados externos al gobierno o restringirlos de alguna otra forma, por conducto de dicho acuerdo.

En las asociaciones en materia de datos de observación, es necesario tener en cuenta una segunda dimensión de la responsabilidad jurídica. Es posible que los participantes deseen protección en la eventualidad de que la acción de un participante ocasione un daño a un tercero, por ejemplo, daños físicos a los equipos. En el caso de organismos del mismo gobierno, los participantes suelen asumir estos riesgos, o bien se definen recursos jurídicos de manera clara con antelación en un acuerdo de asociación. En el caso de asociaciones con operadores

no gubernamentales, en el acuerdo deberían incluirse definiciones claras y limitaciones de la responsabilidad jurídica, aunque los SMHN pueden preferir considerar la responsabilidad jurídica solo en caso de negligencia o de faltas deliberadas de conducta (a diferencia de los daños eventuales), a fin de reducir al mínimo los impedimentos que obstaculicen la cooperación. Por ejemplo, MeteoSwiss ha incorporado de manera satisfactoria las cuestiones relacionadas con la responsabilidad jurídica en las condiciones establecidas en los contratos celebrados con asociados distintos de los SMHN².

7.6.4 **Creación y mantenimiento de asociaciones en materia de observación**

En la sección 7.5 se especifica que el beneficio mutuo es un principio fundamental y se resumen los incentivos para que los SMHN y otros operadores formen asociaciones. Si bien se suele pensar que los datos de observación que suministran los asociados son gratuitos o de bajo costo, los SMHN tendrán que analizar el valor, los costos internos y la sostenibilidad de dichos acuerdos. Asimismo, las observaciones comerciales darán lugar a preguntas sobre la rentabilidad, la concesión de licencias de uso restringido y la sostenibilidad.

La Oficina de Meteorología de Australia ha elaborado un [marco](#) para la incorporación de observaciones de fuentes ajenas a los SMHN en sus operaciones. En dicho marco se incluye un proceso práctico detallado para evaluar, aprobar y gestionar estos datos de observación. En el anexo de este capítulo se presenta un resumen de este proceso.

El proceso es importante para los SMHN que procuran obtener observaciones de fuentes ajenas a los SMHN, así como para los SMHN que reciben la oferta de observaciones de operadores distintos de los SMHN.

7.6.5 **Acuerdos comerciales**

Un mecanismo alternativo para adquirir observaciones de fuentes ajenas a los SMHN es a través de acuerdos de suministro con el sector comercial. Se trata de acuerdos contractuales formales que se diferencian de los acuerdos de cooperación con asociados voluntarios. Los acuerdos comerciales pueden celebrarse con empresas cuya actividad comercial principal sea la venta de servicios y observaciones meteorológicos, o con empresas que recopilan observaciones meteorológicas para respaldar sus propias actividades comerciales (por ejemplo, transporte, agricultura y funcionamiento de represas) y luego las ofrecen para la venta como fuente adicional de ingresos. El sector comercial puede tener sólidas capacidades técnicas y suele ser más ágil que las organizaciones gubernamentales en cuanto a la oferta de tecnologías de observación modernas, por lo que puede representar una opción atractiva para crear capacidades de observación o mejorarlas. Un acuerdo comercial puede involucrar los datos de observación solamente (es decir, una “compra de datos”) o puede incluir servicios más integrales, como el suministro de equipos de observación, la instalación y el mantenimiento, el aseguramiento de la calidad y la gestión de los datos de observación.

Si un SMHN decidiera utilizar un acuerdo comercial, deberán considerarse los aspectos que se indican a continuación.

7.6.5.1 **Finalidad de la red**

Pueden crearse redes comerciales independientes o de colaboración. Los operadores comerciales que no están vinculados con el SMHN establecen redes independientes para una finalidad comercial específica. Por ejemplo, una empresa embotelladora puede crear una red para controlar la disponibilidad, la cantidad y la calidad del agua que vende. Es posible que esta empresa esté dispuesta a compartir sus datos de observación con el SMHN, pero quizás no contemple otros requisitos técnicos, como la Norma sobre metadatos del WIGOS. También es

² Véase <http://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-and-forecasting-systems/land-based-stations/automatisches-messnetz/partnernetze.html>.

posible que imponga restricciones en cuanto al uso y la redistribución de los datos. En general, los SMHN no asumen ningún riesgo relacionado con las operaciones o la ejecución, o el riesgo es pequeño; no obstante, el riesgo de la disponibilidad de datos puede ser alto si no se preserva el requisito comercial del operador o si la publicación de las observaciones afecta de manera negativa su ventaja comercial.

Las redes de colaboración se establecen para satisfacer las necesidades operacionales y técnicas específicas de los SMHN, a la vez que se aprovechan la infraestructura y las capacidades técnicas de un asociado comercial para obtener observaciones más eficaces en función de los costos o con menos riesgos relacionados con las operaciones o la ejecución para los SMHN. Por lo tanto, estas redes de colaboración pueden atender fácilmente las necesidades del WIGOS. Por ejemplo, una empresa particular puede ya contar con los emplazamientos, la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad técnica para crear una red de observación y ponerla en funcionamiento conforme a las especificaciones de los SMHN. El desarrollo de esta red de manera colaborativa permite celebrar un acuerdo de “compra de datos” con el SMHN. El riesgo de ejecución y puesta en funcionamiento se transfiere al asociado particular, a la vez que se supervisa la calidad de los datos de modo que se ajuste a las especificaciones de los SMHN. Los acuerdos a más largo plazo aumentan la sostenibilidad de dichas asociaciones para ambas partes.

7.6.5.2 **Valor a largo plazo**

Al evaluar el valor de un acuerdo comercial, deben considerarse los costos a largo plazo para el SMHN, entre ellos, el costo de crear la capacidad necesaria dentro del SMHN en sí mismo, el plazo del contrato, los costos adicionales (por ejemplo, telecomunicaciones y arrendamiento de la tierra) y cuestiones relativas a la propiedad y el mantenimiento de los equipos al finalizar el contrato. La decisión de continuar con el acuerdo comercial de suministro debería estar respaldada por un argumento comercial sólido en el que se examinen todos los costos, riesgos y evaluaciones comparativas de las alternativas, si estuvieran disponibles. Se recomienda especificar los requisitos de desempeño (como la disponibilidad de observaciones, la puntualidad y la calidad) en la declaración de requisitos. En un contrato comercial, también pueden considerarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del contrato.

Se están elaborando orientaciones sobre la definición de los requisitos como parte de una iniciativa de colaboración entre la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y la OMM³.

7.6.5.3 **Propiedad y uso**

Un aspecto que debe tomarse especialmente en cuenta es la propiedad de los datos de observación y los metadatos, y cualquier restricción que pueda haber a su uso e intercambio. Con frecuencia, la empresa conserva la propiedad y los derechos de propiedad intelectual de los datos de observación comerciales y se otorga una licencia de uso de las observaciones con finalidades específicas. Por ejemplo, un SMHN puede usar las observaciones internamente para generar predicciones y análisis del clima, pero es posible que dichos datos no puedan compartirse con terceros, incluidos otros SMHN. El valor del intercambio de observaciones en el contexto nacional e internacional es reconocido por todos, y se alienta a los Miembros para que analicen detenidamente las condiciones de los acuerdos comerciales y determinen si respaldan los principios de intercambio de datos y las resoluciones de la OMM.

También es importante considerar la vigencia de la licencia cuando las observaciones comerciales se archivan para fines de registro climático. Los acuerdos de suministro de datos deben especificar el derecho de almacenar y usar los datos indefinidamente, y no solo para uso en tiempo real o durante la vigencia del acuerdo de suministro. Asimismo, si el acuerdo de suministro incluye la gestión de datos protegidos por derechos de propiedad intelectual o herramientas de acceso a los datos, debe considerarse la incorporación de disposiciones para

³ Véase <https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html>.

acceder a los datos más allá del plazo de vigencia del contrato. Los formatos de los datos y los sistemas de proceso deben basarse en códigos abiertos/normas abiertas para propiciar el acceso continuo a los datos de observación y las herramientas conexas. Se recomienda evitar las herramientas y formatos cerrados y protegidos por derechos de propiedad intelectual.

7.6.5.4 **Sostenibilidad**

Como los acuerdos contractuales comerciales tienen, por lo general, una vigencia limitada (por ejemplo, de cinco a diez años), debe analizarse la sostenibilidad a largo plazo de las observaciones, tanto para apoyar las operaciones actuales de los SMHN como para mantener registros climáticos ininterrumpidos. Además, los propios proveedores comerciales pueden cesar en sus actividades durante la vigencia del contrato, o quizás no puedan o no deseen renovar el contrato al finalizar la vigencia.

Para mitigar estos riesgos, debe considerarse la posibilidad de incluir los siguientes elementos en el acuerdo de suministro:

- a) mecanismos para la transferencia de equipos al SMHN al finalizar el contrato o al cierre de las operaciones de la empresa;
- b) planificación financiera a largo plazo para apoyar las capacidades de observación más allá del contrato vigente, que incluya una actualización periódica de la tecnología;
- c) conservación de la capacidad técnica dentro del SMHN para garantizar el funcionamiento, el mantenimiento y la gestión del ciclo de vida de los equipos, si fuera necesario;
- d) el entorno comercial del operador a fin de evaluar el riesgo de que este pueda repentinamente modificar la ejecución técnica, aumentar los precios o interrumpir las operaciones por completo.

7.6.5.5 **Rendición de cuentas**

Por lo general, los SMHN se encargan de la rendición pública de cuentas en lo que respecta a la calidad y autoridad de los datos de observación, incluso si deciden externalizar el suministro de datos a través de un acuerdo comercial. Al comienzo de un acuerdo comercial, deben analizarse atentamente las especificaciones de los equipos, las medidas de aseguramiento de la calidad y la supervisión de los servicios para proteger la rendición pública de cuentas.

7.7 **ORIENTACIONES TÉCNICAS**

Después de celebrarse un acuerdo entre un SMHN y un asociado distinto de los SMHN, deben abordarse varias cuestiones técnicas para posibilitar el intercambio y la gestión de los datos de observación, entre ellas, la asignación de identificadores de estación del WIGOS, la recopilación y el mantenimiento de los metadatos del WIGOS, los mecanismos técnicos para el intercambio de datos de observación, la gestión y el archivo de datos, y temas relativos a la ciberseguridad.

Los textos reglamentarios y las orientaciones relacionadas con el WIGOS no abordan las cuestiones técnicas sobre el proceso y la gestión de datos. No obstante, en la presente Guía se hace referencia a cuestiones técnicas de importancia específica para las asociaciones en materia de datos de observación del WIGOS en aras de la integridad de los datos.

7.7.1 **Identificadores de estación del WIGOS**

En el capítulo 2 de la presente Guía se proporciona orientación en cuanto al formato y el uso de los identificadores de estación del WIGOS. En general, los Miembros emiten identificadores

para las estaciones nacionales, entre ellas, las administradas por entidades ajenas a los SMHN. Los SMHN coordinan la gestión de los identificadores de estación para evitar cualquier tipo de confusión o duplicación.

Los identificadores de estación del WIGOS son obligatorios para que las estaciones puedan registrarse en [OSCAR/Surface](#) (es decir, para intercambiar observaciones en el ámbito internacional).

La estructura de los identificadores de estación del WIGOS permite esencialmente un número ilimitado de códigos y es compatible tanto con las estaciones de los SMHN como con las estaciones ajenas a estos. Dado que no hay restricciones en cuanto al número de códigos disponibles, la nueva norma ofrece la oportunidad de utilizar un sistema único y uniforme de identificadores de estación para todos los sistemas de observación de un país, independientemente del operador. Esto podría unificar y simplificar el seguimiento de las capacidades nacionales de observación y podría reducir la complejidad de los sistemas de gestión y proceso de datos de apoyo. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales deberían considerar la adopción de un enfoque coordinado a nivel nacional al asignar los identificadores de estación del WIGOS, que incluya a los operadores distintos de los SMHN.

El proceso a través del cual se expiden los identificadores de estación para las estaciones ajenas a los SMHN es el mismo que para las estaciones de los SMHN. Las estaciones ajenas a los SMHN que anteriormente estaban registradas en la publicación *Informes Meteorológicos* (OMM-Nº 9), volumen A, migran automáticamente a OSCAR/Surface. Las estaciones ajenas a los SMHN que antes no estaban registradas deben registrarse con un nuevo identificador de estación del WIGOS.

7.7.2 Metadatos del WIGOS

El objetivo de los metadatos del WIGOS es proporcionar los detalles y el historial de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la interpretación de los datos, así como la gestión de la estación y los programas de observación. Como se indicó anteriormente, los metadatos del WIGOS son fundamentales para respaldar el principio del WIGOS relativo a la “calidad reconocida”. En la figura 7.1 se resumen los principios y el contenido de los metadatos del WIGOS y lo que se espera de los Miembros.

Para que el intercambio internacional de observaciones sea posible, los metadatos deben cumplir la *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192) y deben estar registrados en OSCAR/Surface. Este requisito se aplica por igual tanto a las observaciones de estaciones de los SMHN como a las de estaciones ajenas a los SMHN.

La *Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192) es una norma integral, ya que se elaboró para satisfacer un amplio abanico de necesidades científicas y operacionales de la OMM, y el alcance de la información necesaria para ajustarse plenamente a la norma es notable. Recopilar y mantener esa información exige un esfuerzo considerable, así como una planificación y asignación de recursos cuidadosas. Por esta razón, algunos operadores distintos de los SMHN pueden mostrarse reacios a ello.

Para facilitar el cumplimiento, la Norma sobre metadatos del WIGOS tiene cierto grado de flexibilidad, a saber:

- a) elementos opcionales que “deberían” notificarse (y no que “se notificarán”);
- b) algunos elementos obligatorios que pueden notificarse como “inaplicables” o “desconocidos, acompañados de una explicación del motivo por el cual la información no está disponible.

Estas opciones pueden utilizarse para optimizar el intercambio internacional de observaciones, aunque siempre se fomentan los avances hacia la integridad de los metadatos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pueden desempeñar una función fundamental al asistir a los proveedores de observaciones en el cumplimiento de la norma. Los SMHN deberían analizar con los asociados las medidas siguientes, entre otras:

- crear conciencia sobre los principios de calidad del WIGOS, la Norma sobre metadatos del WIGOS y sus beneficios;
- aportar conocimientos especializados y asistencia a los asociados durante la recopilación de los metadatos del WIGOS, lo que incluye exámenes y actualizaciones periódicos;
- ingresar y mantener los metadatos en OSCAR/Surface en representación de los asociados.
- designar a un asociado como contacto de la estación en OSCAR/Surface para un conjunto definido de estaciones.

Quizás el intercambio internacional de observaciones no sea posible por motivos de calidad, fiabilidad o propiedad de los datos, o quizás no haya una gran demanda internacional. Por ejemplo, los SMHN podrían facilitar las observaciones de una empresa nacional de energía eléctrica para uso interno a fin de respaldar los productos de predicción a nivel nacional, pero podría no autorizarse su redistribución fuera de los SMHN. Incluso si el intercambio internacional de observaciones no es deseable o factible, se alienta a los SMHN y a los asociados en materia de

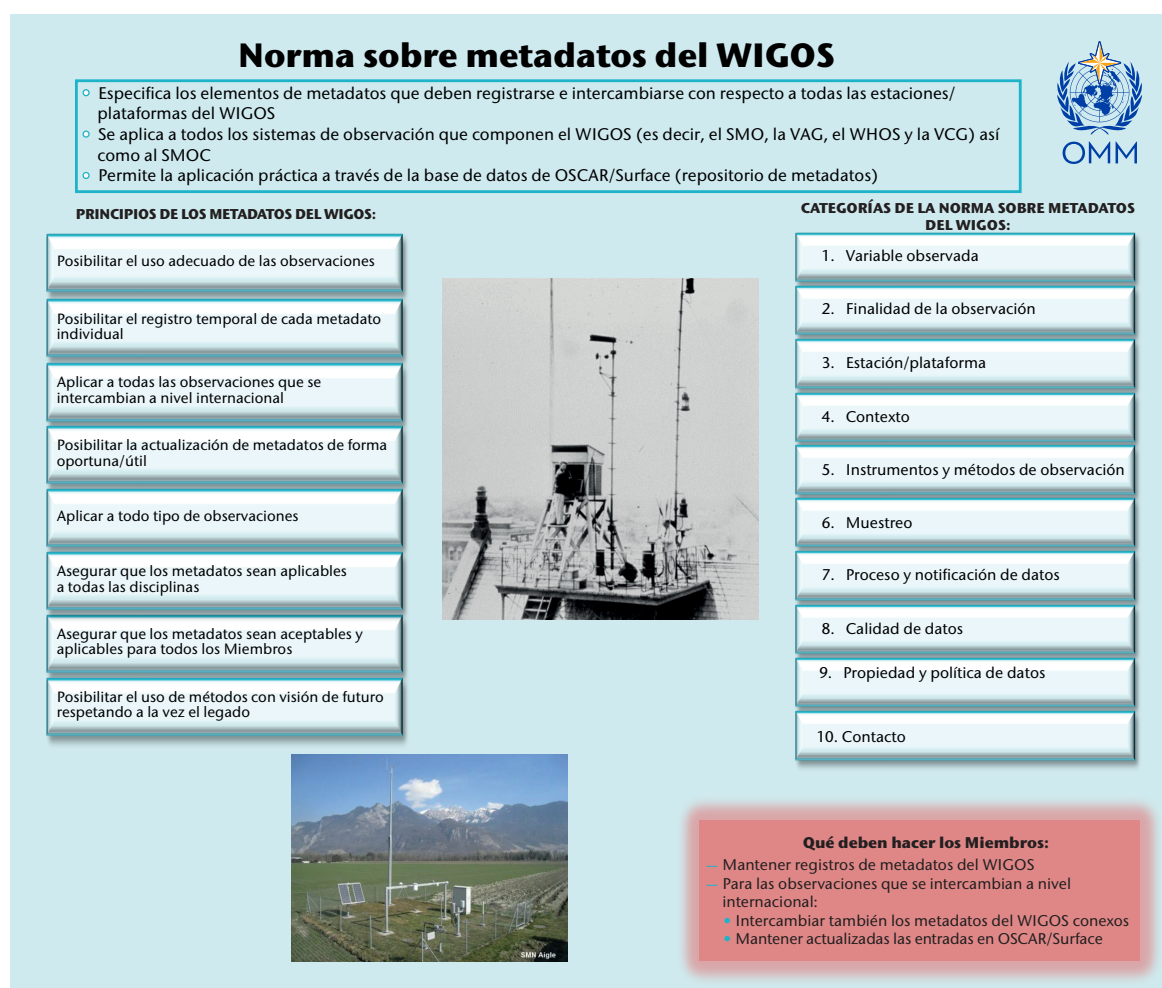


Figura 7.1. Perspectiva general de la Norma sobre metadatos del WIGOS

observaciones a que cumplan la Norma sobre metadatos del WIGOS como herramienta con la cual se da coherencia al sistema de observación nacional coordinado y se amplía su uso entre los operadores distintos de los SMHN en la mayor medida posible.

Cuando no se planifica el intercambio internacional de datos de observación, los SMHN pueden prestar asistencia a sus asociados en el intercambio nacional de observaciones con un subconjunto inicial de elementos de la Norma sobre metadatos del WIGOS, lo que, con el correr del tiempo, puede culminar en el pleno cumplimiento y que se reúnan los requisitos para los intercambios internacionales. Mediante este enfoque, se aumentará el cumplimiento general y la conciencia sobre la norma, lo que facilitará el intercambio internacional con el tiempo.

Al evaluar qué subconjunto inicial de los elementos de la Norma sobre metadatos del WIGOS pueden ser adecuados para aplicaciones nacionales, es útil considerar los distintos usos de las observaciones y los diferentes niveles de calidad que cada aplicación requiere: los datos de observación para usos críticos o de seguridad (como la aviación) o la vigilancia del clima, por ejemplo, deben satisfacer niveles mucho más exigentes de calidad.

7.7.3 **Ingreso y mantenimiento de metadatos del WIGOS en OSCAR/Surface**

Una responsabilidad fundamental de los operadores del sistema de observación del WIGOS es suministrar y mantener la exactitud de los metadatos del WIGOS en la base de datos OSCAR/Surface. Por lo general, los SMHN son los usuarios autorizados de OSCAR/Surface (a través de sus correspondientes coordinadores nacionales) y asumen esta responsabilidad en nombre de las estaciones de los SMHN. Los datos pueden ingresarse o mantenerse a través de la interfaz web de OSCAR/Surface o mediante una interfaz de equipo a equipo para los SMHN que ya disponen de sistemas de gestión de metadatos.

En el caso de emplazamientos de observación distintos de los SMHN, se espera que los SMHN asuman la responsabilidad del mantenimiento de los metadatos en OSCAR/Surface en nombre de sus asociados. Los coordinadores nacionales de OSCAR/Surface cuentan con la formación y la experiencia técnica necesarias para gestionar los metadatos de OSCAR/Surface y están en una posición óptima para garantizar la exactitud y la coherencia de estos metadatos para las capacidades nacionales de observación. En la actualidad, no se dispone de normas definidas para determinar la exactitud de los metadatos del WIGOS (podría elaborarse en el futuro), por lo que se alienta a los coordinadores nacionales de OSCAR/Surface a que colaboren con los asociados a fin de lograr la mayor exactitud posible que respalde el uso previsto de las observaciones. Por ejemplo, para la vigilancia del clima a largo plazo es necesario que los metadatos sean más exactos y completos que para la predicción numérica del tiempo. El examen y la actualización periódicos de los metadatos de las estaciones ajenas a los SMHN en OSCAR/Surface deben ser indisolubles de los acuerdos celebrados con los asociados.

7.7.4 **Mecanismos para el intercambio de datos de observación**

Una vez que los identificadores de estación y los metadatos se hayan creado, puede realizarse la transferencia propiamente dicha de los datos de observación. Para respaldar el principio de beneficio mutuo, los mecanismos técnicos para el intercambio de datos de observación deben ser bidireccionales de modo que los SMHN:

- reciban observaciones de sus asociados y
- brinden acceso a las observaciones. Lo ideal sería que las observaciones que faciliten los SMHN, como resultado de la consolidación de observaciones de muchos proveedores, que hayan sido evaluados en cuanto a la calidad que ofrecen, se envíen en un formato compatible y se suministren a través de interfaces basadas en las normas.

En este contexto, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) tiene como objetivo proporcionar una capacidad adicional como recurso federado para los Servicios Hidrológicos Nacionales. Este Sistema se basa en dos componentes fundamentales: los

proveedores de servicios y los consumidores de servicios. Si bien los consumidores de servicios pueden comunicarse de manera directa con los proveedores de servicios para solicitar y recibir datos y productos de observaciones, se introduce un tercer componente: un intermediario de servicios para facilitar la localización y el acceso a través de los distintos proveedores de servicios mediante la oferta de servicios de mediación. El Sistema de Observación Hidrológica de la OMM ofrece capacidades avanzadas de acceso y análisis de datos mediante servicios web que utilizan formatos de datos y tipos de servicios normalizados, junto con formatos y servicios comunes, a fin de mejorar la interoperabilidad entre clientes e interfaces de servidores.

El intercambio de datos supone la presencia de dos elementos: a) el formato de intercambio y b) el mecanismo de acceso a los datos.

7.7.4.1 **Formato de intercambio**

El Sistema de Información de la OMM (WIS) define las normas que regulan la localización y el intercambio operativo de datos entre los Miembros de la OMM (por ejemplo, la Norma sobre metadatos de localización del WIS y las claves determinadas por tablas). No obstante, estas normas son bastante complejas, propias de la OMM y las organizaciones distintas de los SMHN no las utilizan de manera generalizada. Ahora bien, para el intercambio de datos con organizaciones asociadas, en general se utilizan numerosas normas formales y *de facto* que son fáciles de usar, prácticas y ampliamente aceptadas en muchas comunidades. Estas normas abarcan desde el intercambio iniciado manualmente de archivos de texto con valores separados por comas (CSV) hasta consultas dinámicas totalmente automatizadas a través de servicios web geoespaciales.

En vista de la diversidad de asociados y entornos tecnológicos, no se dispone de orientaciones sólidas sobre normas o herramientas específicas, y la elección del formato de intercambio puede depender del protocolo de telecomunicaciones que se utilice. Lo ideal sería que el formato de intercambio reúna las siguientes características:

- abierto: que se base en normas abiertas, vigentes para todo el sector y no sujetas a derechos de propiedad intelectual;
- portátil: que sea compatible con cualquier sistema operativo o plataforma;
- estable: que cuente con una amplia base o comunidad de usuarios, lo que fomentará la estabilidad y la disponibilidad a largo plazo, y
- autodescriptivo: que el formato y el contenido se describan por completo en el archivo que se intercambia.

Entre los formatos que comúnmente se utilizan para el intercambio de datos hidrometeorológicos en la actualidad, se incluyen los siguientes:

- formulario web: ingreso manual de datos en un sitio web o a través de una aplicación para teléfonos inteligentes;
- CSV: valores separados por comas;
- XML: por ejemplo, observaciones y mediciones del Open Geospatial Consortium (OGC), WaterML2 u otros derivados del lenguaje de marcado geográfico (GML) del OGC;
- JSON: notación de objetos en JavaScript;
- NetCDF: formato común de datos de red, y
- HDF: estructura jerárquica de los datos.

El uso de formatos de intercambio abiertos, no sujetos a derechos de propiedad intelectual no da preferencia a ningún proveedor y facilita el acceso a través de diversas aplicaciones, ya sea que se utilicen soluciones personalizadas o comerciales. Por ejemplo, la biblioteca de código abierto [Geospatial Data Abstraction Library](#) (GDAL) ofrece la capacidad de leer/escribir/traducir cientos de formatos tanto para datos de tramas (resultados de modelos e imágenes satelitales) como de vectores (alertas y observaciones). Esta biblioteca también es compatible con numerosas herramientas de acceso y visualización de datos tanto de código abierto como comerciales.

Se alienta el uso de formatos abiertos de intercambio que sean compatibles con diversos proveedores y comunidades, ya que así se reducen los impedimentos que afectan tanto a los datos hidrometeorológicos como a las nuevas comunidades de información.

7.7.4.2 ***Mecanismos de acceso a los datos***

Independientemente del formato de intercambio, la transferencia de datos requiere de un mecanismo de carga y descarga. La ubicuidad de Internet ha facilitado una red troncal de telecomunicaciones que reduce los obstáculos que afectan la transferencia de datos; no obstante, continúa habiendo una amplia gama de mecanismos de acceso con distintos grados de perfeccionamiento técnico y complejidad. Las características deseables de los formatos de intercambio de datos (abiertos, portátiles, estables, etc.) también se aplican por igual a los mecanismos de acceso a los datos.

Entre los mecanismos de acceso a los datos que comúnmente se utilizan para el intercambio de datos meteorológicos, se incluyen los siguientes:

- a) interfaz humana:
 - i) ingreso de datos a través de un formulario web (una aplicación de escritorio o para teléfonos);
 - ii) transferencia de archivos como documento adjunto a un correo electrónico (transferencia manual);
 - iii) transferencia de archivos mediante un servicio de intercambio de datos neutro (por ejemplo, iCloud y Dropbox);
- b) interfaz de equipo a equipo:
 - i) transferencia de archivos como documento adjunto a un correo electrónico (envíos automáticos);
 - ii) descarga automática (datos “extraídos” de un sitio con protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP) o carpetas accesibles por Internet (WAF));
 - iii) servicio de suscripción automática (“inserción” de datos del proveedor basados en los fenómenos), y
 - iv) servicios web geoespaciales (acceso oportuno y dinámico a través de entornos y herramientas cliente/servidor) sobre la base de normas internacionales (OGC e ISO)⁴.

Al igual que con la elección de los formatos de intercambio, la elección de los mecanismos de acceso depende de los entornos técnicos de los SMHN y sus asociados, y de si el acceso será a través de una interacción humana o de equipo a equipo. Al elegir el mecanismo, también deben tenerse en cuenta la fiabilidad operativa y la puntualidad de la transferencia, por ejemplo, para respetar los tiempos de corte generales de la predicción numérica del tiempo de <2 a 3 horas. En general, no se recomienda la transferencia mediante un documento adjunto a un correo electrónico debido a los problemas frecuentes de fiabilidad (por ejemplo, los correos electrónicos

⁴ Véase www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/MOAWMO_OGC.pdf.

no se envían, no se reciben o quedan bloqueados o extraviados por los filtros de los correos electrónicos). Por otra parte, se recomienda el uso de protocolos de transmisión seguros (por ejemplo, basados en SFTP y Secure Shell (SSH)) para reducir la posibilidad de algún fallo en la seguridad (véase la sección 7.7.8 sobre ciberseguridad). Los SMHN y sus proveedores externos deben tomar estas decisiones de manera conjunta para propiciar y mantener una transferencia de datos operativos segura.

7.7.5 Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS

En la sección 2.4 del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), se especifica que los Miembros garantizarán el control de la calidad de las observaciones del WIGOS. Esto incluye la aplicación de un control de calidad en tiempo real antes del intercambio de observaciones a través del WIS, y un control de calidad en tiempo no real. Estos requisitos se aplican por igual a las observaciones de fuentes de los SMHN y a las de fuentes ajenas a los SMHN que se intercambian en el ámbito internacional, y también son muy recomendados para observaciones que se utilicen solo con fines nacionales.

Muchos SMHN ya han puesto en práctica procedimientos de control de calidad en apoyo de estos requisitos para sus propias observaciones, y se recomienda que se apliquen los mismos procedimientos a observaciones de fuentes ajenas a los SMHN para conservar la coherencia y reducir al mínimo los esfuerzos tendientes a mantener procedimientos y herramientas distintos. En el apéndice VI.2 de la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 488), se incluyen directrices sobre los procedimientos de control de calidad para datos provenientes de estaciones meteorológicas automáticas. En las secciones 2.6 y 3.4 de la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100), se incluyen consideraciones y procedimientos de control de calidad para observaciones climáticas. El informe *Quality Assessment Using METEO-Cert – The MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic Weather Stations* (Instrument and Observing Methods Report No. 126) (Evaluación de calidad con METEO-Cert: Procedimiento de Clasificación de Estaciones Meteorológicas Automáticas de MeteoSwiss) también ofrece orientaciones útiles.

Además de los procedimientos que aplican los SMHN, el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS ayudará a los Miembros en la evaluación de la calidad de las observaciones. A través de la función de monitorización de la calidad que operan los modelos mundiales de predicción numérica del tiempo u otros centros mundiales de gestión de datos, se detectan problemas con los datos respecto de ciertos criterios predefinidos. Los Centros Regionales del WIGOS pueden usar luego la función de evaluación y la función de gestión de incidencias del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS para analizar estos problemas relacionados con los datos y determinar si alguno de ellos debería considerarse una incidencia. Los Centros Regionales del WIGOS pueden luego trabajar con los SMHN u otro organismo autorizado para asegurarse de que se rectifique la incidencia de la manera más eficaz posible. Una vez que un centro esté en funcionamiento, los informes generados por dicho Sistema sobre el desempeño de todas las observaciones se difunden a todas las partes pertinentes.

En el Sistema no se establecen distinciones entre observaciones de los SMHN y las ajenas a ellos. Puede ocurrir que los Centros Regionales del WIGOS tengan distintos procedimientos para incidencias relacionadas con los SMHN y los ajenos a ellos, y los mecanismos de gestión de incidencias pueden variar de una organización asociada a otra. Se recomienda encarecidamente que los procedimientos para la gestión de problemas e incidencias relacionados con los datos se incluyan en los acuerdos en materia de datos de observación.

7.7.6 Gestión técnica de las observaciones de uso restringido

Como se indicó anteriormente, puede haber restricciones en cuanto al uso y el intercambio de observaciones de fuentes ajenas a los SMHN. Los detalles de cualquier restricción deben definirse claramente en el acuerdo celebrado con el proveedor. Es muy importante que se respeten estas condiciones para conservar la reputación del SMHN como asociado fiable y garantizar la buena disposición de los proveedores externos para aportar observaciones. Por otra parte, el

incumplimiento de las condiciones de un acuerdo puede tener consecuencias jurídicas. Por lo tanto, es necesario que el sistema de gestión de datos de los SMHN cuente con funciones para gestionar las observaciones que tienen restricciones.

En la Norma sobre metadatos del WIGOS, se especifican dos parámetros dentro de la categoría 9, a saber: propiedad y política de datos, que pueden utilizarse para detectar datos de observación que requieren de una consideración especial al procesarlos (*Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1192), capítulo 7).

Parámetro 9-01 – Organización supervisora: un parámetro obligatorio que indica el nombre de la organización que posee la observación.

Parámetro 9-02 – Política de datos: un parámetro obligatorio que proporciona información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas al respecto por la organización supervisora. Este parámetro define actualmente tres condiciones de la política de observación:

- Datos esenciales de la OMM: observaciones incluidas en las Resoluciones 40 y 25, sin restricciones de uso
[WMO_DataLicenceCode = 0]
- Datos adicionales de la OMM: observaciones incluidas en las Resoluciones 40 y 25, con restricciones de uso que deben ser investigadas a través de otros documentos
[WMO_DataLicenceCode = 1]
- Otros datos de la OMM: otras observaciones con restricciones no establecidas por la política de la OMM
[WMO_DataLicenceCode = 2]

Estos parámetros permiten detectar las observaciones con restricciones en los sistemas de proceso de los SMHN, pero estos sistemas también deben poder interpretar y utilizar esta información de conformidad con la política de datos del proveedor. Los tres códigos WMO_DataLicenceCodes quizás no sean suficientes para abarcar de manera adecuada todas las variaciones de la política de observación entre distintas organizaciones asociadas, por lo que quizás sea necesario contar con otros códigos o herramientas internas para agregar precisión al flujo de proceso. Por ejemplo, MeteoSwiss ha instrumentado un marco jerárquico de cinco



Restrictions on use of partners' data

USE_LIMITATION_ID	Description	Internal use	Distribution to other governmental organizations	Distribution to education/ research institutions	Distribution to anybody
10	MeteoSwiss is the data owner; unrestricted use	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Partners' data that can be used without restriction (indication of source necessary)	Yes	Yes	Yes	Yes
30	Partners' data that can be distributed to other governmental organizations and used for education/research	Yes	Yes	Yes	No
40	Partners' data that can be used internally and distributed to other governmental organizations	Yes	Yes	No	No
50	Internal use only	Yes	No	No	No

Figura 7.2. Marco técnico para la gestión de datos con restricciones creado por MeteoSwiss

niveles que asigna un código USE_LIMITATION_CODE interno para gestionar distintos niveles de restricciones (véase la figura 7.2). El enfoque jerárquico ha facilitado la ejecución técnica: se define un conjunto de casos de uso con restricciones pero adecuados y se aplican gradualmente restricciones con el uso de un único código USE_LIMITATION_ID.

7.7.7 Archivo

Las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN suelen utilizarse para respaldar aplicaciones y servicios en tiempo casi real, pero también pueden ofrecer oportunidades para mejorar los registros climáticos⁵. En la [Guía de prácticas climatológicas](#) (OMM-Nº 100) se presentan los principios básicos y las prácticas sustanciales para los servicios climáticos, y se incluyen orientaciones sobre observaciones, estaciones y redes climáticas (capítulo 2) y gestión de datos climáticos (capítulo 3). Con respecto a las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN, debe prestarse especial atención a cuestiones relacionadas con la calidad de los datos, la longevidad de los registros de observaciones y la conservación y el acceso a largo plazo, así como a cuestiones de intercomparabilidad de las observaciones. La Norma sobre metadatos del WIGOS tiene como objetivo recabar información importante sobre la calidad de los datos y la comparabilidad; por lo tanto, es de fundamental importancia que se preste atención a las aportaciones y al mantenimiento de los registros de metadatos para las observaciones climáticas tanto de los SMHN como las ajenas a los SMHN.

La gestión técnica de los datos de observación con fines de archivo también requiere una consideración especial. Por lo general, los datos de observación en apoyo de aplicaciones en tiempo casi real se gestionan en el seno de una base de datos operativa, y normalmente se requieren acuerdos específicos para transferir estos datos (incluidos los metadatos) a un sistema de gestión de datos climáticos independiente o a un centro internacional de datos. Al archivar las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN, es importante poder distinguir las distintas fuentes de los datos (a través de campos de metadatos o de bases de datos independientes), ya que puede haber diferencias considerables en la calidad de los datos y los metadatos que pueden afectar los análisis y servicios climáticos. El tema del archivo de datos de fuentes externas se abordará en detalle en el *Manual on Climate Data Management* (Manual de gestión de datos climáticos), cuya publicación está prevista en 2019.

Lo mencionado anteriormente se aplica a datos disponibles en formatos digitales, pero es importante tener en cuenta que es posible que muchos datos históricos existan solo en formato impreso (en papel). En las [Directrices sobre mejores prácticas para el rescate de datos climáticos](#) (OMM-Nº 1182) se ofrecen orientaciones sobre cómo proteger y archivar registros e imágenes en papel.

7.7.8 Ciberseguridad

La ciberseguridad es un motivo de preocupación debido al aumento de las amenazas a la integridad, la fiabilidad y la privacidad de los datos y los sistemas de información. Internet y, más recientemente, las redes sociales han fomentado la cooperación entre los Miembros de la OMM y han facilitado el intercambio de información con muchos nuevos proveedores de datos de observación. No obstante, junto con estos cambios positivos surgen cada vez más amenazas a la ciberseguridad en toda la Red. Debido al uso generalizado de Internet, esta se ha convertido lamentablemente en un medio predilecto para difundir información no deseada y para lanzar ataques electrónicos contra las organizaciones y sus activos de información. Por lo tanto, es necesario que los SMHN reconozcan estos riesgos y protejan sus sistemas de información para mantener el proceso de datos operativos e intercambiar información de manera segura.

⁵ El registro climático debe interpretarse en términos amplios en el marco del presente documento como cualquier forma de observación meteorológica, oceanográfica, hidrológica, criosférica o de otra índole con un componente de serie temporal.

Como todos los Miembros de la OMM están interconectados, es primordial que cada Miembro tome las medidas necesarias para proteger el intercambio de información y garantizar que no cause otros problemas de seguridad dentro del WIS.

Muchos Miembros de la OMM ya han adoptado normas, recomendaciones y mejores prácticas de seguridad para proteger el intercambio de información dentro del WIS. En la publicación [Guide to Information Technology Security](#) (WMO-No. 1115) (Guía sobre la seguridad de la tecnología de la información) se esbozan los principios y conceptos básicos de la seguridad de la información, y se ofrece una amplia visión general de los principales componentes, procesos y mejores prácticas de la seguridad de la tecnología de la información. Los principios que se describen en dicha Guía pueden utilizarse para el intercambio de datos con proveedores distintos de los SMHN, con miras a garantizar la uniformidad de las prácticas de seguridad dentro de la comunidad de la OMM.

En el ámbito nacional, las autoridades nacionales o de las organizaciones definen cada vez más los requisitos en materia de ciberseguridad y su aplicación y, en general, se espera que los SMHN cumplan dichos requisitos. Los requisitos de seguridad de las organizaciones distintas de los SMHN pueden variar ampliamente y, en ocasiones, estar en conflicto con los de los SMHN. El acceso a los datos de observación a través de cortafuegos es un desafío habitual, ya que las organizaciones suelen restringir el acceso de los usuarios externos a sus sistemas. Una solución habitual es crear repositorios de datos fuera de los cortafuegos y exigir el uso de protocolos de transmisión de datos seguros (por ejemplo, HTTPS, SFTP, SSH).

ANEXO. MODELO PARA LA ASIMILACIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN AJENOS A LOS SMHN

En el presente anexo se describe un modelo genérico para la asimilación de datos de observación de organizaciones distintas de los SMHN en los sistemas de datos de los SMHN¹. El modelo se representa de forma esquemática en la figura 7.3.

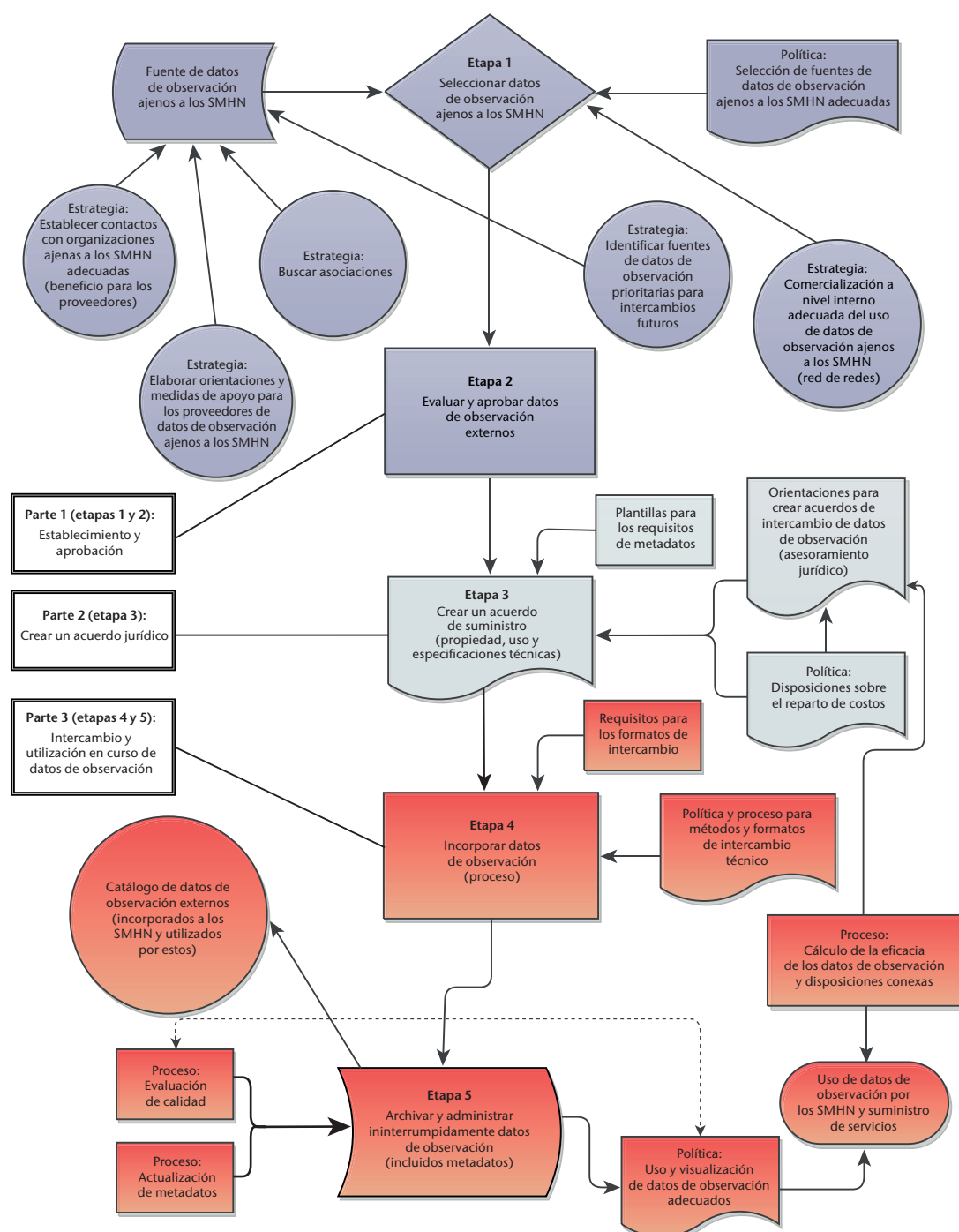


Figura 7.3. Modelo de intercambio de datos de observación ajenos a los SMHN

¹ La Oficina de Meteorología de Australia elaboró, ejecutó y puso en práctica este modelo.

PARTE I

Paso 1: Decidir si los datos de observación son adecuados para su asimilación a través de una política de selección de datos de observación ajenos a los SMHN sobre la base de cinco preguntas fundamentales:

- a) **Valor:** ¿Cuáles son los beneficios y el valor de los datos de observación que obtienen los proveedores de los SMHN y los ajenos a los SMHN?

Los SMHN pueden determinar el valor en tres esferas diferentes: la contribución a la red, la calidad de los datos y la relación con el proveedor de datos. Por ejemplo:

- i) el uso y el valor previstos de los datos de observación (repercusión en los modelos, los productos y los servicios de los SMHN);
- ii) el grado de fiabilidad para los SMHN de las observaciones (¿pueden obtenerse las observaciones de otro sitio?);
- iii) la calidad requerida de los datos de observación;
- iv) la influencia de la relación previa con el tercero ajeno a los SMHN.

Entre las preguntas detalladas sobre el valor, se encuentran las siguientes:

- i) ¿Por qué queremos la información?
- ii) ¿Qué necesitamos saber para determinar el valor de la información?
- iii) ¿Cómo sabemos si la información agrega valor (¿cuál es el principal indicador de ejecución?)?
- iv) ¿Solucionan los datos de observación una deficiencia espacial o temporal en la red actual u ofrecen redundancia?
- v) ¿Cuál es la calidad de los datos de las observaciones? (¿Satisfarán las necesidades de usuarios específicos? Si no fuera así, ¿tiene sentido realizar la recopilación, el archivo y el control de calidad de los datos de las observaciones?)
- vi) ¿Hay algún riesgo al tener demasiados datos de observación?
- vii) ¿Puede aceptarse una calidad de datos inferior en áreas con escasa densidad de observaciones o en las cuales los datos de observación son esenciales para un producto?

El proveedor de los datos de observación también puede analizar la propuesta de valor. Por ejemplo, los proveedores de datos reconocen los principales beneficios que se obtienen al suministrar datos de observación a un SMHN:

- i) promueve el acceso de los datos a un público más amplio;
- ii) mejora su propia reputación al trabajar junto con el SMHN, y
- iii) posiblemente se agrega valor a los datos al ser asimilados en los productos y servicios de los SMHN, en particular las herramientas y modelos de predicción.

La etapa final de la evaluación del valor de los datos es asignar los datos de observación a un nivel. Esto ayudará a tomar decisiones en cuanto a muchos requisitos de los datos, la naturaleza de un acuerdo y los derechos de propiedad intelectual.

Se necesitan varias herramientas en esta etapa del proceso decisorio, entre ellas:

- i) una política para la evaluación del valor de los datos;
 - ii) las necesidades de los usuarios que expresen claramente la frecuencia, la fiabilidad y la distribución espacial de los datos requeridos;
 - iii) el diseño de una red que refleje los requisitos espaciales de un usuario para un tipo específico de datos de observación, y
 - iv) normas y criterios de calidad para los datos de observación de cada nivel.
- b) **Metadatos:** ¿Conoce el SMHN los datos de las observaciones de manera suficiente como para usarlos con eficacia?

El suministro y el mantenimiento de los metadatos son fundamentales para la evaluación continua que realiza el SMHN de la calidad de las observaciones. Debe analizarse con qué frecuencia el proveedor debe actualizar los metadatos.

Deben obtenerse metadatos para cada nivel, y debe evaluarse el riesgo asociado a la falta de metadatos. Debe implementarse un proceso de almacenamiento, acceso y presentación de informes adecuado sobre los metadatos y un mecanismo a través del cual los organismos externos envíen y actualicen los registros de los metadatos.

- c) **Restricciones:** ¿Puede el SMHN utilizar los datos de observación según lo desea? Por ejemplo, ¿hay condiciones de uso? ¿Hay alguna restricción respecto de la propiedad intelectual?

Algunos proveedores de datos de observación pueden imponer restricciones a la redistribución o pueden exigir que los datos sean exclusivamente para uso interno del SMHN. Estos datos de observación pueden prestar apoyo a los productos nacionales de los SMHN, pero lo ideal sería que los SMHN propiciaran acuerdos que sean congruentes con los principios de datos abiertos y que permitan un intercambio y una reutilización amplios. Algunas cuestiones esenciales incluyen las siguientes:

- a) una licencia típica de datos abiertos u otro acuerdo de código abierto;
 - b) la comprensión de la disposición de los SMHN para aceptar riesgos;
 - c) una calificación de prioridad del valor de los datos de observación.
- d) **Ejecución:** ¿Puede el SMHN acceder a los datos y metadatos de observación y gestionarlos?

Una vez que se haya determinado el valor y la utilidad de los datos de observación, la siguiente pregunta se relaciona con la accesibilidad y la capacidad de los SMHN de asimilar los datos de observación en su sistema y de utilizarlos.

Por ejemplo:

- i) ¿Pueden visualizarse los datos?
- ii) ¿Hay alguna restricción?
- iii) ¿Pueden enviarse los datos de manera segura?
- iv) ¿Pueden los datos archivar y puede controlarse la calidad de los datos?

Entre la información esencial requerida se encuentra la siguiente:

- i) el formato, el volumen y el contenido de los datos de observación;
- ii) la seguridad de la transmisión;

- iii) estimaciones de los costos de las comunicaciones;
- iv) estimaciones de los costos de integración.
- e) **Acuerdo:** ¿Tienen el SMHN y su asociado la capacidad de gestionar la relación a largo plazo?

Un acuerdo proporciona un marco uniforme que permite lo siguiente:

- i) la gestión y el seguimiento de la relación;
- ii) el aseguramiento constante de la calidad requerida de los datos de observación (a través del mantenimiento de metadatos);
- iii) la perdurabilidad del acuerdo de suministro de datos.

Es importante que ambas partes comprendan los compromisos mutuos y sus repercusiones. Más importante aún, el contrato debe incluir puntos de examen y renovación para garantizar las comunicaciones periódicas entre la organización y el proveedor y una relación de trabajo saludable.

Paso 2: Evaluar y aprobar la asimilación de los datos de observación ajenos a los SMHN de modo que se vele por lo siguiente:

- a) que el solicitante (por ejemplo, un usuario de datos de un SMHN) pueda evaluar si los datos de observación ajenos a los SMHN son adecuados usando las orientaciones antes indicadas;
- b) que el SMHN pueda evaluar la solicitud de aprobación, lo que puede entrañar un análisis de beneficios y costos y una evaluación de riesgos.

En la evaluación podrán considerarse los siguientes aspectos:

- i) la fiabilidad de la fuente de los datos de observación (en particular, para aplicaciones prácticas);
- ii) las condiciones de uso;
- iii) la disponibilidad de metadatos;
- iv) la compatibilidad con los sistemas de los SMHN o su cumplimiento;
- v) el marco para las inspecciones, la validación y el mantenimiento de los emplazamientos;
- vi) el ciclo de vida de los datos;
- vii) el costo de usar los datos de observación y de mantener una relación continua;
- viii) el acceso a los datos de observación y su archivo;
- ix) la disposición para celebrar contratos formales.

PARTE II

Paso 3: Elaborar un acuerdo de suministro de datos de observación que permita que los SMHN mitiguen los riesgos detectados y garanticen el suministro continuo de datos, según lo negociado.

PARTE III

Paso 4: Comenzar la asimilación técnica y el proceso de datos de observación ajenos a los SMHN mediante normas y métodos aprobados para configurar y transportar los datos (en consonancia con las políticas y los procesos de los SMHN).

Paso 5: Gestionar el acuerdo de suministro de datos de observación, lo que incluye la monitorización constante de la calidad de los datos de observación, las alertas, las actualizaciones de metadatos, el archivo (y la retención) de datos de observación y aplicaciones por parte de los SMHN (fundamentado mediante el uso de sistemas de clasificación, por ejemplo, la diferenciación de redes en niveles o indicadores).

8. ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL PILOTO DEL WIGOS

8.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe el procedimiento para establecer un centro regional piloto del WIGOS. La finalidad general de los centros regionales del WIGOS es prestar apoyo y asistencia a los Miembros y las Regiones en sus actividades de ejecución y operacionales del WIGOS a escala nacional y regional.

8.2 FUNDAMENTOS

En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se decidió que el WIGOS, con el apoyo del Sistema de Información de la OMM (SIO), constituía una de las prioridades estratégicas de la OMM para el período 2016-2019. Posteriormente, se determinó que la elaboración del marco conceptual y la implantación de los centros regionales del WIGOS conformaban una de las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS en el período 2016-2019.

En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se reconoció el papel fundamental que desempeñarían los centros regionales del WIGOS para contribuir al avance de la ejecución del Sistema en el ámbito regional al facilitar la coordinación regional y la orientación, asistencia y asesoramiento técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales, de conformidad con el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, y el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación* de la OMM (OMM-Nº 1160) (este es, de hecho, el anexo VIII del *Reglamento Técnico*).

Los centros regionales del WIGOS colaborarán estrechamente con los proveedores de datos para facilitar los siguientes aspectos principales: a) la gestión regional de metadatos del WIGOS (OSCAR/Surface), y b) el control del funcionamiento y la gestión de incidentes del WIGOS a nivel regional (Sistema de control de calidad de datos del WIGOS). Los capítulos 4 y 9 de esta Guía aportan más información detallada sobre OSCAR/Surface y dicho sistema, respectivamente.

Las Regiones de la OMM son diferentes en cuanto al nivel de preparación para el WIGOS, la solidez económica y las características culturales y lingüísticas; por lo tanto, es necesario tener en cuenta estas diferencias a la hora de establecer y poner en funcionamiento los centros regionales del WIGOS pertinentes.

En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se ratificó la "Nota conceptual sobre el establecimiento de los centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial" (en adelante, "marco conceptual sobre los centros regionales del WIGOS", que figura en el anexo 1 al presente capítulo) como documento de orientación general para las asociaciones regionales. En dicha nota se esbozan los principios básicos para el establecimiento de los centros y se especifican claramente las funciones obligatorias y las opcionales.

8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

8.3.1 Objetivos

Entre los resultados previstos como consecuencia del establecimiento de un centro regional piloto del WIGOS se incluyen una evaluación de la viabilidad del posterior establecimiento de un centro regional del WIGOS en pleno funcionamiento y, en función de la evaluación final del proyecto, un conjunto de recomendaciones sobre los aspectos principales de dicho centro, entre ellos el marco institucional, el concepto de operaciones y la estrategia para lograr la sostenibilidad a largo plazo.

8.3.2 **Mandato**

Debe definirse el mandato (que deberá incluir las principales funciones del WIGOS que el centro ofrezca); como mínimo, debe incluir las funciones obligatorias especificadas en el marco conceptual sobre los centros regionales del WIGOS (véase el anexo 1 al presente capítulo); sin embargo, en función de los recursos disponibles y la voluntad del Miembro que asume la responsabilidad principal del centro regional del WIGOS, podrán tenerse en cuenta una o más funciones opcionales, por ejemplo, asistencia en materia de gestión de las redes de observación regionales y nacionales, apoyo a la calibración, enseñanza y formación.

8.3.3 **Infraestructura**

8.3.3.1 **Infraestructura básica**

Para garantizar una rápida implantación del centro, sería conveniente que el país anfitrión pusiera a disposición del centro, ya sea de forma permanente o provisoria, instalaciones adecuadas, seguras, totalmente equipadas y de fácil acceso. Estas instalaciones deben contar con un suministro de agua y electricidad y estar equipadas con un sistema de telecomunicaciones fiable.

8.3.3.2 **Infraestructura técnica**

El centro debe disponer de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información adecuados (estaciones de trabajo, acceso a Internet de alta velocidad, capacidad de proceso y almacenamiento de datos) que sean necesarios para cumplir las funciones obligatorias de los centros regionales del WIGOS.

8.4 **ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

No se destinan fondos a las operaciones de los centros regionales del WIGOS en el marco del presupuesto ordinario de la OMM. Por lo tanto, la responsabilidad de asignar fondos para el establecimiento y el funcionamiento de dichos centros incumbe a los Miembros en cuestión. Deben determinarse los recursos adecuados para el establecimiento y el funcionamiento continuo de los centros. La cantidad y la naturaleza de los recursos necesarios dependerán de las funciones previstas para el centro.

Para lograr la sostenibilidad de los centros a largo plazo, en la fase piloto debería elaborarse una estrategia de financiación a largo plazo basada en una movilización de recursos eficaz, cuando proceda.

8.4.1 **Recursos humanos**

Deben determinarse las competencias y la cantidad de recursos humanos necesarios (cantidad de puestos en régimen de dedicación exclusiva de personal directivo, científico, técnico y administrativo) que se asignarán a la creación y el funcionamiento de los centros regionales del WIGOS. El personal puede estar compuesto por empleados permanentes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) o por personas contratadas temporalmente. Cuando proceda, algunas de las responsabilidades de los centros podrán cumplirse a través de la cesión de funcionarios de otros Miembros de la OMM en la Región.

8.4.2 Recursos financieros

La responsabilidad de financiación para el funcionamiento de los centros regionales del WIGOS incumbe a los Miembros en cuestión, y se prevé que la eficiencia lograda por dichos centros mediante el diseño, la adquisición y la puesta en funcionamiento de los sistemas de observación compensará la mayoría de estos costos. No obstante, podría ser difícil para los Miembros con recursos no tan abundantes asignar los recursos necesarios a nivel nacional. En estos casos, los asociados de los centros regionales del WIGOS deberán elaborar estrategias eficaces de movilización de recursos con miras a obtener el mayor provecho posible de los diversos mecanismos multilaterales de financiación e instituciones regionales de desarrollo. La Secretaría de la OMM está en condiciones de prestar apoyo en todas las etapas de las actividades de movilización de recursos.

8.5 ETAPAS DE EJECUCIÓN

Para que una institución sea designada centro regional del WIGOS, tras el período de puesta en marcha (fase inicial), debe obtener resultados satisfactorios en la fase piloto, después de lo cual el centro puede iniciar la fase operativa.

8.5.1 Fase inicial

El candidato a centro regional del WIGOS deberá escribir al presidente de la Asociación Regional de la OMM correspondiente por conducto del Representante Permanente ante la OMM del país en el que el centro esté situado, y con su aprobación, manifestar su intención de ser designado centro regional piloto del WIGOS. En el anexo 2 a este capítulo figura la plantilla de presentación de una candidatura a centro regional del WIGOS.

El presidente de la Asociación Regional analizará la propuesta, en estrecha colaboración con el Grupo de gestión y el grupo de expertos pertinente de la Asociación Regional, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y la oficina de proyecto del WIGOS en el seno de la Secretaría de la OMM. El candidato deberá respetar las recomendaciones y directrices formuladas para continuar con la elaboración de la propuesta.

Durante esta fase, que puede durar varios meses, se crea el marco para las operaciones de la fase piloto, se facilitan la infraestructura y los recursos humanos necesarios, se especifican claramente las funciones asignadas al centro, se moviliza a los asociados y se crean consorcios de asociados técnicos, científicos y financieros, si procede.

8.5.2 Fase piloto

Los objetivos de esta fase son los siguientes: a) ayudar a un grupo de Miembros en el ámbito del centro regional del WIGOS para que se beneficien del Sistema, y b) constituir una sólida base para la transición hacia la fase operativa posterior, en función de la evaluación final. El director del proyecto del centro regional del WIGOS evalúa de forma periódica las funciones y los servicios provistos durante esta fase y reajusta los métodos según proceda.

Al comienzo de la fase piloto, el director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá velar por que se lleven a cabo las actividades preparatorias necesarias y se instrumenten las disposiciones necesarias para la ejecución de conformidad con el documento del proyecto.

Al final de la fase piloto, dicho director elaborará un informe final del proyecto y lo someterá al presidente de la Asociación Regional, el órgano de trabajo regional del WIGOS pertinente y el grupo de gestión de la Asociación. En dicho documento se evaluarán los resultados del proyecto y la sostenibilidad de estos y se documentarán las experiencias obtenidas. Para ello, el director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá realizar las siguientes actividades:

- a) evaluar los resultados del centro en cuanto a los logros alcanzados, en comparación con los objetivos previstos, así como su sostenibilidad; deberán documentarse la asistencia y los beneficios obtenidos por los Miembros de la Región o subregión;
- b) evaluar la gestión financiera del proyecto, incluida la asignación de fondos (situación final en comparación con el presupuesto inicial);
- c) extraer enseñanzas de la experiencia general en materia de gestión del proyecto, por ejemplo, la participación de los interesados, el seguimiento y el sistema de presentación de informes que se incorporan en el proyecto de ejecución posterior; y
- d) describir las medidas adoptadas destinadas a garantizar la continuidad del centro en su fase operativa, según proceda.

Al finalizar satisfactoriamente la fase piloto y sobre la base de una evaluación favorable del órgano de trabajo regional del WIGOS y del Grupo de gestión de la Asociación Regional, el presidente de la Asociación se comunicará con el Secretario General de la OMM para solicitar la designación oficial del candidato como centro regional del WIGOS, y proporcionará la documentación que acredite la capacidad del centro para cumplir los criterios de designación.

8.6 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Deben analizarse los riesgos principales, la forma en que podrían afectar el funcionamiento del centro regional del WIGOS y el Sistema en su conjunto, y las posibles medidas de atenuación de los riesgos. Deberá evaluarse el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) para cada tipo de riesgo. Entre los riesgos comunes cabe mencionar los siguientes:

- a) riesgos políticos e institucionales, por ejemplo, un escaso compromiso político con el proyecto, poco interés de las partes interesadas o cambios en el gobierno;
- b) riesgos financieros, por ejemplo, deficiencias en el sistema de gestión financiera o falta de disponibilidad de recursos para el proyecto;
- c) riesgos relativos a los recursos humanos, por ejemplo, falta de competencias o conocimientos especializados, la inadecuación entre la experiencia y las competencias especializadas actuales y las requeridas.

Para cada actividad o subproyecto de ejecución se elaborará un plan de gestión de riesgos que deberá incluir medidas de atenuación de los riesgos.

8.7 GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Los directivos del proyecto (es decir, el director del proyecto del centro regional del WIGOS y los funcionarios ejecutivos del proyecto) deberán colaborar estrechamente con el presidente de la Asociación Regional, el Grupo de gestión y el órgano de trabajo del WIGOS pertinente de la Asociación Regional, la Secretaría de la OMM (Departamento de sistemas de observación y de información) y otras entidades relacionadas con la OMM.

8.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El director del proyecto del centro regional del WIGOS es el responsable habitual de la gestión, la coordinación, el seguimiento y la evaluación del proyecto y de la elaboración de los informes que se presentan a los directores ejecutivos de la organización en la que se conforma dicho centro.

También tiene la responsabilidad de actualizar los procedimientos y las prácticas, siempre y cuando sea necesario. En el proceso de seguimiento y evaluación deberán demostrarse los avances alcanzados y determinarse los riesgos, los problemas y dificultades detectados y la necesidad de realizar los ajustes pertinentes del proyecto.

ANEXO 1. NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

(Esta nota conceptual se encuentra en el anexo a la Decisión 30 (EC-68); véase [Informe final abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo Ejecutivo](#) (OMM-Nº 1168).)

ANEXO 2. PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A CENTRO REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Todo organismo u organización que aspire a obtener la designación de centro regional del WIGOS por la OMM dará a conocer sus intenciones por escrito al presidente de la asociación regional respectiva de la Organización por conducto del Representante Permanente ante la OMM del país en el que se ubique dicho centro y con su aprobación.

La comunicación escrita deberá incluir una declaración de intenciones en la que se afirme claramente la voluntad y capacidad del candidato para desempeñar las funciones de centro regional del WIGOS, junto con un anexo en el que figure la siguiente información (se aplica también a cada uno de los miembros de un centro regional virtual del WIGOS que, en conjunto, desempeñen las funciones de centro regional del WIGOS):

1. nombre del país, la asociación regional de la OMM, nombre de la organización y dirección completa;
2. afiliación (patrocinadores, partes interesadas, organismos asociados, entre otros) a nivel mundial, regional y nacional;
3. mandato del centro en lo que respecta a las actividades relacionadas con el WIGOS (funciones obligatorias y opcionales);
4. enlace con centros existentes pertinentes de la OMM, sobre todo los centros regionales;
5. sitio web pertinente del centro en el que figuren las actividades relacionadas con el WIGOS;
6. actividades operativas actuales que guarden relación con la presente solicitud (estructuradas en consonancia con las funciones obligatorias y opcionales de los centros regionales del WIGOS);
7. asignación de personal y recursos humanos que se ocupen de las actividades relacionadas con el centro regional del WIGOS (en las categorías directiva, científica, técnica y administrativa);
8. descripción de las instalaciones actuales, los elementos básicos necesarios, la infraestructura física y los sistemas de comunicación que respondan a las funciones obligatorias y opcionales de los centros regionales del WIGOS);
9. estrategia de financiación que garantice la sostenibilidad del centro regional del WIGOS a largo plazo;
10. región geográfica, económica y lingüística para la cual se ofrecen las funciones del centro regional del WIGOS;
11. tipo de centro regional del WIGOS (un único centro multifuncional o un centro virtual o distribuido (red de centros regionales del WIGOS) facilitado por un grupo de Miembros);
12. el director de proyecto del centro regional del WIGOS propuesto (nombre, cargo, información de contacto y curriculum vitae);
13. las partes interesadas que participan en las operaciones actuales o previstas del centro regional del WIGOS;
14. los coordinadores nacionales pertinentes;
15. la propuesta de proyecto:

- preparada por (nombre y cargo)
- aprobada por (nombre y cargo)
- funcionario ejecutivo del proyecto (nombre y cargo)
- mandato del centro regional del WIGOS
- período de ejecución
- presupuesto del proyecto
- fuentes de financiación
- lista de actividades, prestaciones, resultados, hitos y recursos requeridos y riesgos conexos
- documentación adicional que demuestre la experiencia y capacidad de la organización candidata para cumplir las funciones descritas

16. información adicional, según proceda.

Referencias:

1. *Informe final abreviado con resoluciones del decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial* (OMM-Nº 1157)
 2. *Informe final abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo Ejecutivo* (OMM-Nº 1168)
 3. *Project Management Guidelines and Handbook* (Directrices y Manual de gestión de proyectos), partes I y II
-

9. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL WIGOS PARA OBSERVACIONES EN SUPERFICIE

Las reglamentaciones relacionadas con el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS figuran en la edición de 2019 del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160).

El anexo de este capítulo, *Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS*, se publicó por separado (OMM-Nº 1224). Su objetivo es ayudar a los Centros Regionales del WIGOS a gestionar de manera satisfactoria el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS, lo que constituye una de sus obligaciones.

En las Directrices se incluye una descripción genérica de las tres funciones principales de este Sistema: la monitorización, la evaluación (que incluye la presentación de informes) y la gestión de incidencias.

Se detallan las prácticas recomendadas de monitorización de la calidad de las estaciones en superficie del Sistema Mundial de Observación, necesarias para que los Centros Regionales del WIGOS cubran las distintas categorías de monitorización (disponibilidad, puntualidad y exactitud); también se incluyen algunos objetivos de rendimiento recomendados. En las Directrices se describen las tareas diarias necesarias para ejecutar las funciones de monitorización y evaluación, así como los recursos requeridos y los procedimientos operativos detallados de la función de gestión de incidencias.

Además, en las Directrices se proporcionan especificaciones sobre las herramientas web de monitorización de la calidad y la generación automática de informes de monitorización de la calidad diarios.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas

Tel.: +41 (0) 22 730 87 40/83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: cpa@wmo.int

public.wmo.int